UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

Diseño de un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para detección de plagas y malformaciones de cultivos en la localidad de Caqui, Huaral.

TESIS

Para optar el título profesional de Ingeniero Mecatrónico

AUTORES

Acuña Chumpitazi, Manuel Alejandro
ORCID: 0009-0000-4006-7494

Tito Vargas, Ronald Arturo
ORCID: 0009-0009-9671-0296

ASESOR

Palomares Orihuela, Ricardo John
ORCID: 0000-0001-9076-3674

Lima, Perú

2023

Metadatos Complementarios

Datos de los autores

Acuña Chumpitazi, Manuel Alejandro
DNI: 70192266
Tito Vargas, Ronald Arturo
DNI: 72974811

Datos de asesor

Palomares Orihuela, Ricardo John
DNI: 06795282

Datos del jurado

JURADO 1
Lopez Cordova, Jorge Luis
DNI: 09638009
ORCID: 0000-0002-3817-6859

JURADO 2
Castro Salguero, Robert Gerardo
DNI: 06756101
ORCID: 0000-0001-9909-3435

JURADO 3
Tanaka Takashigue, Fernando
DNI: 07206456
ORCID: 0000-0002-1475-9195

Datos de la investigación

Campo del conocimiento OCDE: 2.11.02
Código del Programa:712046

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Nosotros, Manuel Alejandro Acuña Chumpitazi, con código de estudiante N° 201321265 con DNI N° 70192266, con domicilio en Jr. Monte Ciprés Mz "N" Lt 35, distrito Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, y, Ronald Arturo Tito Vargas con código de estudiante N° 201321258, con DNI N° 72974811, con domicilio en Sector 2 Grupo 23 Mz "L" Lt 12, distrito Villa el Salvador, provincia y departamento de Lima.

En nuestra condición de bachilleres en Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, declaramos bajo juramento que:

(El/la) presente (tesis/ trabajo de suficiencia profesional/ proyecto de investigación) titulado:" Diseño de un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para detección de plagas y malformaciones de cultivos en la localidad de Caqui, Huaral. " es de nuestra única autoría, bajo el asesoramiento del docente Dr. Ing. Ricardo John Palomares Orihuela, y no existe plagio y/o copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación presentado por cualquier persona natural o jurídica ante cualquier institución académica o de investigación, universidad, etc; la cual ha sido sometido al antiplagio Turnitin y tiene el 6% de similitud final.

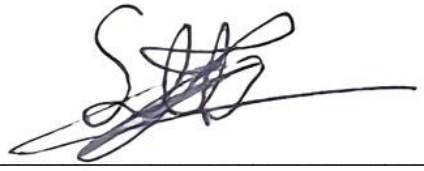
Dejamos constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en la tesis, el contenido de estas corresponde a las opiniones de ellos, y por las cuales no asumo responsabilidad, ya sean de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o de internet.

Asimismo, ratificamos plenamente que el contenido íntegro de la tesis es de nuestro conocimiento y autoría. Por tal motivo, asumimos toda la responsabilidad de cualquier error u omisión en la tesis y somos conscientes de las connotaciones éticas y legales involucradas.

En caso de falsa declaración, nos sometemos a lo dispuesto en las normas de la Universidad Ricardo Palma y a los dispositivos legales nacionales vigentes.

Surco, 15 de octubre de 2023





Manuel Alejandro Acuña Chumpitazi
DNI N° 70192266

Ronald Arturo Tito Vargas
DNI N° 72974811

INFORME DE ORIGINALIDAD-TURNITIN

DISEÑO DE UN VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO CON VISIÓN ARTIFICIAL PARA DETECCIÓN DE PLAGAS Y MALFORMACIONES DE CULTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CAQUI, HUARAL.

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%	%	%	6%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Ricardo Palma Trabajo del estudiante	2%
2	Submitted to tec Trabajo del estudiante	1%
3	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Trabajo del estudiante	<1%
4	Submitted to Universidad Carlos III de Madrid Trabajo del estudiante	<1%
5	Submitted to Universidad Politecnica Salesiana del Ecuador Trabajo del estudiante	<1%
6	Submitted to Universidad Internacional de la Rioja Trabajo del estudiante	<1%
7	Submitted to Universidad Tecnologica del Peru	<1%

Mg Ing Eduardo Ale Estrada

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mis padres, María y Manuel, por todo el apoyo que me dan. A mi abuelita Esther y a mi abuelita Zulma que siempre me apoyaron en vida. A mi familia y amigos que siempre estuvieron para mí. Y a todos los niños, ¡Felicitaciones!

Manuel Alejandro Acuña Chumpitazi

Dedico esta tesis a mi madre Lidia Vargas y a mi padre Antonio Tito, les agradezco por su gran apoyo a lo largo de mi carrera profesional. Su esfuerzo, sacrificio y trayectoria me ayudaron a avanzar en mi carrera y culminar mis estudios universitarios. Y al final, dedicárselo a mi abuelo Gregorio Vargas, mi abuela Benita Gonza y a mi madrina Clorinda que me observan desde el cielo y me brindan las fuerzas para seguir adelante.

Ronald Arturo Tito Vargas

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Dr. Ing. Ricardo J. Palomares Orihuela por su valiosa orientación y apoyo a lo largo de todo el desarrollo de esta investigación. También queremos agradecer a los profesores de la escuela de Ingeniería Mecatrónica, así como a nuestros compañeros y amigos.

Agradecer al señor Félix Jorge Espinoza Nicho por compartir sus conocimientos de plagas y malformaciones para el desarrollo de la tesis, sin su ayuda no hubiera sido posible el avance en la investigación. Agradecer a N.B.C.M por el apoyo en estos años.

ÍNDICE GENERAL

METADATOS COMPLEMENTARIOS II
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD III
INFORME DE ORIGINALIDAD-TURNITIN IV
DEDICATORIA V
AGRADECIMIENTOS VI
ÍNDICE GENERAL VII
ÍNDICE DE FIGURAS X
ÍNDICE DE TABLAS XIV
RESUMEN XV
ABSTRACT XVI
INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
1.1. PROBLEMATIZACIÓN 3
1.1.1. Problema general 4
1.1.2. Problema específico 4
1.2. OBJETIVOS 4
1.2.1. Objetivo general 4
1.2.2. Objetivos específicos 4
1.3. JUSTIFICACIÓN 5
1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 6
1.5. ESTRUCTURA DE LA TESIS 6
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 9
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 9
2.1.1. Antecedentes nacionales 9
2.1.2. Antecedentes internacionales 10
2.1.3. Investigaciones relacionadas con el tema 12
2.2. HIPÓTESIS 13
2.2.1. Hipótesis general 13
2.2.2. Hipótesis específica 13
2.3. SELECCIÓN DE VARIABLES 14
2.4. BASES TEÓRICAS 14
2.4.1. Agricultura de precisión con drones 14

2.4.2. Porque el uso de drones para la toma de imágenes 17
2.4.3. Vehículo aéreo no tripulado 19
2.4.4. Visión Artificial 38
CAPÍTULO III: DISEÑO Y SIMULACIÓN DE SISTEMA 52
3.1. ENFOQUE DEL SISTEMA MECATRÓNICO 52
3.2. CONDICIONES INICIALES 53
3.3. DISEÑO DEL SISTEMA 54
3.3.1. Diseño del sistema de visión artificial 54
3.3.2 Diseño del sistema mecánico 68
3.3.3 Diseño del sistema electrónico 90
3.3.4 Diseño del sistema eléctrico 101
CAPÍTULO IV: PRUEBAS Y RESULTADOS 112
4.1 PRUEBAS DE DISEÑO MECÁNICO 112
4.1.1 Soporte central 112
4.1.2 Conector base-brazo 113
4.1.3 Brazos 113
4.1.4 Soporte de motor 114
4.1.5 Tren de aterrizaje 115
4.1.6 Carcasa 116
4.2 PRUEBAS DE RUTA DE VUELO 117
4.2.1 Pruebas de la simulación de vuelo 117
4.2.2 Resultados del recorrido del drone 118
4.2.3 Resultados Finales 119
4.3 PRUEBAS DE SISTEMA ELÉCTRICO 119
4.4 PRUEBAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 122
4.4.1 Detección de Plagas y malformaciones 122
4.4.2 Clasificación de Plagas y malformaciones 123
4.4.3 Resultados de las gráficas de confiabilidad 124
4.4.4 Aplicación en tiempo real, con una cámara e interfaz Tkinter 125
4.5 PRUEBA INTEGRAL DE SISTEMA 126
4.6 COSTO DE PROYECTO 130
CONCLUSIONES 131
RECOMENDACIONES 133
ANEXOS 138

ANEXO A: PLANO DE SOPORTE CENTRAL 138
ANEXO B: PLANO DE CONECTOR BASE-BRAZO 139
ANEXO C: PLANO DE BRAZO 140
ANEXO D: PLANO DE SOPORTE DE MOTOR 141
ANEXO E: PLANO DE TREN DE ATERRIZAJE 142
ANEXO F: PLANO DE CARCASA 143
ANEXO G: FICHA TÉCNICA DE MOTOR TAROT 4114 144
ANEXO H: CÓDIGO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 145
ANEXO I: CÓDIGO DE DETECCIÓN EN TIEMPO REAL 146
ANEXO J: LECTURA DE GPS 147
ANEXO K: LIBRERÍAS UTILIZADAS 148
ANEXO L: CÓDIGO DE REPOSITORIO DE YOLOV 5 151
ANEXO M: CÓDIGO DE INTERFAZ TKINTER Y APLICACIÓN .EXE 152
ANEXO N: CÓDIGOS DE CÁMARA OPEN CV PARA GUARDADO DE IMAGEN Y VIDEO 153
ANEXO O: CÓDIGO MAIN.PY SIMULACIÓN INTEGRAL 154
ANEXO P: CÓDIGO PYROBOTICS.PY DE SIMULACIÓN INTEGRAL 158
ANEXO Q: CÓDIGO DE SIMULACION_CONTROL_DE_POSICION.PY 1611
ANEXO R: CÓDIGO DE DETECCION.PY 164

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama sobre la estructura de la tesis. 7
Figura 2 Drones y satélites en la agricultura de precisión 15
Figura 3 Una planta de maíz atacada por el gusano cogollero. 16
Figura 4 Imágenes de áreas obtenidas de un drone 19
Figura 5 Vehículo Aéreo no Tripulado 20
Figura 6 Drones de ala móvil 21
Figura 7 Drones de Ala Fija 22
Figura 8 Chasis de dron quadcóptero 23
Figura 9 Esquema de un motor brushless 24
Figura 10 Batería de Dron Li-ION o Li-Po 25
Figura 11 Controlador de vuelo Ardupilot 26
Figura 12 Variador electrónico de velocidad de 30A 27
Figura 13 Hélices de drone 28
Figura 14 Volumen de control 29
Figura 15 Volumen de control en vuelo axial descendente 33
Figura 16 Modelo matemático de vuelo axial ascendente 34
Figura 17 Cultivos con diferentes etapas de maduración 39
Figura 18 Diagrama de bloques de un sistema de visión artificial 40
Figura 19 Elementos físicos en un esquema eléctrico de un dron 41
Figura 20 Diagrama de bloques de las etapas de un sistema de visión artificial 42
Figura 21 Cámara usada para adquisición de imágenes 43
Figura 22 Segmentación por color de una hoja 47
Figura 23 Segmentación por texturas 48
Figura 24 Visión Artificial en la industria alimentaria 50
Figura 25 Clasificación de objetos usando visión artificial 51
Figura 26 Diagrama del vehículo aéreo no tripulado 52
Figura 27 Flujograma del sistema mecatrónico 54
Figura 28 Flujograma del sistema de visión artificial 55
Figura 29 Cultivo Afectado por Mosca Blanca 58
Figura 30 Imágenes de las plagas a detectar 58
Figura 31 Código de estandarización de las imágenes 59
Figura 32 Código de escalado de imagen e imagen escalada 59

Figura 33 Código de escala de grises 60
Figura 34 Imágenes con las características dadas 61
Figura 35 Esquema de la estructura de datos 61
Figura 36 Interfaz para extracción de características 62
Figura 37 Código de instalación de YOLOV 5 62
Figura 38 Extracción de zonas con plagas y malformaciones en MakeSense 63
Figura 39 Exportación de la data con características en formato YOLO 63
Figura 40 Comando de extracción de información 64
Figura 41 Interfaz de clases a detectar 64
Figura 42 Código para entrenamiento junto a sus parámetros 65
Figura 43 Resultados de detección de plagas y malformaciones 65
Figura 44 Identificación de las plagas en las imagenes 66
Figura 45 Código de interfaz en Tkinter 66
Figura 46 Interfaz de usuario 67
Figura 47 Interfaz Raspberry Pi Imager 67
Figura 48 Búsqueda de IPs 68
Figura 49 Conexión Raspbian - Ordenador 68
Figura 50 Flujograma del sistema mecánico 69
Figura 51 Configuración de los hexacópteros 71
Figura 52 Bosquejo inicial de dron 74
Figura 53 Piezas del dron 75
Figura 54 Estructura superior 76
Figura 55 Conector base-brazo 77
Figura 56 Brazos 78
Figura 57 Soporte de motor 78
Figura 58 Tren de aterrizaje 79
Figura 59 Carcasa de sistema de visión artificial 80
Figura 60 Ensamble de dron diseñado 80
Figura 61 Simulación: tensión de Von Mises de soporte central 81
Figura 62 Simulación: desplazamiento de soporte central 82
Figura 63 Simulación: tensión de Von Mises de base-brazo 82
Figura 64 Simulación: desplazamiento de base-brazo 83
Figura 65 Simulación: tensión de Von Mises de brazo 84
Figura 66 Simulación: desplazamiento de brazo 84

Figura 67 Simulación: tensión de Von Mises de soporte de motor 85
Figura 68 Simulación: desplazamiento de soporte de motor 85
Figura 69 Simulación: tensión de Von Mises de soporte de caucho 86
Figura 70 Simulación: desplazamiento de soporte de caucho 87
Figura 71 Simulación: tensión de Von Mises de estructura vertical 87
Figura 72 Simulación: desplazamiento de estructura vertical 88
Figura 73 Simulación: tensión de Von Mises de carcasa 89
Figura 74 Simulación: desplazamiento de carcasa 89
Figura 75 Flujograma del sistema electrónico 90
Figura 76 Interfaz del Mission Planner 96
Figura 77 Elección del Firmware para el modelo de dron 97
Figura 78 Interfaz de calibración de hardware 97
Figura 79 Interfaz del menú “config” en el Mission Planner 98
Figura 80 Búsqueda de coordenadas en Google Earth Pro 98
Figura 81 Interfaz Google Earth Pro con las hectáreas marcadas 99
Figura 82 Ruta de viaje en Google Earth Pro 99
Figura 83 Picos de elevación en zona de cultivo A 100
Figura 84 Programación de rutas por Mission Planner 101
Figura 85 Flujograma del sistema eléctrico 101
Figura 86 Circuito regulador de tensión 111
Figura 87 PCB del regulador de tensión en 3D 111
Figura 88 Factor de seguridad de soporte central 112
Figura 89 Factor de seguridad de conector base-brazo 113
Figura 90 Factor de seguridad de brazos 114
Figura 91 Factor de seguridad de soporte de motor 114
Figura 92 Factor de seguridad de soporte vertical 115
Figura 93 Factor de seguridad de soporte de caucho 116
Figura 94 Factor de seguridad de carcasa 116
Figura 95 Parámetros para inicio de la simulación 117
Figura 96 Simulación de recorrido del drone 118
Figura 97 Regreso del drone a su zona de lanzamiento 118
Figura 98 Datos obtenidos al terminar el recorrido del drone 119
Figura 99 Datos del dron en el Software XcopterCalc 120
Figura 100 Datos del sistema de detección en el Software XcopterCalc 120

Figura 101 Resultados de simulación en el Software XcopterCalc 121
Figura 102 Simulación de alcance por software XcopterCalc 122
Figura 103 Detección de las plagas y malformaciones 123
Figura 104 Identificación de la plaga de la mosca americana 123
Figura 105 Identificación de una malformación en los cultivos 124
Figura 106 Resultados de las perdidas en el entrenamiento 124
Figura 107 Detección de una plaga en tiempo real 125
Figura 108 Interfaz de usuario 125
Figura 109 Carpeta de entorno de trabajo 126
Figura 110 Script de inserción del STL 126
Figura 111 Dron en Python Robotics 127
Figura 112 Simulación de vuelo en entorno 3D 127
Figura 113 Imagen obtenida en simulación de vuelo 128
Figura 114 Imagen del entorno con plaga 128
Figura 115 Detección de plagas y malformaciones en el entorno 129

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Ventajas y desventajas de la agricultura de precisión 17
Tabla 2 Comparativa de Satélite Vs Drone en la agricultura de precisión 18
Tabla 3 Tipos de Microordenadores 56
Tabla 4 Comparación de cámaras comerciales 57
Tabla 5 Dron de ala fija vs dron multirotor 69
Tabla 6 Comparativo de drones multirotor 70
Tabla 7 Configuración de tipo de dron hexacóptero 71
Tabla 8 Materiales de dron 72
Tabla 9 Materiales de hélices 73
Tabla 10 Controladores de vuelo 91
Tabla 11 Comparación de sistemas de posicionamiento global (GPS) 92
Tabla 12 Comparación entre tipos de módulos RF 93
Tabla 13 Comparativa entre el módulo Xbee series 3 y Xbee Pro 94
Tabla 14 Comparativa de Software de control de vuelo 95
Tabla 15 Motores y especificaciones 107
Tabla 16 ESC 108
Tabla 17 Potencia de componentes 109
Tabla 18 Comparativa entre baterías LiPo y Li-ion 109
Tabla 19 Datos de batería seleccionada 110
Tabla 20 Datos de voltaje de componentes 110
Tabla 21 Datos para simulación de vuelo 117
Tabla 22 Datos del dron 119
Tabla 23 Costo del proyecto total 130

RESUMEN

La presente tesis tiene como objetivo el diseño de un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para detección de plagas de mosca americana, minador de hoja, queresa, oídio y lago mosi y las malformaciones comúnmente encontradas en los cultivos de manzana y cultivos frutales. El sistema de visión artificial fue entrenado en el servicio de Google Collab, con imágenes reales de los cultivos obtenidas en campo. Se utilizó la cámara Dragon Touch Visión 3 para la obtención de imágenes en el vuelo del dron. El diseño mecánico del dron fue realizado en el Software SolidWorks, el diámetro de la carcasa es de 902 mm y el peso total de las piezas fue de 3.82 Kg. En el sistema electrónico diseño con el controlador de vuelo Ardupilot 2.8 para el control del vuelo y la programación de la ruta utilizando el Software Mission Planner. Se utilizó la Teoría de Cantidad de Movimiento para calcular la potencia eléctrica necesaria de los motores, el valor calculado fue de 350W, por lo que se seleccionó el motor brushless Tarot 4114 y el variador electrónico de velocidad Hobbywing Flyfun 60A. El consumo estimado del dron fue de 1061 Wh. La batería seleccionada fue una batería de LiPo con una configuración de 6S y una autonomía de 47 793 mAh. En las pruebas realizadas se verificó el factor de seguridad de las piezas mecánicas, teniendo como resultado el valor de 3, validando el diseño de las piezas mecánicas. Se realizaron las pruebas de vuelo obteniendo los datos de Google Earth Pro para la ubicación del área a sobrevolar y se exportó al Mission Planner para el plan de vuelo autónomo, donde se realizó el ensayo de viaje con las características del dron obtenidas, consiguiendo el recorrido total del drone sin complicaciones a una altura de 5 m. Para los componentes eléctricos se hizo la validación con el software XcopterCalc, el cual nos validó los datos de la potencia eléctrica calculada, el software dio una potencia de 323.6 W y un tiempo de vuelo medio de 80.6 min. En las pruebas del sistema de detección de plagas y malformaciones se obtuvo datos de pérdida de imagen que fueron menores a 1, lo cual brinda un gran efecto de confiabilidad. Por último, en la simulación integral del sistema, se realizó la simulación utilizando Python, se realizó exportación del diseño mecánico en STL y se realizó la programación y ruta de vuelo en un entorno 3D utilizando PyRobotics. Para el sistema de detección se simuló un entorno 3D de cultivo sano y cultivo con la plaga de mosca americana.

Palabras clave: Dron hexacóptero, Visión Artificial, Plagas, Malformaciones

ABSTRACT

The purpose of this thesis is the design of an unmanned aerial vehicle with computer vision for the detection of American fly, leaf miner, quercetin, powdery mildew, and lake mosi pests, as well as the common deformations found in apple and fruit crops. The computer vision system was trained using Google Collab service with real images of crops obtained in the field. The Dragon Touch Vision 3 camera was used to capture images during the drone flight. The mechanical design of the drone was created using SolidWorks software, with a casing diameter of 902 mm and a total weight of 3.82 kg for the components. For the electronic system, the Ardupilot 2.8 flight controller was used for flight control and route programming using Mission Planner software. The Theory of Momentum was applied to calculate the required electrical power for the motors, resulting in a calculated value of 350W. Therefore, the Tarot 4114 brushless motor and Hobbywing Flyfun 60A electronic speed controller were selected. The estimated drone power consumption was 1061 Wh. A LiPo battery with a 6S configuration and a capacity of 47,793 mAh was chosen. Safety tests were conducted on the mechanical components, resulting in a safety factor of 3, validating the mechanical design. Flight tests were carried out using data from Google Earth Pro to determine the flight area, exported to Mission Planner for autonomous flight planning. The drone successfully completed the entire route without complications at a height of 5 meters. Electrical component validation was performed using XcopterCalc software, which confirmed a power output of 323.6 W and a minimum flight time of 27.5 minutes. In tests of the pest and deformity detection system, image loss data was less than 1, indicating high reliability. Finally, in the comprehensive system simulation, the simulation was carried out using Python. The mechanical design was exported in STL, and the programming and flight path were established in a 3D environment using PyRobotics. For the detection system, a 3D environment of healthy crops and crops with the presence of the American fly pest was simulated.

Keywords: Hexacopter Drone, Computer Vision, Pests, Deformities

INTRODUCCIÓN

Según información oficial proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Agricultura, la agricultura constituye la principal fuente de ingresos para 2.3 millones de familias en Perú, lo cual equivale al 34% de los hogares del país. Esta actividad económica contribuye de manera significativa al Producto Bruto Interno (PBI), representando aproximadamente el 7.6% de dicho indicador. (Organización de las Naciones Unidas, 2023)

La provincia de Huaral depende principalmente de la actividad agrícola y agropecuaria, ya que constituye la base fundamental de su estructura productiva. Esta actividad no solo se destaca por los altos niveles de producción, sino también por la amplia variedad de productos que se cultivan y que se orientan hacia diversos mercados. Dentro de los cultivos industriales más relevantes se encuentran el algodón y el maíz amarillo duro. Seguidamente de los tubérculos, hortalizas y cereales. En cuanto a los cultivos frutales, destacan los manzanos, mandarinas, fresas, paltas, mangos y naranjos. Estos productos frutales son de gran relevancia y contribuyen significativamente a la economía local. En la localidad de Caqui predomina el cultivo industrial de maíz amarillo duro que es vendido en casi su totalidad a empresas de crianza avícola y en los cultivos frutales hay un alto índice de plantaciones de manzanas de agua, fresas y por cierta temporada los cultivos cítricos (Naranja, mandarina y limón) que son cultivadas para venta en mercados y en ciertas ocasiones para empresas de alimentos. (Consejo de recursos hídricos Huaral, 2017)

La presente tesis trata del diseño de un vehículo aéreo no tripulado con un sistema de detección aplicando técnicas de visión artificial para la detección de plagas y malformaciones en cultivos. En el sistema de visión artificial se procedió con la elección del hardware del sistema, como la cámara, el ordenador y los módulos complementarios para la recolección de imágenes para después utilizar técnicas de visión Artificial para tener distintas versiones de las figuras a usar como redimensionamiento, estandarización y umbralización para obtener imágenes óptimas para el desarrollo de una base de datos que mediante un repositorio en Google Collab se entrenó un clasificador de plagas y malformaciones. En el sistema mecánico el material fue seleccionado por medio de análisis comparativos y las piezas fueron diseñadas por medio del software SolidWorks, realizando análisis estáticos que validen el diseño de cada pieza. En el sistema electrónico se realizó la elección del software controlador de vuelo y mediante la calibración de los

componentes que contiene el sistema, luego se realizó una simulación de ruta de vuelo del drone donde se colocó al vehículo aéreo no tripulado en el campo de acción para que realice su vuelo autónomo sin percances. En el sistema eléctrico se realizó el cálculo de las potencias de motores con la Teoría de Cantidad de movimiento, para posteriormente realizar la selección de motores brushless, variadores electrónicos de velocidad. Se hizo el cálculo de consumo y la selección de batería. Por último, se realizó el diseño de un circuito regulador de tensión para los componentes de todos los sistemas.

Teniendo en cuenta lo mencionado, la presente investigación comprende la estructura indicada líneas abajo:

El capítulo I comprende el planteamiento del problema, donde se tiene en consideración la problematización, objetivos generales y específicos, las justificaciones, alcances y las limitaciones de la investigación. El capítulo II corresponde al marco teórico, el cual considera los antecedentes de la investigación, sean internacionales y nacionales, hipótesis y selección de variables. El capítulo III, comprende el diseño de un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial donde se tiene en cuenta el diseño mecánico, diseño eléctrico, diseño electrónico y diseño del sistema de detección de plagas y malformaciones con visión artificial. El capítulo IV, se comprueban los objetivos propuestos en simulación de los sistemas independientes y de manera integral. Finalmente, se brindan las conclusiones, recomendaciones, se añade la bibliografía y los anexos.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Problematización

A escala global, actualmente el sector agrario juega un rol esencial en el progreso económico. En el año 2018, constituyó aproximadamente 4 % del producto interno bruto (PIB) y en diversas naciones, las cuales se encuentran en vías de desarrollo, pueden llegar inclusive a representar más 25 % del PIB (World Bank, 2023)

En el Caribe y América, los sistemas agrícolas y alimentarios son admirados como uno de los sistemas más exitosos del mundo. Han provisto de alimento a una población que experimenta un constante crecimiento, han impulsado el desarrollo económico, facilitando la urbanización y han generado ingresos de exportación considerables, de igual manera, han desempeñado un rol significativo en la mitigación de la pobreza y el hambre, de aproximadamente veinte millones de hogares. (Banco Mundial, 2020)

El Perú es uno de los países reconocidos como megadiverso, junto a otros 11 países. Se estima que el Perú posee entre 60 y 70% de la diversidad biológica del mundo. Las exportaciones de las frutas peruanas han registrado envíos a un gran número de mercados internacionales, 93, para ser exactos. Gracias a esto, las ventas lograron alcanzar los US $4,806 millones de dólares durante el año 2022. Colocando al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI, 2020).

Huaral es una región rural ubicada en el Perú en la cual la mayoría de los agricultores se dedican a una economía centrada en el mercado de la agricultura. Una dificultad primaria radica en la desventaja competitiva que enfrenta el mercado debido a las limitaciones en el acceso a información pertinente a su actividad. Son frecuentes en el agro de Huaral, los problemas en las pérdidas de cultivos por plagas agrícolas y malformaciones, esto ocasiona pérdidas en las ganancias finales, aumentando la dificultad para cultivar y también a la salud del agricultor y al ganado por los diversos tipos de plagas en las cual entran en contacto.

En la localidad de Caqui no se posee antecedentes del uso de vehículos aéreos no tripulados ni aplicaciones tecnológicas muy avanzadas, por lo que la importancia del proyecto tiene como finalidad dar una opción de un mapeo más eficiente, mediante un sistema de detección. Logrando mandar información exacta de donde se encuentran las plagas y malformaciones en los cultivos para así poder combatirla de forma más rápida y eficiente.

Es por lo anteriormente explicado, que el presente trabajo de investigación ratifica la necesidad de brindar una solución tecnológica que facilite la vigilancia de los cultivos para reducir las malformaciones y plagas agrícolas en cultivos del distrito de Caqui-Huaral.

1.1.1. Problema general

¿Cómo diseñar un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para detección de plagas y malformaciones de cultivos en la localidad de Caqui, Huaral?

1.1.2. Problema específico

a) ¿Cómo diseñar un sistema mecánico de un vehículo aéreo no tripulado que permita la incorporación de factores para un diseño eficiente?
b) ¿Cómo diseñar un sistema eléctrico que permita una autonomía para el vehículo aéreo no menor a 30 minutos de vuelo?
c) ¿Cómo diseñar un sistema electrónico que permita el vuelo autónomo del dron y realice el mapeo de las zonas de cultivo para generar su trayectoria?
d) ¿Cómo diseñar un sistema de visión artificial para la detección de plagas y malformaciones?
e) ¿Cómo validar el funcionamiento de los sistemas?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Diseñar un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para detección de plagas y malformaciones de cultivos en la localidad de Caqui, Huaral.

1.2.2. Objetivos específicos

a) Diseñar un sistema mecánico para un vehículo aéreo no tripulado que permita la integración de factores como resistencia, durabilidad, rendimiento y peso.
b) Diseñar un sistema eléctrico que permita una autonomía para el vehículo aéreo no tripulado y para el sistema de visión artificial no menor a 30 minutos de vuelo.
c) Diseñar un sistema electrónico de un vehículo aéreo no tripulado que permita el vuelo autónomo del dron y realice el mapeo de las zonas de cultivo para generar su trayectoria.
d) Diseñar un sistema de visión artificial para la detección de plagas y malformaciones.

e) Simular un vehículo aéreo no tripulado con el sistema de visión artificial para detectar plagas y malformaciones.

1.3. Justificación

La importancia de esta propuesta de diseño de un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para detección de plagas y malformaciones agrícolas para los cultivos de la provincia de Caqui, Huaral, se realizó para el apoyo al agricultor tanto en su labor de detección de cultivos como en la salud tanto del agricultor y el consumidor final. También aumenta la productividad en los cultivos ya que se identifica con mayor rapidez las amenazas que rodean a los cultivos hasta su cosecha final.

Justificación técnica

El diseño propuesto utiliza la visión artificial para procesar las imágenes capturadas por la cámara. Esto permite reconocer el tipo de plaga agrícola o malformación que presenten los cultivos. Lo que facilita su ubicación y su posterior fumigación o su accionar para combatir el problema en el crecimiento del cultivo.

Justificación económica

La presente tesis reduce las pérdidas monetarias de los agricultores. Los agricultores pueden tener mayor producción de cultivos porque se pudo reducir el impacto de la presencia de plagas y malformaciones que afectan a estos. Por lo que tendrán más ventas al poder detectar el cultivo enfermo y tratarlo para no desperdiciarlo en la etapa de recolección en las hectáreas de sembrío.

Justificación social

El diseño propuesto permite una mejor vigilancia de los cultivos. Reduciendo el contacto con plagas agrícolas que pueden resultar dañinas a las personas mejorando la salud del agricultor. También tendrán menos contacto con los gases de fumigación por la realización de fumigaciones más zonales por la detección temprana de las plagas y malformaciones.

Por último, esta investigación reduce el contacto con los cultivos en caso tengan alguna plaga que sea dañina para la salud de los pobladores, agricultores y el ganado de la hacienda. Reduciendo cualquier enfermedad que pueda afectarles por las plagas o los mismos gases de la fumigación. Al tener una mejor vigilancia se evita que se fumigue todas las hectáreas dando paso a una fumigación más sectorizada y planificada.

1.4. Alcances y limitaciones de la investigación

La presente tesis contempla el diseño de un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para la detección de plagas y malformaciones de cultivos en la localidad de Caqui, Huaral.

Sus características principales son las siguientes:

- Un sistema mecánico hecho de un material que permita la integración de factores como resistencia, durabilidad, rendimiento y peso.
- Un sistema eléctrico basado en una batería que brinda una autonomía no menor de 30 minutos para el vehículo aéreo no tripulado y el sistema de visión artificial.
- Un sistema electrónico para el control de los motores brushless a través de los variadores de velocidad, el controlador de vuelo y el controlador Ardupilot con el uso de software Mission Planner para el mapeo, planificación y control del vuelo autónomo del vehículo.
- Un sistema de visión artificial con el uso de la librería OpenCV y YoloV5 para la detección de imágenes de las plagas y malformaciones que se encuentren en los cultivos, con un sistema clasificador para que mediante las imágenes obtenidas con la cámara se pueda tener la detección de cultivos.

Las limitaciones que se presentaron fueron las siguientes:

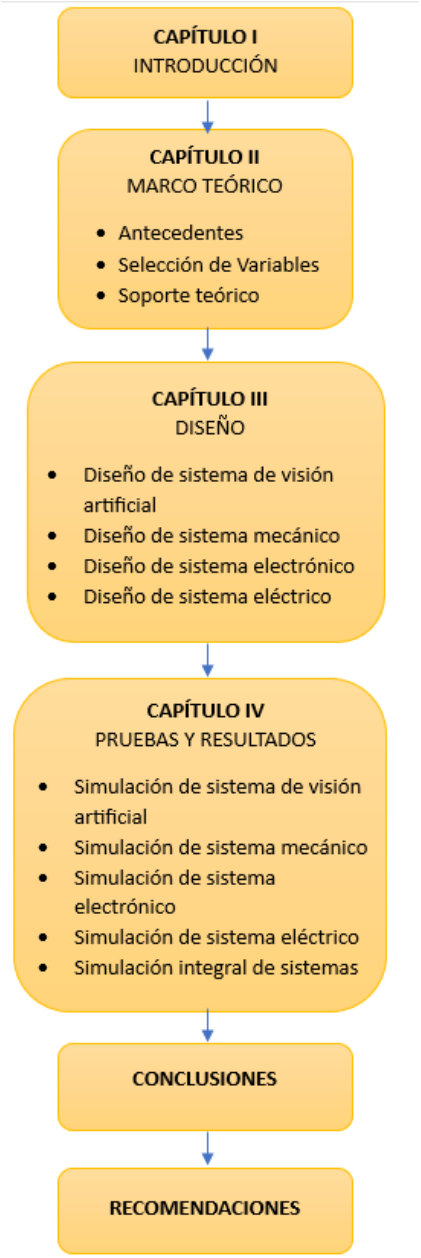
- Presencia de una gran variedad de plagas y malformaciones presentes en los cultivos de la hacienda Marco Antonio, lo cual complicó el registro de las imágenes para la detección, segmentación, localización y reconocimiento.
- Los diversos cambios climáticos que sufre la zona por el fenómeno del niño ocasionan que se dificulte el acceso a la hacienda por la destrucción de las carreteras y las inundaciones en las zonas de cultivo que evitan el ingreso a la hacienda para la recolección de información acerca de las plagas y malformaciones.

1.5. Estructura de la tesis

La tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos principales (con subcapítulos cada uno), un anexo y referencias bibliográficas, tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1

Diagrama sobre la estructura de la tesis.



Nota. Elaboración propia.

La estructura planteada para elaboración de la presente tesis corresponde al desarrollo del diseño de un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para la detección de plagas y malformaciones de cultivos. La descripción de estos capítulos viene explicada a continuación:

- **Capítulo I. Introducción:** Aquí se detalla la introducción a la tesis, explicando y definiendo cual es el problema que se busca solucionar, se definen los objetivos de la investigación y se da la justificación para el desarrollo de la misma.
- **Capítulo II. Marco teórico:** Aquí se recapitula los antecedentes, toda la información relacionada y sustento teórico que permitirá realizar el desarrollo de la tesis.
- **Capítulo III. Diseño e implementación:** En este capítulo se describe el proceso de diseño del sistema propuesto. Se inicia realizando el diseño del sistema de visión artificial. Posteriormente se elabora los diseños y cálculos necesarios para el sistema mecánico, eléctrico y electrónico del vehículo aéreo no tripulado.
- **Capítulo IV. Pruebas y resultados**: En este capítulo se describen los distintos resultados y simulaciones obtenidas.
- **Conclusiones:** Se dan las conclusiones de la investigación en base a los objetivos planteados inicialmente.
- **Recomendaciones:** Se dan recomendaciones que deben tomarse en cuenta para futuros casos o investigaciones relacionadas a esta tesis.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

En este capítulo se describen los antecedentes que se tomaron como referencia y punto de partida para desarrollar el proyecto de un diseño de un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para detección de plagas y malformaciones de cultivos en la localidad de Caqui, Huaral. Se presenta la hipótesis de la investigación y se concluye con la presentación del sustento teórico que refuerza los puntos clave para el desarrollo de la investigación.

2.1. Antecedentes de la investigación

A continuación, se presentan algunos estudios previos, tanto nacionales como internacionales, que respaldan y dan un punto de partida para la elaboración del presente estudio.

2.1.1. Antecedentes nacionales

Paucar y Gallo. (2021). En su tesis para obtener su título profesional de Ingeniero Mecatrónico, titulada "Diseño y simulación de un Dron Hexacóptero de vuelo autónomo con sistema de detección de plaga y enfermedad en el cultivo de Alfalfa en el sector la Rinconada – Moquegua", Universidad Ricardo Palma, Perú. Cuyo objetivo comprende el diseño y simulación de un dron Hexacóptero, tomando en consideraciones las ventajas y desventajas del dron existente con el fin de cumplir con los criterios de diseño planteados, se busca desarrollar un dron Hexacóptero capaz de realizar un monitoreo autónomo de una determinada área y, al mismo tiempo, analizar los cultivos de alfalfa para detectar la presencia de plagas o enfermedades. Paucar y Gallo utilizaron una metodología la cual consistió en el diseño electrónico, mecánico, eléctrico e informático del dron, así como el programa de reconocimiento de plagas y enfermedades utilizando IA. Los autores concluyen que lograron diseñar e implementar sistemas que detectan la plaga Liriomyza huidobrensis y la enfermedad Antracnosis utilizando inteligencia artificial y redes neuronales, así como diseñar un software de escritorio que permita a los agricultores supervisar y obtener las coordenadas del sistema de detección. El aporte principal a la investigación es el cálculo de potencias de los motores teniendo en cuenta las condiciones iniciales del diseño mecánico propio del dron de la investigación, como lo son la carga muerta, carga útil, la altura máxima de vuelo y la altura sobre nivel del mar de la zona. Este cálculo fue logrado con el uso de dos teorías, siendo una de ellas la Teoría de Diseño de Hélice y la Teoría de Cantidad de Movimiento.

Piscoya (2019) En su tesis para optar por el Título profesional de Ingeniero de Sistemas y Computación, titulada “Sistema de visión artificial para apoyar en la identificación de plagas y enfermedades del cultivo de sandía en el distrito de Ferreñafe”, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. Cuyo objetivo fue el desarrollo de una aplicación móvil para la detección de las plagas o enfermedades de la Sandia por medio de algoritmos de inteligencia artificial. La metodología utilizada en esta investigación consistió en tecnología aplicada, la cual se enfocó en el desarrollo del aplicativo para el apoyo de los agricultores para la detección de plagas en el cultivo, mejorando el tiempo de búsqueda y contribuyendo a la identificación de la plaga. El autor concluyó que mediante el sistema propuesto logró reducir considerablemente el tiempo de reconocimiento de la plaga en el cultivo, a un tiempo de 4 segundos por cultivo. Siendo este sistema mucho más rápido que la observación hecha por un agricultor. El aporte principal a la investigación es la metodología propuesta para el desarrollo del sistema de visión artificial, la cual consta de 3 etapas, la representación de la imagen, el procesamiento de la imagen y el análisis de la imagen. Así como el uso del algoritmo de selección Orb y Surf para obtener características de las imágenes para su procesamiento y análisis.

Sandoval. (2020). En su tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas y Computación, titulada “Implementación de un vehículo aéreo no tripulado para el apoyo en el proceso de cosecha del mango”. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. Cuyo objetivo era la implementación de un dron para la tarea de revisión de cultivo de Mango en una finca de la Ciudad de Lambayeque utilizando la técnica Backpropagation. Sandoval utilizó una metodología cuasi-experimental, la cual fue elegida porque procesarán múltiples variables de investigación y se analizará su impacto en el entorno a realizar. El autor concluye que el sistema de detección logró reducir un 85% el tiempo de revisión por la parte humana, logrando tener tiempos de respuesta rápido El aporte principal a la investigación es el procesamiento de imágenes basado en redes neuronales con la técnica de Backpropagation y la aplicación del filtro Blur para una limpieza de imágenes.

2.1.2. Antecedentes internacionales

Hinojosa. (2019). En su tesis para obtener el grado de Ingeniero de Tecnología Industriales, titulado “Diseño y construcción de drone autónomo para medición de radiación solar”, Escuela Técnica superior de Ingeniería, España. Cuyo objetivo fue el estudio e implementación de la autonomía vehículo no tripulado que pueda recorrer una

superficie y realizar mediciones de radiación de manera autónoma. Hinojosa aplicó una metodología de diseño con 2 subsistemas que fueron desarrollados de una manera independiente para poder comprobar su eficacia de manera independiente, para posteriormente pasar a una etapa de ensamble de ambos sistemas en uno solo. El autor concluye que el drone es la mejor opción para cumplir con los requerimientos debido a su capacidad de maniobrabilidad y la falta de obstáculos en el aire. El drone está equipado con un módulo GPS y un controlador de vuelo que le permiten seguir órdenes predefinidas para completar una misión. El aporte principal a la investigación radica en la utilización del Raspberry Pi 3 B + como controlador del sistema de visión artificial. Este controlador destaca por su potencia computacional y su reducido peso y tamaño. Gracias a estas características, el Raspberry Pi 3 B+ brinda una gran capacidad para un sistema de análisis de imagen y es compatible con la librería OpenCV. Así mismo el uso del lenguaje de programación Python debido a la compatibilidad con el Raspberry Pi y el fácil acceso de las librerías necesarias. Al igual que el uso del software Mission Planner, por la elección del controlador de vuelo APM 2.6 de Ardupilot, para la configuración de la ruta de vuelo.

Manrique. (2022). En su tesis para obtener el grado de Ingeniería Industrial, titulada "Diseño del chasis de un dron de cuatro motores para contribuir en las tareas de logísticas de la empresa casa del Ruliman del Ecuador S.A", Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador. Cuyo objetivo es el diseño de un chasis de un dron para la verificación de inventarios utilizando herramientas CAD y herramientas de calidad. explicación. La metodología aplicada por Manrique consistió en la metodología VOC, matriz de afinidad y CTQ. Así mismo como la metodología Diseño par Emsamble y Manufactura o Design of Manufacturing and Assembluy. (DFMA). El autor concluye que, mediante una metodología de elección de componentes adecuada, se logró diseñar el chasis del dron de manera que cumpla con los requisitos estimados para su movilidad en la bodega de la empresa sin generar inconvenientes. Se implementó un modelo con una estructura en forma de cruz, donde los motores fueron ubicados lo más cerca posible del centro de masa del dron con el fin de garantizar estabilidad y maniobrabilidad. El aporte principal a la investigación es la metodología de selección de materiales para el chasis, teniendo un análisis de 8 materiales dando a resaltar sus propiedades en cuadros comparativos, tales como durabilidad, resistencia, peso, costo, contaminante.

Nogueira. (2021). En su tesis para obtener su maestría en Ingeniería Eléctrica área: Automatización, titulada "Control of an unmanned aerial vehicle (UAV) using Deep reinforcement learning (DRL) approach", Universidad Estatal Paulista, Brazil. El propósito principal fue la investigación de los estados de los vehículos aéreos no tripulados en el contexto del DRL y de la capacidad de navegación de la UAV en entornos con o sin obstáculos ya sean fijos o en movimiento. La metodología consiste en la investigación de la posibilidad de aprender una política de navegación sin modelos para UAVs y la información visual del entorno y múltiples sensores integrados. El autor concluye que es posible realizar una navegación autónoma y estable del vehículo aéreo no tripulado en escenarios libres, con obstáculos fijos y dinámicos. Esta navegación requiere cierto conocimiento del entorno, lo cual se logró a través de un entrenamiento adicional. El aporte principal a la investigación es el uso del software Coppelia Simulator como simulador de entorno para el vuelo y control del vehículo aéreo no tripulado, el cual fue usado modificando el entorno de vuelo agregando obstáculos dinámicos y obstáculos estáticos.

2.1.3. Investigaciones relacionadas con el tema

León, Díaz, & Rodríguez (2020). Artículo titulado "Gestión de un sistema de visión artificial para la detección de los daños causados por plagas en el cultivo de palta utilizando un drone" de la Revista Ciencia y Tecnología 16(4) de la Universidad Privada del Norte. Esta investigación se basa en la recolección de imágenes utilizando un drone Mavic 2 Pro/ Zoom para la captura y recolección de datos a través de su cámara que tiene las siguientes características 12 MPX con zoom óptico 2x. Al desarrollar la investigación se adquirió un total de 472 hojas de palta donde se visualizó tres tipos de estado en la planta: hoja con bicho de cesto, hoja con arañita roja y hoja sin plaga. Para dar proceso a las diversas técnicas de visión artificial en las que se utilizó: Preprocesamiento, caracterización, clasificación y reconocimiento. Con los valores y el algoritmo diseñado se pudo realizar un cuadro donde muestran una detección segura de las plagas que permite una acción oportuna y una fumigación más sectorizada enfocada en la eliminación de las plagas de araña roja y bicho de cesto. El principal aporte de esta investigación es que se logró implementar un sistema de visión artificial usando análisis predictivo para la detección de plagas en cultivo de palta con el Lenguaje de programación Python 3.6 en la interfaz de Anaconda con la que se realizó el proceso de información utilizando machine learning y algoritmos basados en el procesamiento de imágenes como: adquisición de imágenes, preprocesamiento, extracción de características y clasificación.

Pérez, Martínez, Apolo & Egea (2019). El artículo titulado “Drones y visión artificial para la estimación de producción en cítricos” de la fundación DonFruit. Esta investigación se basa en la recolección de imágenes mediante un dron comercial Phantom 3 (SZ DJI Technology Co) con una cámara RGB de 4000x3000 megapíxeles. Se utilizaron una muestra de 20 árboles de naranja para el proyecto. Al desarrollar esta investigación se utilizó redes neuronales sacadas de la librería de Keras y Tensor Flow. Para el procesado de imágenes se utilizó la librería OPENCV usando programación en Python. De las 20 muestras de árboles se observó la diferencia entre los diferentes frutos: diferencias en tamaño, estado de maduración, y número de frutos por árbol, llevando a cabo una evaluación visual de la cantidad de frutos mediante un análisis de regresión lineal. Con el propósito de contrastar el rendimiento efectivo frente al rendimiento calculado, se creó un modelo de regresión lineal que tomó en cuenta tanto la cantidad de frutos identificados como el peso de dichos frutos para cada árbol. El principal aporte de esta investigación es que se logró implementar un modelo de red neuronal utilizando modelos proporcionados por la biblioteca de código abierto TensorFlow y el procesamiento de imágenes capturados por el drone fueron realizados por la librería de visión por computador OpenCV del lenguaje de programación Python, aprovechando su variedad de funciones y su ejecución en diversos sistemas operativos.

2.2. Hipótesis

2.2.1. Hipótesis general

Es posible diseñar y simular un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial que detecte plagas y malformaciones de cultivos en la localidad de Caqui, Huaral.

2.2.2. Hipótesis específica

a) Es posible diseñar y simular el sistema mecánico de un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial que detecte plagas y malformaciones.
b) Es posible diseñar y simular el sistema eléctrico que permita una autonomía del vehículo aéreo no tripulado y para el sistema de visión artificial no menor a 30 minutos.
c) Es posible diseñar y simular un sistema electrónico de un vehículo aéreo no tripulado que permita el vuelo autónomo del dron y realice el mapeo de las zonas de cultivo para generar su trayectoria.

d) Es posible diseñar y simular un sistema de visión artificial para la detección de cultivos y malformaciones.
e) Es posible simular el vehículo aéreo no tripulado con el sistema de visión artificial para detectar plagas y malformaciones.

2.3. Selección de variables

Las variables de la presente investigación vienen determinadas por el título e involucran el diseño de la investigación:

Las variables de la investigación están determinadas por el título las cuales involucran el diseño de la investigación:

Variable 1: Vehículo aéreo no tripulado. (Variable Independiente)

- Velocidad de los rotores.
- Tiempo de vuelo.
- Área mapeada.

Variable 2: Visión Artificial para detección. (Variable Independiente)

- Eficiencia en la captación de imágenes.
- Precisión en el sistema de detección.

Variable 3: Plagas y malformaciones en los cultivos. (Variable dependiente)

- Cantidad de plagas y malformaciones documentadas
- Proporción de plagas y malformaciones por área de cultivo

Con la presente investigación se puede determinar la relación entre las variables de estudio planteadas, permitiendo observar y cuantificar la implicancia de cada una de ellas en el resultado que se espera obtener.

2.4. Bases teóricas

2.4.1. Agricultura de precisión con drones

La agricultura de precisión se enfoca en las características específicas de una zona de cultivo para conseguirlo se emplean diversas herramientas tecnológicas. Estas son los sistemas de dispositivos de riego, la distribución de fertilizantes y pesticidas de manera variable, sensores climáticos específicos para el cultivo y, más recientemente, el uso de drones. Estas herramientas trabajan para realizar el proceso de adquisición de la información que luego es usado para generar mapas informáticos donde el agricultor tomará las decisiones finales. (Zarco-Tejada y Hernandez, 2014)

Para el uso, de la agricultura de precisión se propone tres pautas para que se cumpla:

- La producción se ve afectada por la diversidad de los factores en la zona de cultivo lo cual afecta el resultado final.
- Es posible identificar las causas de esta variación.
- La información recopilada puede ser empleada con el propósito de mejorar las técnicas de gestión agrícola y potenciar el rendimiento de los cultivos.

Estos criterios tienen que ser aplicados para que la agricultura de precisión cumpla como tal dentro de las diversas definiciones. (Plant, 2020)

La agricultura de precisión se apoya en diversas herramientas tecnológicas como el empleo del sistema posicionamiento global satelital (GPS), el uso de imágenes aéreas para la evaluación de las variables de cada lote, así como el uso de sensores láser. Además, se debe tener un sistema de información geográfica eficiente en la zona. Como se puede ver en la Figura 2, se observa la simulación de la utilización de los drones en la agricultura. (Sinnard y Pinto, 2011)

Figura 2

Drones y satélites en la agricultura de precisión



Nota. Extraída de EOS DATA ANALYTICS

Los mapas de producción cumplen un papel fundamental en la agricultura de precisión. Estos mapas se generan utilizando herramientas tecnológicas y diversos métodos, permitiendo identificar las áreas de cultivo que presentan un rendimiento adecuado, así como localizar aquellas zonas que requieren un análisis especial y donde se deben aplicar correcciones para alcanzar los objetivos deseados. (Remote Sensing of Environment, 2016)

A) Beneficios de drones en la agricultura

Mejora en la toma de decisiones

La utilización de estos elementos impulsa la toma de decisiones al proporcionar datos numéricos de diversas variables (como clima, suelo, tipo de cultivo, entre otros) que se pueden visualizar en forma de mapas. Se prevé que en el futuro se contará con una base de datos que almacene toda esta información, lo cual sería altamente beneficioso para la toma de decisiones en el ámbito agrícola. (Martorell, 2016)

Apoyo al agricultor

Si el agricultor obtiene resultados positivos y se logra obtener precios satisfactorios tanto para el agricultor como para los trabajadores, esta tecnología podría volverse atractiva para las partes involucradas, ya que se debe a que los agricultores mejoren su eficiencia en el uso de fertilizantes y pesticidas, así como en el control de las plagas, lo que resultaría en una reducción de costos y una mejor gestión de sus recursos.

Así mismo, se abrirían nuevas oportunidades laborales para profesionales en capo, como agrónomos, geógrafos, técnicos agrícolas, ambientólogos, expertos en GIS, pilotos de drones, etc. (Geoinnova, 2016)

En la figura 3, se observa la labor manual de la detección de plaga, en este caso, es una planta de maíz atacada por el gusano cogollero.

Figura 3

Una planta de maíz atacada por el gusano cogollero.



Nota. Extraída de ONU/Tamiru Legesse

B) Ventajas y desventajas de la agricultura de Precisión

La Agricultura de Precisión emerge como una propuesta innovadora en el ámbito agrícola, con el potencial de revolucionar la manera en que se aborda la agricultura y la gestión de terrenos.

Esta metodología emplea tecnologías avanzadas, como el GPS, sensores, drones y sistemas de información geográfica, para recopilar y analizar minuciosamente datos relacionados con los cultivos y el suelo. Estos datos se utilizan para tomar decisiones fundamentadas y aplicar prácticas agrícolas específicas y personalizadas, lo que puede brindar una variedad de beneficios notables. En el contexto de la agricultura, se presentan tanto ventajas como desventajas con respecto a su implementación y los resultados se detallan en la tabla 1. (Silva, 2020)

Tabla 1

Ventajas y desventajas de la agricultura de precisión

Ventajas	Desventajas
Un mayor control sobre las zonas de cultivo, al ya tener mapeado las áreas.	Representa mayor demanda de mano de obra calificada e inversión en los equipos. Generando un alto gasto.
Mejor seguimiento de los campos, estando el agricultor mejor preparado ante cualquier eventualidad.	Implementación de un depósito donde se guarden los equipos y costos en el mantenimiento de estos.
Compagina una agricultura más eficiente donde se denotará menos pérdidas de cultivos, y la reducción de deshechos.	
Asegura la maximización del rendimiento, lo que se refleja en una rentabilidad superior, al reducir tanto los insumos como la inversión necesaria en estos.	

Nota. Extraído de Agrotendencia

2.4.2. Porque el uso de drones para la toma de imágenes

El uso de drones para la toma de imágenes ha revolucionado diversas industrias alrededor del mundo, transformando la forma en que abordamos tareas y desafíos cotidianos. Estos

vehículos aéreos no tripulados, equipados con cámaras y sensores de alta resolución, ofrecen una perspectiva única y versátil que antes era inaccesible. Desde la agricultura y la cartografía hasta la inspección de infraestructuras y la cinematografía, los drones han demostrado ser una herramienta poderosa y eficiente, optimizando procesos y reduciendo costos en numerosas aplicaciones. La flexibilidad y agilidad de los drones permiten una mayor precisión en la recolección de datos, lo que ha impulsado avances significativos en sectores que van desde la investigación científica hasta la conservación del medio ambiente. A medida que esta tecnología continúa evolucionando, el potencial de los drones para mejorar nuestra comprensión del mundo y facilitar tareas complejas parece ilimitado. Según la Tabla 2, la ventaja clave de los drones radica en la proximidad que ofrecen a los cultivos en comparación con los satélites, que, por su naturaleza, operan desde lo alto. (Grupo Acre,2022)

Tabla 2

Comparativa de Satélite Vs Drone en la agricultura de precisión

	Satélite	Drone
Costo	Alto, costo por uso e imagen	Bajo, Costo del drone y la cámara
Velocidad	Espera, por las tomas	Tiempo determinado por su ruta de vuelo
Resolución de la fecha de captura de la imagen.	Imagen fuera de fecha	Imagen tomada en la fecha actual
Resolución espacial	25 cm de resolución	La resolución viene determinada por las capacidades de la cámara y la distancia de altura de vuelo.
Área a cubrir	Ilimitado	4 km en un vuelo
Modelos 3D y punto de nube	No	Si

Nota. Extraído de Grupo ACRE

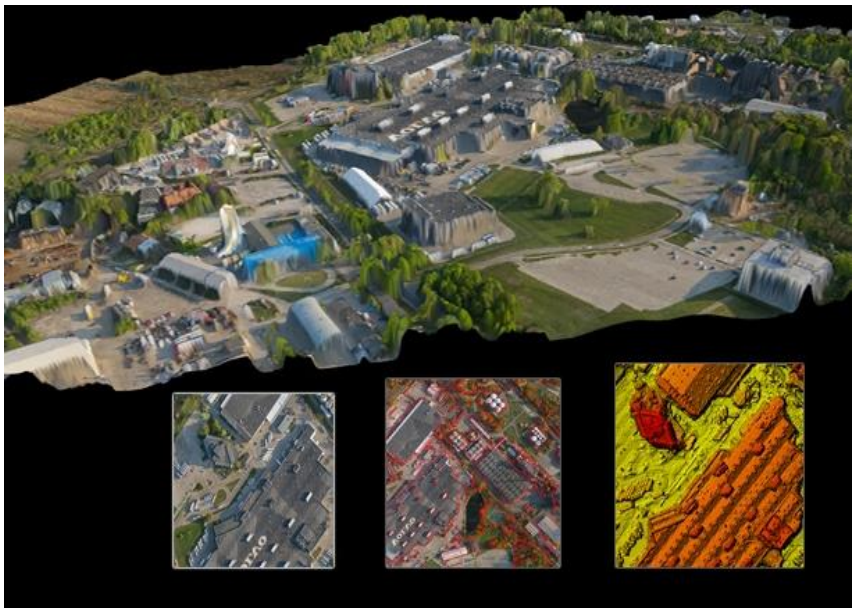
A) Características de los drones para el sector agroindustrial

En el mercado internacional existen distintos modelos de drones utilizados en el sector agrícola. Los más comunes en este ámbito son el multirotor-cuadricóptero y el de ala fija. Un factor crucial es el tipo de sensores empleados. Es esencial que las fotografías capturadas cuenten con información geográfica precisa, lo que permite superponerlas y crear un mapa detallado de la plantación, tal como se muestra en la Figura 4.

Estos sensores se encuentran en diversas marcas de cámaras, como GoPro, Canon, Sony y otras. Las cámaras específicas para uso agrícola poseen filtros especializados, lo que las hace más costosas. Otra consideración de suma importancia es la localización en el terreno: Generalmente, los drones disponen de GPS incorporado para brindar información de ubicación durante el vuelo. La altura alcanzable en estos equipos en la actualidad es de aproximadamente +/- 3 m. (Pino, 2019)

Figura 4

Imágenes de áreas obtenidas de un drone



Nota. Figura extraída de airdroneview

2.4.3. Vehículo aéreo no tripulado

Un vehículo aéreo no tripulado o también llamado UAV por sus siglas en inglés (Unnmanned Aereal Vehicle), es una aeronave la cual no cuenta con una tripulación de manejo, la cual cuenta con sistemas incorporados, como lo son: motores, sensores, sistemas de telemetría, entre otros, lo cual permite que el vehículo pueda ser controlado

por un centro de control o puede que ya esté establecida una ruta por medio de una programación previa. (Gonzáles, 2017).

Los UAV han sido ampliamente en el rubro militar, realizando labores como el reconocimiento de terrenos, misiones de ataque, y demás. La finalidad en sí de los vehículos aéreos no tripulados es la de reemplazar los aviones convencionales, ya que sobre todo en las aplicaciones militares, estos arriesgan las vidas humanas. Las ventajas de un dron se resumen en la reducción de costos de fabricación en comparación con las aeronaves tripuladas, la eliminación del riesgo para la vida humana y la capacidad de acceder a lugares de difícil alcance. (Nadales, 2009).

En la actualidad, las siglas UAV ya son obsoletas, siendo común que se le llame Dron, el cual es una forma coloquial de referirse a los UAV pero que es un término que en la actualidad ya es mundialmente aceptado como una forma de llamarlo. Tal como se ve en la Figura 5, se muestra un UAV con su mando de control en la caja, este es controlado manualmente por el piloto de manera remota.

Figura 5

Vehículo Aéreo no Tripulado



Nota. Los Drones y sus Aplicaciones a la Ingeniería. (2019) Universidad Nacional de Santiago del Estero

A) Tipos de vehículo aéreo no tripulado

Existen varias formas para clasificar los UAV, la presente investigación, se basa en una clasificación en base a su morfología y la cantidad de rotores. Entre ellos se tiene los UAV o Drones de ala móvil y de ala fija.

Los drones de ala móvil, también conocidos como UAV de ala fija, son vehículos aéreos no tripulados que cuentan con alas fijas, similar a las de un avión. Estos drones son capaces de volar a velocidades más altas y cubrir grandes áreas, lo que los hace ideales para aplicaciones como la cartografía, la vigilancia y la exploración a larga distancia.

Los drones de ala móvil se componen de una serie de brazos que contienen los motores y conforman una estructura similar a la de un helicóptero multirotor. En los sistemas de rotor único, el cuerpo está complementado dentro del rotor. En la figura 6 se observa los drones de ala móvil.

Figura 6

Drones de ala móvil

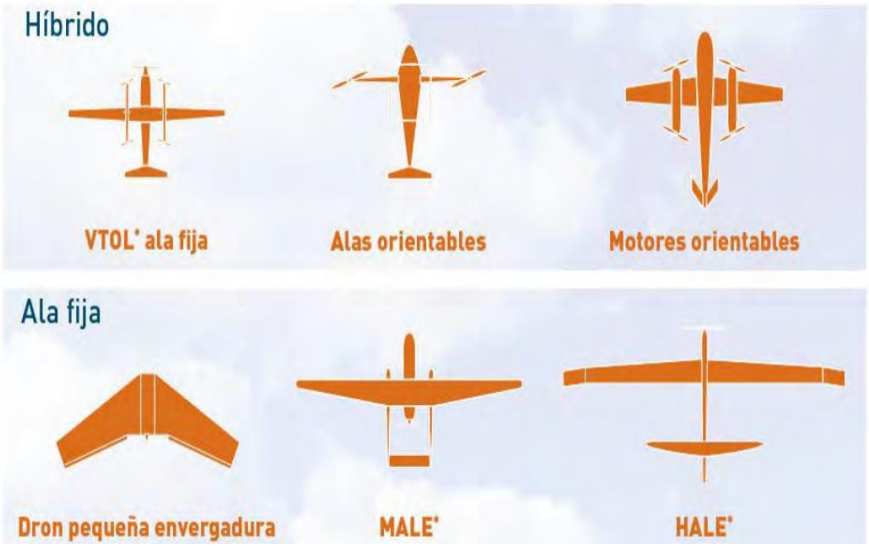


Nota. Los Drones y sus Aplicaciones a la Ingeniería. (2019) Universidad Nacional de Santiago del Estero

Los drones de ala fija están conformados por un fuselaje y alas fijas. Son similares a los diseños de aviones convencionales, y el diseño estructural predomina en aeronaves Este tipo de drones están muy presentes en aplicaciones militares. En la figura 7, se observa los drones de ala fija.

Figura 7

Drones de Ala Fija



Nota. Los Drones y sus Aplicaciones a la Ingeniería. (2019) Universidad Nacional de Santiago del Estero

B) Componentes de un vehículo aéreo no tripulado

Un VANT está compuesto por un marco o chasis, un conjunto de motores brushless, baterías, controlador de vuelo, variadores de velocidad, hélices, etc. Estos, trabajan en conjunto para permitir su vuelo autónomo y/o controlado. A continuación, se muestran los componentes fundamentales de los VANT y se describe brevemente el uso o funcionamiento que tienen.

a) Marco o Chasis

Consiste en una estructura rígida en la cual alberga todos los equipos a constituir, desde los motores, baterías hasta controladores, sensores y demás.

El chasis como tal puede tener una gran variación de forma, no es algo estimado ya que, según la cantidad de rotores, el marco puede variar en forma como en tamaño, según sus necesidad y características de diseño necesarias, tal como se puede ver en la figura 8. (Martínez, 2020)

Figura 8

Chasis de dron quadcóptero



Nota. Building your own drone. Baichtal (2016)

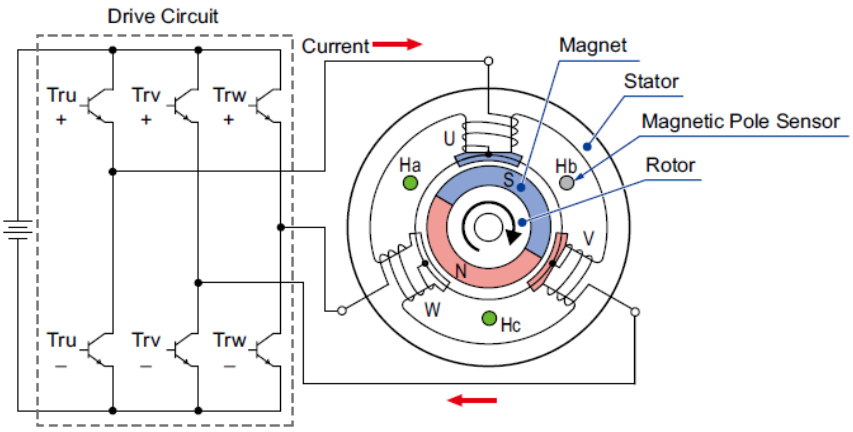
El chasis, generalmente, es el apartado que más peso tiene dentro del dron, por lo cual la selección del material de este es muy importante para poder tener un dron que soporte el trabajo y las cargas que va a tener, ya que como se mencionó anteriormente, este es el que soportará el peso total del sistema.

b) Motor Brushless

Dentro de la amplia gama de motores de corriente directa, estos motores son motores síncronos que se alimentan con energía continua. Estos motores requieren de sensores y de un conmutador electrónico adicionales para generar una señal de control que active las bobinas del motor en el momento adecuado, como se puede ver en la figura 9, el esquema eléctrico del motor y su funcionamiento. (Delgado y Bolaños, 2013)

Figura 9

Esquema de un motor brushless



Nota. Extraído de Orientalmotor

Una de sus mayores ventajas es que estos motores, al no tener escobillas, reducen considerablemente el mantenimiento, las probabilidades de chispas y las pérdidas de energía causadas por estas. Por lo cual es comúnmente usado en los drones. Una de sus principales desventajas, es el precio. Ya que, por lo mencionado anteriormente, en el proceso de fabricación y por los accesorios adicionales necesarios para su control, la aplicación de estos suele hacer más costosos los sistemas que lo usan. (Delgado y Bolaños, 2013)

c) Baterías

Las baterías de Litio son comúnmente usadas en las aplicaciones de drones por su gran confiabilidad y la masificación de uso de estas en diferentes tipos de aplicaciones. Entre las baterías de litio hay 2 tipos, las de Polímero de Litio y las de Iones de Litio.

Las características de las baterías de Li-ION (Iones de litio), como la ligereza de sus componentes, su alta capacidad energética, su baja tendencia al efecto memoria y su capacidad de funcionamiento en ciclos elevados, han impulsado el desarrollo de baterías livianas con gran capacidad y rendimiento. Estas beterías suelen ser aplicadas especialmente en la industria electrónica. (Chávez y Rodríguez, 2018.)

Las baterías de Li-Po (polímero de litio), es una variante de Iones de Litio. Tienen propiedades idénticas, aunque estas están permiten una densidad mucho mayor de energía, así como una profundidad de descarga mayor. (Chávez & Rodríguez, 2018)

En la figura 10, se observa la gran variedad de baterías de litio, entre ellas cada una con sus características eléctricas comúnmente observables den las etiquetas.

Figura 10

Batería de Dron Li-ION o Li-Po



Nota. Extraido de El vuelo del Drone

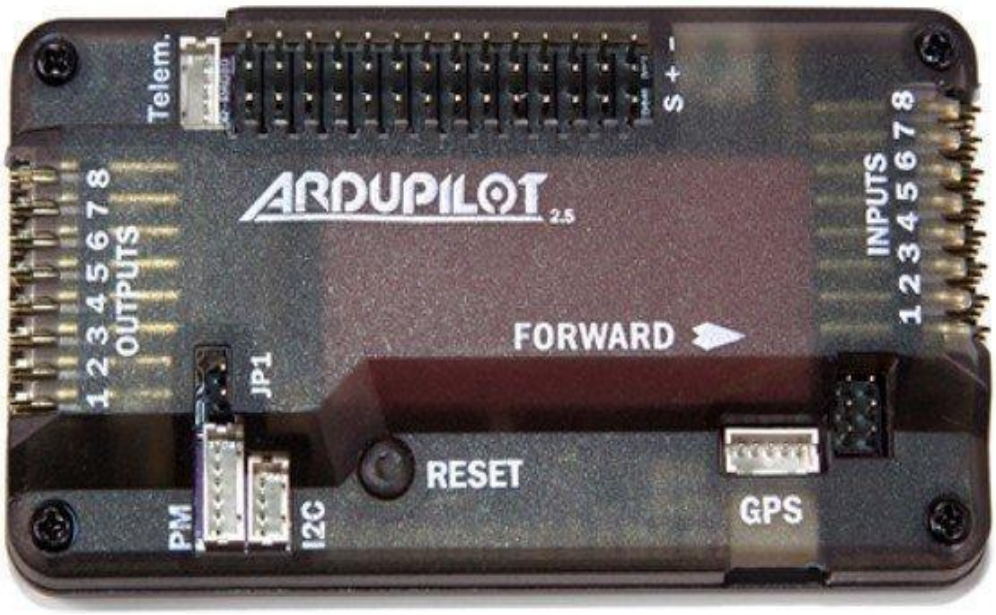
d) Controlador de vuelo

El controlador de vuelo es el encargado de la funcionalidad del sistema como tal, él es el que tiene la función de dar las indicaciones de los motores en lo que respecta a velocidad y posición deseada por el piloto del Dron o en caso sea un sistema de vuelo autónomo, de cumplir con el recorrido, en la figura 11 se observa el controlador de vuelo más conocido, como lo es el Ardupilot.

La mayoría de ellos llevan como complemento giroscopios o sensores adicionales que ayudan con la orientación en el espacio. Actualmente, ya todos los controladores integran una Unidad de Medición Inercial o IMU (Inertial Measurement Unit). La IMU es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de detectar y proporcionar información sobre las fuerzas gravitacionales que afectan a la nave, así como información de la orientación y de la velocidad. (Ruipérez, 2014)

Figura 11

Controlador de vuelo Ardupilot



Nota. Extraída de Reserchgate

e) Variadores electrónicos de velocidad (ESC)

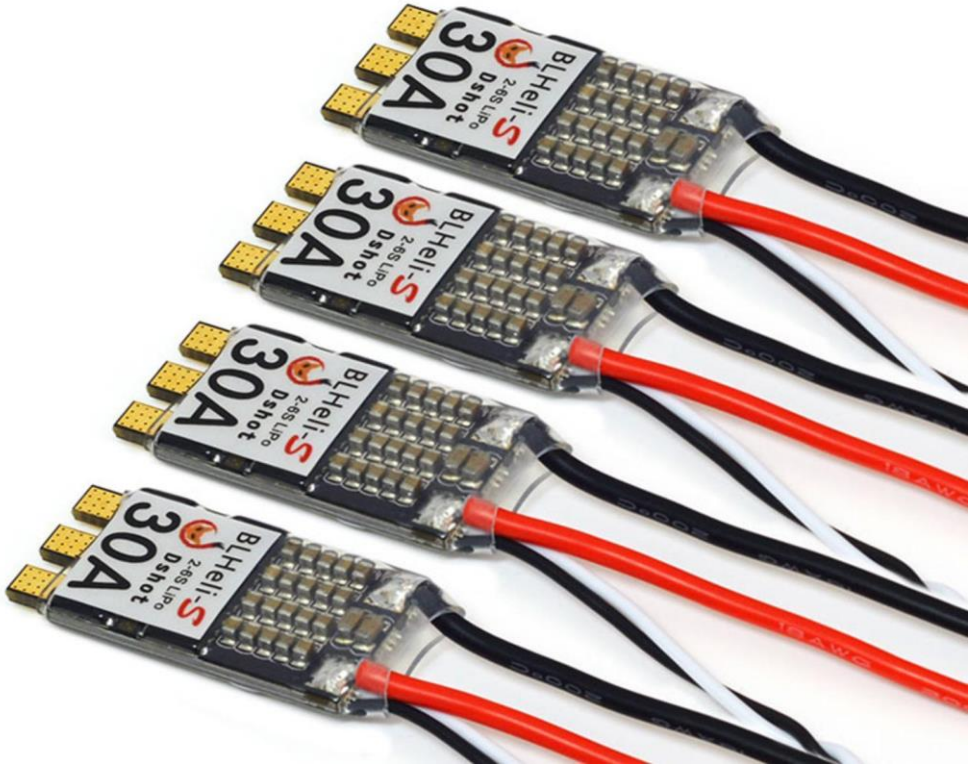
Los variadores de velocidad o también llamados Electronic Speed Controller, son el componente responsable de coordinar el control del motor y de coordinar la rotación en los drones. Los motores brushless son motores trifásicos, por lo que para la activación de estos motores la alimentación tiene que ser tratada. En un sistema electrónico, el funcionamiento suele ser a través de sistemas de energía continua, por lo que sistemas en AC no están presentes como tal a menos que se agreguen sistemas complementarios como lo es el ESC.

Los variadores electrónicos de velocidad (ESC) tienen la capacidad de generar una señal de corriente alterna trifásica a partir de una fuente de corriente continua, que suele ser proporcionada por las baterías. Esta señal trifásica se distribuye a través de los 3 cables conectados a los motores y los ESC. Uno de los sensores integrados en el motor produce un voltaje de bajo nivel que está directamente relacionado con la velocidad de rotación del motor, también conocida como fuerza electromotriz. Este valor se emplea por el variador para determinar las revoluciones por minuto (rpm) y la dirección de giro del motor en todo momento. Gracias a esta información, el variador puede suministrar la corriente necesaria a los electroimanes del motor para lograr su rotación. (FPV, 2016)

En la figura 12, se muestra un tipo de ESC. Se observa que tienen una alimentación DC por el lado derecho, y por el lado izquierdo están las 3 fases para la señal trifásica en AC.

Figura 12

Variador electrónico de velocidad de 30A



Nota. Extraída de Prometec

f) Hélices

Las hélices desempeñan un papel crucial al transformar la potencia generada por los motores en una fuerza ascendente que contrarresta el peso del dron. Esta fuerza de empuje permite que el dron se eleve en el aire. Las hélices logran propulsar al dron al generar una fuerza de empuje que supera el peso de este. Además, las hélices son responsables de los movimientos de traslación y rotación, que se realizan de manera combinada a lo largo de su eje. (Cárdenas y Aponte, 2021)

En la figura 13 se muestra un tipo de hélice utilizada comúnmente en los drones multirotor.

Figura 13

Hélices de drone



Nota. Extraída de Prometec

C) Teoría de Cantidad de Movimiento

El fundamento aerodinámico que se utiliza en la presente tesis está basado en la Teoría de Cantidad de Movimiento (TCM). La cual supone una aproximación inicial al comportamiento aerodinámico del rotor. Para aplicar esta teoría, es necesario tener la hipótesis propuesta para las que se aplica, las cuales son:

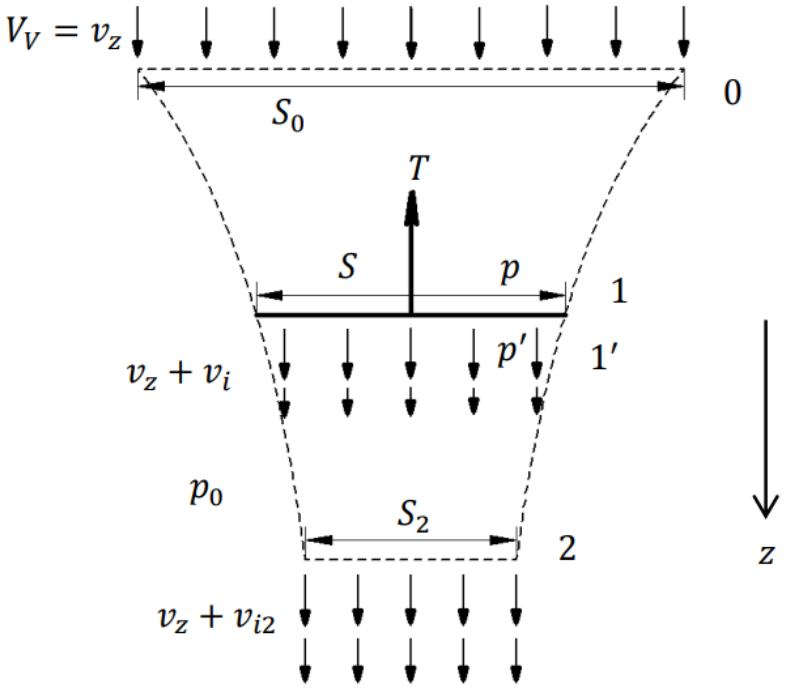
1. Los fluidos son incompresibles.
2. Fluido no viscoso.
3. Sobre el fluido no se aplica ninguna fuerza externa.
4. En vuelo axial, el movimiento es unidimensional
5. El movimiento es casi estacionario, se pueden despreciar las variables temporales.
6. La estela del rotor no tiene movimiento de rotación, solo movimiento vertical.
7. La velocidad inducida es uniforme en todo el plano del rotor.
8. Las ecuaciones se plantean en ejes ligados al robot.

Para la aplicación de las diversas ecuaciones, se debe definir en primer lugar un volumen de control. Dicho volumen empieza en el infinito aguas arriba y avanza hasta la dirección

Z positiva, hacia abajo. El fluido se acelera a medida que se acerca el disco rotor. En la Figura 14 se observa el volumen de control.

Figura 14

Volumen de control



Nota. Diseño de helicópteros y aeronaves diversas. Roger (2011)

Los ejes $x_i, y_i\ y\ z_i$ son en los cuales se plantean las ecuaciones ligadas al rotor. La velocidad del helicóptero serán v_x, v_y, v_z respectivamente y en los ejes globales V_H, V_L, V_V.

Dentro del análisis se considera la variabilidad de la densidad del aire, por lo cual se tiene en consideración el cálculo de la densidad del aire para el cálculo de la potencia, puesta que su variabilidad puede afectar en esta última.

Para calcular la densidad del aire en relación con la altitud, se emplea el modelo de la ISA (Atmósfera Estándar Internacional), el cual proporciona los valores de presión, temperatura, densidad y viscosidad del aire en función de la altitud. La ecuación 1 permite realizar el cálculo de la densidad de la siguiente manera:

$$\rho(h)=\rho_0.\left(\frac{T_0+\lambda.h}{T_0}\right)^{\frac{g}{R.\lambda}} \quad (1)$$

Donde:

- $\rho(h)$: densidad a una altura h determinada.
- ρ_0: densidad a nivel del mar.
- T_0: temperatura a nivel del mar.
- T_0: gradiente térmico = $-6.5x10^{-3}$ $[K/m]$.
- h: altura a la que está siendo evaluada la densidad.
- R: Constante de los gases perfectos para el aire = 287 $[J/Kg.K]$.
- g: gravedad a nivel del mar = 9.81 $[m/s^2]$

a) Potencia en vuelo a Punto Fijo

Las ecuaciones consideradas en la potencia en vuelo a punto fijo se desarrollan a continuación. La ecuación 2 es la conservación de la masa.

$$\dot{m}= \int \rho.\bar{v}.d\bar{S} \rightarrow \dot{m}=\rho.S.(v_Z+v_i) \quad (2)$$

Donde:

- $\dot{m}$: caudal másico de fluido.
- ρ: densidad de fluido.
- S: área transversal a la dirección del fluido.
- v_Z: velocidad axial en la dirección z.
- v_i: velocidad inducida al fluido.

Para el caso del vuelo a punto fijo, la velocidad axial en el eje 0 de valor nulo, la ecuación 2 queda de la siguiente manera:

$$\dot{m}=\rho.S.v_i \quad (3)$$

La siguiente ecuación que le sigue a la ecuación de la conservación de la masa es la conservación de la cantidad de movimiento. La cual está dictada por la ecuación 4:

$$\bar{T}= \int \bar{v}.dm= \int \bar{v}.\rho.d\bar{V} \quad (4)$$

Donde:

- $\bar{v}$vector velocidad de la partícula.
- dm: diferencial de masa.
- ρ: densidad de fluido.
- $d\bar{V}$: diferencial de volumen.

Otra forma de renombrar a la ecuación 4, está dada por la ecuación 5.

$$\bar{T}= \int p.d\bar{S}+ \int \rho.\bar{v}.(\bar{v}.d\bar{S}) \quad (5)$$

Donde:

- p: presión del fluido en un punto determinado

La presión del fluido se mantiene constante en toda la superficie de control, por lo tanto, el primer término de la ecuación 5 tiene un valor de cero.
Resolviendo la ecuación 5el valor de la fuerza T da lugar a la ecuación 6.:

$$T=\rho.S_2.(v_z+v_{i2})^2-\rho.S_0.v_z^2 \rightarrow T=\dot{m}.(v_z+v_{i2})-\dot{m}.v_z$$
$$\rightarrow T=\dot{m}.v_{i2} \quad (6)$$

Donde:

- v_{i2}: velocidad inducida en la sección 2.

La tercera ecuación corresponde a la ley de conservación de la energía. La potencia proporcionada por el motor al rotor se gasta en aumentar la energía del flujo de aire que atraviesa el rotor. Esto se expresa mediante la ecuación 7.

$$E=\int \frac{1}{2}.\rho.(\bar{v}.d\bar{S}).|\bar{v}|^2 \quad (7)$$

La potencia ideal, denotada como P_{id} se define como la potencia suministrada al rotor. Esta potencia corresponde a la diferencia en las energías cinéticas entre la salida y la entrada del volumen de control, y se expresa mediante la ecuación 8.

$$P_{id}=\frac{1}{2}.\rho.S_2.(v_z+v_{i2})^3-\frac{1}{2}.\rho.S_2.v_z^3 \rightarrow P_{id}=\frac{1}{2}.\dot{m}[(v_z+v_{i2})^2-v_z^2] \quad (8)$$

Del mismo modo, es posible interpretar que la potencia ideal corresponde a la fuerza generada por la velocidad a la que el aire fluye a través del rotor, tal como se ilustra en la ecuación 9

$$P_{id}=T.(v_z+v_i) \rightarrow P_{id}=\dot{m}.v_{i2}.(v_z+v_i) \quad (9)$$

Donde:

- T: fuerza obtenida del aire que circula por el rotor.
- El término $T.v_z$ representa la potencia necesaria para cambiar la energía potencial del rotor.
- El término $T.v_i$ representa la potencia comunicada al aire para producir la tracción del rotor.

Si igualamos las ecuaciones 8 y 9 y consideramos que en el eje z la velocidad axial es nula, obtenemos una relación entre la velocidad inducida en la altura del rotor y la velocidad inducida cuando z se aproxima a infinito. Esto resulta en la ecuación 10.

$$\frac{1}{2} \cdot \dot{m}[(v_z+v_{i2})^2-v_z^2]=\dot{m}.v_{i2}.(v_z+v_i) \rightarrow v_{i2}=2.v_i \quad (10)$$

De esta manera, la potencia ideal, de acuerdo con la TCM (Teoría del Círculo del Disco) para el vuelo estacionario, se describe mediante la ecuación 9. Al considerar que la velocidad axial en el eje z es igual a cero y al definir la velocidad inducida en la sección 2 como v_{i0} (en el caso del vuelo estacionario), obtenemos la ecuación 11:

$$P_{id}=T \cdot v_{i0} \quad (11)$$

Donde:

- P_{id}: potencia requerida según la TCM para vuelo de punto fijo.
- T: tracción que genera cada motor.
- v_{i0}: velocidad inducida en vuelo a punto fijo

Utilizando la ecuación 8, es posible aislar el valor de v_{i0} , dado que la velocidad axial en el eje z es nula. Por lo tanto:

$$T= \rho.S_2.(v_z+v_{i0})^2 \rightarrow v_{i0}= \sqrt{\frac{T}{2.\rho.S_2}} \quad (12)$$

Donde:

- S_2: área de proyección del rotor

Se entiende como área de un disco de radio R, siendo este el radio de la hélice. El cual el área está dada por la siguiente ecuación:

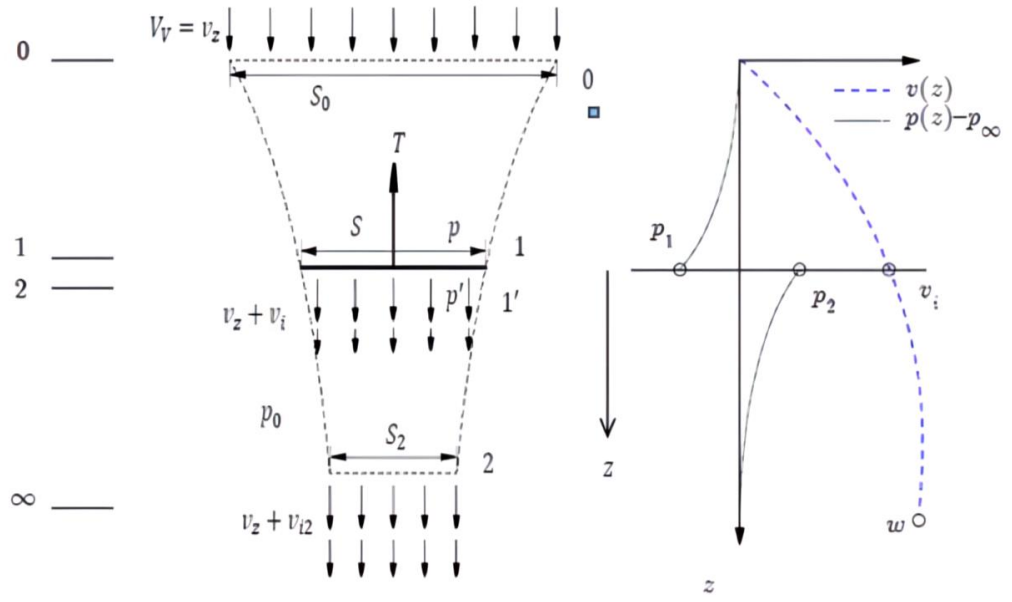
$$S_2=\pi R^2 \quad (13)$$

b) Potencia en vuelo axial ascendente

En esta situación, las velocidades en el plano del rotor exhiben simetría en relación con el eje de giro. Además, las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre las palas son constantes y no dependen de su posición angular. En la figura 15 se representa el volumen de control, junto con las variaciones de la velocidad del fluido y la presión para distintos valores de Z

Figura 15

Volumen de control en vuelo axial descendente



Nota. Diseño de helicópteros y aeronaves diversas. Roger (2011)

En esta circunstancia, a diferencia del vuelo estacionario, sí se presenta una velocidad axial v_z. Por lo tanto, la potencia necesaria se calcula mediante la ecuación 9:

$$P_{id}=T.(v_i+v_z)$$

Donde:

- v_i: velocidad inducida en vuelo axial ascendente.
- v_z: velocidad de ascenso

1. Salto de presiones en el rotor

Realizando Bernoulli entre las secciones 0-1 y 2- ∞

- B(0-1)

$$p_0+\frac{1}{2}\,.\,\rho.v_z^2=p+\frac{1}{2}\,.\,\rho.(v_z+v_i)^2 \qquad (14)$$

- B(2- ∞)

$$p'+\frac{1}{2}\,.\,\rho.(v_z+v_i)^2=p_0+\frac{1}{2}\,.\,\rho.(v_z+v_{i2})^2 \qquad (15)$$

Conociendo la ecuación 1.10:

$$v_i.2=2.v_i \;\rightarrow\; p'+\frac{1}{2}.\rho.(v_z+v_i)^2=p_0+\frac{1}{2}\,.\,\rho.(v_z+2.v_i)^2 \qquad (16)$$

Para determinar el incremento de la presión entre las secciones, se establece una relación entre las ecuaciones 14 y 16:

$$p'-p=2.\rho.v_i.(v_{z+}v_i) \quad (17)$$

El aumento de la presión generado también puede calcularse utilizando la fuerza de empuje generada por el motor.

$$p'-p=\frac{T}{S} \quad (18)$$

De esta manera, al igualar las ecuaciones 17 y 18, se obtiene:

$$T=2.\rho.v_i.S.(v_{z+}v_i) \quad (19)$$

El cálculo de la potencia necesaria puede expresarse mediante la siguiente ecuación:

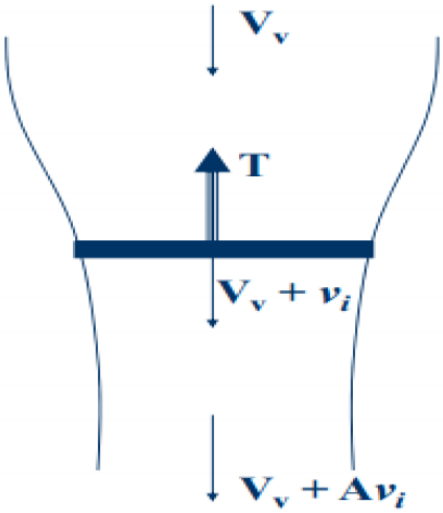
$$P_{id}=2.\rho.v_i.S.(v_z+v_i)^2 \quad (20)$$

2. Modelo matemático y cálculo de la potencia requerida en vuelo axial ascendente

El modelo matemático estará basado según el volumen de flujo representado en la figura 16.

Figura 16

Modelo matemático de vuelo axial ascendente



Nota. Diseño de helicópteros y aeronaves diversas. Roger (2011)

El cual:

- La velocidad del fluido justo antes de llegar al rotor es la velocidad vertical ascendente del rotor. (V_v)
- La velocidad en la sección del disco es la suma de la velocidad vertical ascendente y la velocidad inducida por el rotor sustentador. ($V_v + v_i$)
- La velocidad del fluido después de pasar el rotor es la velocidad vertical ascendente del rotor más ocasionalmente la velocidad en el plano del disco. ($V_v + Av_i$)

La velocidad de ascenso se refiere a la velocidad de desplazamiento vertical. De acuerdo con la TCM, es posible establecer una relación entre la velocidad inducida en el vuelo axial ascendente y la velocidad inducida en el vuelo estacionario, teniendo en cuenta las ecuaciones 12 y 19.

Por lo tanto:

$$v_{i0}^2 = \frac{2.\rho.v_i.S.(v_z+v_i)}{2.\rho.S} \rightarrow v_{i0}^2 = v_i.(v_z+v_i) \quad (21)$$

Teniendo en cuenta que, con el supuesto modelo, se tiene que cumplir que $v_i \geq 0$, por lo que la solución física a la ecuación 21 es:

$$v_i.(v_z+v_i) = v_{i0}^2 \rightarrow \left(\frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2 + \frac{v_z}{v_{i0}} . \left(\frac{v_i}{v_{i0}}\right) = 1$$

$$\rightarrow \frac{v_i}{v_{i0}} = -\frac{1}{2} . \frac{v_z}{v_{i0}} + \sqrt{\frac{1}{4} . \left(\frac{v_z}{v_{i0}}\right)^2 + 1} \quad (22)$$

3. Potencia Ideal y Potencia real

En una situación hipotética de tracción nula, donde el valor de T sería igual a 0, la Teoría de la Cantidad de Movimiento (TCM) sugiere que la potencia ideal también sería nula, es decir, $P_{id}=0$. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no se aplica en la realidad, ya que siempre existe un nivel de resistencia parasitaria que debe superarse antes de proporcionar tracción, debido a los efectos viscosos. Por lo tanto, la potencia requerida por el rotor se describe mediante la ecuación 23.

$$P_r = P_{id} + P_0 \quad (23)$$

Donde:

- P_r: potencia del rotor.

- P_0: potencia parasitaria.

La potencia ideal se considera como $P_{id}=T.(v_i+v_z)$, y puede separarse en dos partes: la potencia relacionada con el ascenso $P_z=T.v_z$ y la potencia relacionada con la superación de la velocidad inducida $P_i=T.v_i$ .Por lo tanto, la nueva potencia del rotor se define mediante la ecuación 24.

$$P_r= P_i+P_z+P_0 \quad (24)$$

La Teoría de la Cantidad de Movimiento (TCM) pronostica valores de potencia que son inferiores a los valores reales a medida que aumenta la tracción. Por esta razón, la potencia inducida se corrige en relación con la potencia ideal, como se muestra en la ecuación 25.

$$P_i=K.T.v_i \quad (25)$$

Donde:

- K: Coeficiente de corrección de potencia inducida K>1, aproximadamente 1.15.

c) Potencia en vuelo axial descendente

La Teoría de la Cantidad de Movimiento (TCM) sería válida en el vuelo descendente siempre que se cumpla la condición: $|v_z| > 2v_i$. En caso de que esta condición no se cumpla, el aire entraría en el volumen de la figura 14 a través de la superficie interior, pero la velocidad del aire se invertiría en el rotor y no saldría por la superficie superior. Este tipo de turbulencia real no puede ser abordado adecuadamente por la TCM.

Se distinguen dos casos en relación con el tipo de descenso.

- Descenso a velocidad moderada: En este caso, se requiere el uso de modelos empíricos debido a las complejas recirculaciones y al flujo que se encuentra en un régimen turbulento.
- Descenso a velocidad elevada: En esta situación, la Teoría de la Cantidad de Movimiento (TCM) proporciona resultados más aceptables, ya que el flujo tiene una configuración definida hacia arriba.

Teniendo en consideración el último caso, se obtiene 6 régimen característicos de vuelo:

1. Vertical ascendente
2. Punto fijo

3. Anillos turbillonarios o de vórtices
4. Autorrotación
5. Estela turbillonaria
6. Molinete frenante

En los tres primeros casos, es necesario proporcionar potencia para que el motor gire, mientras que, en el cuarto caso, el rotor gira sin absorber ni suministrar potencia. En los dos últimos casos, el rotor gira sin requerir una potencia suministrada. La clasificación de los diferentes regímenes de vuelo se basa en la relación entre las velocidades de descenso (v_c) y la velocidad inducida (v_{i0}), que puede incluir anillos de vórtices, estela turbulenta y molinete frenante:

- $-1 \leq \frac{v_c}{v_{i0}} < 0$: Anillos de vórtice
- $-2 \leq \frac{v_c}{v_{i0}} < -1$: Estela turbulenta
- $\frac{v_c}{v_{i0}} < -2$: Molinete frenante

Suponiendo para un estudio práctico que la velocidad de descenso es 1 m/s, entonces se da la ecuación 26.

$$\frac{v_c}{v_{i0}} \tag{26}$$

Conociendo el valor de la ecuación 26, es necesario aplicar un factor de corrección según el valor obtenido en la ecuación 26.

$$\frac{v_i}{v_{i0}} = k - \frac{v_c}{v_{i0}}, \text{ si } -2 \leq \frac{v_c}{v_{i0}} \leq -1.5 \tag{27}$$

$$\frac{v_i}{v_{i0}} = k \cdot \left(7+3.\frac{v_c}{v_{i0}}\right), \text{ si } -2 \leq \frac{v_c}{v_{i0}} \leq -1.5 \tag{28}$$

Donde:

- K: factor de corrección. 1 para hélices ideales y 1.15 para casos reales.

d) Potencia en vuelo de avance

Cuando se calcula la potencia en el vuelo hacia adelante, se debe tener en cuenta que los cálculos se realizan con el dron inclinado. Por lo tanto, en relación con la ecuación 3, que se refiere a la conservación de la masa:

$$\dot{m} = \rho . S . |v_1|$$

Donde v_1 representa el módulo de la velocidad en la sección perpendicular al eje del volumen de control en la posición del rotor. Por lo cual v_1 se calcula utilizando la ecuación 29.

$$v_1=\sqrt{v_x^2+(v_z+v_i)^2} \quad (29)$$

Donde:

- v_x: componente de la velocidad paralela al suelo
- v_z: componente de la velocidad perpendicular al suelo
- v_i: velocidad inducida por el rotor perpendicular al suelo

Relacionando las ecuaciones 6, 8, 9 y 10, se obtiene como resultado las ecuaciones 30 y 31.

$$T=2.\dot{m}.v_i \rightarrow T=2.\rho.S.v_i.\sqrt{v_x^2+(v_z+v_i)^2} \quad (30)$$

$$P_{id}=T.(v_z+v_i) \rightarrow P_{id}= 2.\rho.S.v_i.(v_z+v_i).\sqrt{v_x^2+(v_z+v_i)^2} \quad (31)$$

2.4.4. Visión Artificial

La visión artificial es un área de investigación que engloba los procedimientos y componentes que habilitan a una máquina para desarrollar habilidades visuales. En términos sencillos, se puede definir la visión artificial o comprensión de imágenes como el proceso de analizar una o múltiples imágenes de un entorno tridimensional con el propósito de describir sus características y propiedades.
(Nalwa, 1993)

A) Fundamentos de la visión artificial

Una imagen se define como una representación visual de un objeto que se encuentra iluminado por una fuente de radiación. Las imágenes que percibimos en nuestras actividades diarias suelen originarse a partir de la luz reflejada por los objetos. La formación de una imagen implica diversos factores, que incluyen la fuente de radiación, el objeto en sí y el sistema responsable de generar la imagen. Este sistema consta principalmente de componentes como un sistema óptico, un sensor y un digitalizador. (González et al, 2006)

B) Consideraciones para la visión artificial

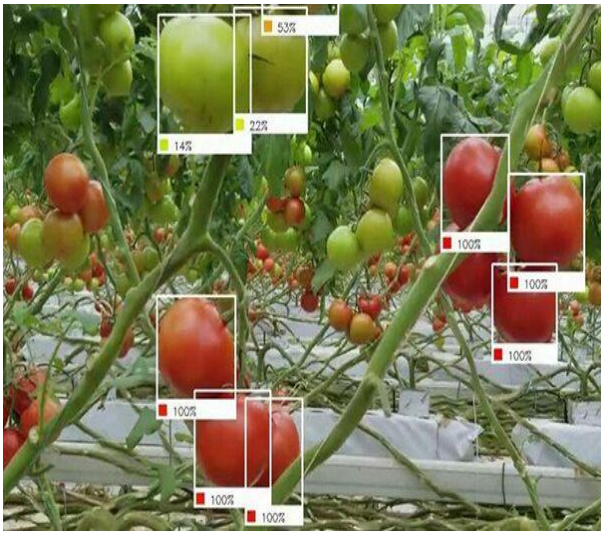
Para que un cuerpo, ya sea un cuerpo biológico o un cuerpo mecánico sea capaz de interactuar con el medio ambiente que le rodea, es fundamental que disponga de sistemas apropiados para obtener y analizar de forma autónoma la información que percibe. (Sossa, 2006).

La visión computarizada, conocida también como visión artificial, visión industrial, visión por computadora, computer vision, machine vision, visión computacional, entre otros términos, se refiere a una técnica que se fundamenta en la captura de imágenes con el fin de obtener data significativa de ellas.

El objetivo es utilizar estas imágenes para verificar una actividad específica o proceso, como en la figura 17 donde se observa el estado de maduración del fruto.

Figura 17

Cultivos con diferentes etapas de maduración



Nota. Extraída de Agtech américa

C) Componentes de un sistema de visión artificial

Los elementos fundamentales de hardware necesarios para implementar la visión artificial son los siguientes: un sensor óptico, que puede ser una cámara monocroma o una cámara de color, capaz de capturar una imagen completa del área de interés al menos cada 1/30 segundos. Igualmente se puede utilizar un escáner de línea como sensor óptico, donde el objeto en movimiento a lo largo de la línea de escaneo produce una imagen bidimensional. Una tarjeta de adquisición de datos se encarga de digitalizar la señal de vídeo proveniente del sensor óptico mencionado anteriormente.

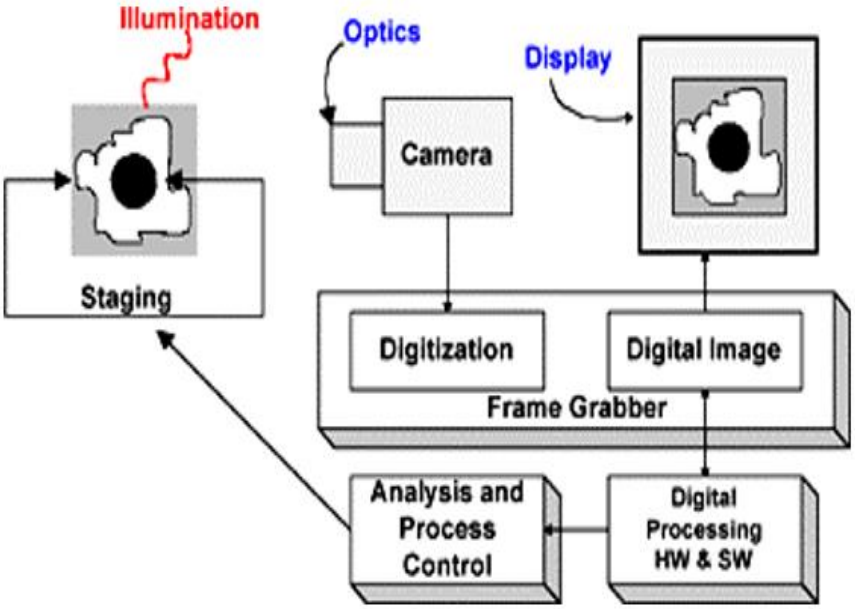
Por último, se requiere un computador donde se almacene la imagen digitalizada para su posterior procesamiento y manipulación mediante un programa especializado.

El monitor de video o pantalla permite visualizar las imágenes, así como los resultados del procesamiento. (Gonzales, 2006)

En la figura 18, se observa un diagrama de bloques el cual muestra un sistema de visión artificial según lo descrito anteriormente.

Figura 18

Diagrama de bloques de un sistema de visión artificial



Nota. Extraída del grupo de investigación EDMANS

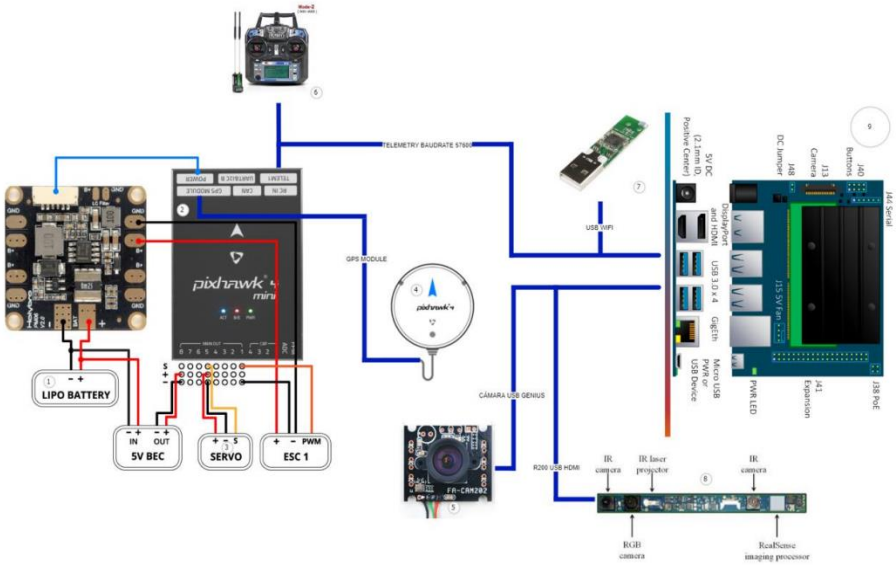
D) Elementos físicos de un sistema de visión por computadora aplicados a un drone

En la visión artificial, se distinguen dos componentes principales en el sistema físico: el sistema de percepción y el sistema de actuación. El sistema de percepción abarca los elementos de iluminación, adquisición de imágenes y un sistema encargado de capturar la señal y transferirla a la computadora. Una vez que la señal se introduce en la computadora, se procesa mediante programación para transformarla en datos relevantes, facilitando la toma de decisiones o el análisis del objeto en cuestión. La información, es usada por el sistema de acción externo, el cual puede ser un robot, actuador final, vehículo aéreo no tripulado, etc. Siendo un sin fin los múltiples periféricos que pueden ser los receptores de la data que proviene del sistema de percepción. (Cognex, 2018)

En la figura 19 se observa un sistema con visión artificial en la cual su actuador final viene a ser un dron.

Figura 19

Elementos físicos en un esquema eléctrico de un dron



Nota. Drone con visión Artificial para detección de zopilote negro en aeródromos. Vera (2020)

E) Etapas del sistema de Visión Artificial

La visión artificial como tal abarca numerosos conceptos involucran software, hardware e incluso, de desarrollos teóricos. Se presentan las etapas, recogidas de la figura 20, para llevar a cabo una tarea con el uso de visión artificial.

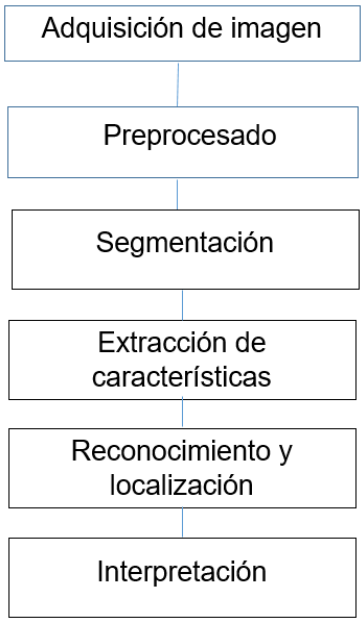
El primer paso fundamental en el uso de la visión artificial es la obtención de la imagen digital. Para ello, se requiere el uso de sensores capaces de capturar la información visual y la capacidad de digitalizar y procesar la señal resultante del sensor.

Ya teniendo la imagen digitalizada, el paso a seguir consiste en el procesamiento de la imagen, esta con el objetivo de mejorarla de tal forma que se tenga mayores posibilidades de éxito. A continuación, es la segmentación, la cual tiene como fin dividir la imagen en las partes que la constituyen. La parametrización, conocida también como selección de características, consiste en identificar y extraer características que aporten información cuantitativa relevante o que sean fundamentales para distinguir una clase de objetos de otra.

Por último, se encuentran el reconocimiento y la interpretación. El reconocimiento implica asignar una etiqueta a un objeto utilizando la información proporcionada por los descriptores, lo cual se conoce como clasificación. Por otro lado, la interpretación implica dar sentido y significado al conjunto de objetos reconocidos, comprendiendo su contexto y determinando la importancia y relevancia de su presencia en ese entorno. (Castejón et al, 2006)

Figura 20

Diagrama de bloques de las etapas de un sistema de visión artificial



Nota. Adaptada de Internet de las cosas y Visión Artificial: Aplicaciones y fundamentos.

a) Adquisición de la imagen

La primera fase en un proceso de visión computacional es la etapa de adquisición. En esta etapa inicial, el objetivo es obtener una imagen que sea óptima para poder avanzar a las siguientes fases del proceso.

La obtención adecuada de la imagen es esencial para el éxito del proceso de reconocimiento. En esta fase, varios factores tienen un impacto directo en la captura de la imagen. Estos elementos están principalmente relacionados con el sistema de hardware de visión artificial, que incluye la cámara, la óptica, la tarjeta de adquisición de imágenes, el ordenador y el software utilizado. Además, como se observa en la figura 21, se tienen en cuenta el entorno y la disposición de los elementos, como la iluminación, el fondo, la

posición correcta de la cámara, el rango de colores abarcado y la posibilidad de interferencias eléctricas u ópticas externas. (Alba,2006)

Figura 21

Cámara usada para adquisición de imágenes



Nota. Extraída de Elvatron

b) Etapa de Preprocesado

El Preprocesado en visión artificial es esencial para garantizar resultados más precisos y confiables en tareas como reconocimiento de objetos, detección de bordes, seguimiento de objetos, segmentación de imágenes y otras aplicaciones relacionadas con el análisis de imágenes y la visión por computadora. Al mejorar la calidad de las imágenes y resaltar las características de interés, el Preprocesado ayuda a maximizar el rendimiento de los algoritmos y los sistemas de visión artificial.

El Preprocesado puede incluir diversas operaciones, como la corrección de la iluminación, el ajuste del contraste, la eliminación de ruido y artefactos, la normalización de la escala de grises o colores, la eliminación de fondos no deseados, la segmentación de objetos de interés y la mejora de bordes. Estas técnicas y operaciones buscan mejorar la calidad y la legibilidad de la imagen, resaltar las características relevantes y eliminar información no deseada o irrelevante que pueda afectar negativamente al proceso de análisis posterior. (Szeliski, 2011)

A. Operaciones Básicas y Aritméticas

Hay una gran variedad de Operaciones Aritméticas y Básicas

Inversión

Para hallar el valor inverso de una imagen se divide con (1/valor) de la imagen A de cada píxel como se ve en la ecuación 32:

$$IMB(i,j) = 1/IMA(i,j) \quad (32)$$

Donde:

IMB: Imagen resultante

IMA: Imagen a realizar la inversión

Adición y Sustracción

Consiste en sumar y restar imágenes unas con otras para hallar una imagen. Sumando cada píxel de la imagen como se ve en la ecuación 33

$$IMC(i,j) = IMA(i,j) \pm IMB(i,j) \quad (33)$$

Donde

IMC(i,j) : Imagen resultante

IMB(i,j): Imagen a adicionar o sustraer

IMA(i,j): Imagen a realizar la Operación

Son muy utilizadas cuando se busca el movimiento de un objeto dentro de una escena, es de carácter comparativo.

Producto o división por una constante

Multiplica y divide cada píxel por una constante como se ve en las ecuaciones 34 y 35 donde C actúa como una constante.

$$IMB(i,j) = C * IMA(i,j) \quad (34)$$

O

$$IMB(i,j) = IMA(i,j)/C \quad (35)$$

Donde

IMA: Imagen Inicial

IMB: Imagen del resultado de la operación

C: Constante

B. Operaciones Lógicas

Complementación (Obtención del negativo)

Consiste en invertir el valor de los píxeles de la imagen, restando la IMA a los 255 píxeles como en la ecuación 36.

$$IMB(i,j) = 255 - IMA(i,j) \quad (36)$$

Donde

IMA: Imagen Inicial

IMB: Imagen del resultado de la operación

AND, OR Y XOR

Sirven para eliminar una porción determinada de la imagen. Como se ve en las ecuaciones 37, 38 y 39.

$$IMC(i,j) = IMA(i,j) \& IMB(i,j) \quad \text{(AND)} \tag{37}$$

$$\text{IMC(i, j)} = \text{IMA(i, j)}| \text{ IMB(i, j)} \quad \text{(OR)} \tag{38}$$

$$\text{IMC(i, j)} = \text{IMA(i, j)}\text{^IMB(i, j)} \quad \text{(XOR)} \tag{39}$$

A. Transformación Geométrica de las Imágenes

1. Algoritmo de Rotación o Giro

Se utilizan para obtener una posición de giro que simplifique los procesos futuros, multiplicando los pixeles por una matriz de inversión usando seno y coseno como en la ecuación 40.

$$\begin{pmatrix} i' \\ j' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} cos\theta & -sen\theta \\ sen\theta & cos\theta \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} \tag{40}$$

Donde

i' y j': Pixeles rotados o girados

i y j: Pixeles a rotar dependiendo de la imagen

2. Algoritmo de escalado y zoom

Esta fórmula permite reducir o aumentar la imagen, así como realizar el zoom de ciertas partes de la imagen con la ecuación 41.

Si se da un factor de escalado de alfa para i y otra beta para las coordenadas j.

$$IMB(k,l) = IMB(\alpha\, i, \beta\, j) = IMA(i,j) \tag{41}$$

Donde

IMB: Imagen resultante del escalado

IMA: Imagen inicial

3. Deformación

La deformación de un objeto se puede realizar de múltiples formas.

La ecuación de la deformación para un punto (i, j) usando la fórmula 42 para aplicarse en la fórmula 43.

$$\begin{bmatrix} i' \\ j' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & cot\theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} \quad (42)$$

La transformación en formula seria

$$IMB(i', j') = IMB(I + J * cot\theta, j) = IMA(i, j) \quad (43)$$

Donde:

IMB (i', j'): Es la Imagen deformada

IMA(i,j): Imagen antes del proceso de deformación

B. Filtrado

1. Filtros Espaciales

Estos tipos Filtros suelen recorrer toda la imagen píxel x píxel y realizar las operaciones aritméticas con un número concreto de píxeles.

2. Filtro de Media

Consiste en sustituir cada píxel por la media aritmética de los puntos que tiene alrededor, para difuminar la imagen eliminando muestreos en las imágenes deficientes o borrosas. Usando la fórmula 44 para hallar la media.

$$IMB(i,j) = \frac{\sum_{m=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}} \sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}} IMA(i+m, j+n)}{N*N} \quad (44)$$

Donde

IMB: Imagen resultante

IMA: Imagen inicial

N: Número de ventana

3. Normalización

Normalizar consiste en aplicar un mapa de transformación para extender la adquisición de imágenes en caso se tenga un rango menor. En la fórmula 45 se aplica la normalización en una imagen.

$$IMB(i,j) = K * \frac{IMA(i,j) - K_{min}}{K_{max} - K_{min}} \quad (45)$$

Donde:

IMB: Imagen final del proceso

IMA: Imagen inicial del proceso

Kmax: Rango máximo de la imagen

Kmin: Rango mínimo de la imagen

c) Segmentación

A. Segmentación basada en color

El incremento en la resolución radiométrica constantemente proporciona nueva información que puede simplificar el proceso de segmentación. No obstante, es importante tener en cuenta que esto conlleva un aumento significativo en los recursos computacionales necesarios en comparación con las técnicas que se basan en imágenes en niveles de gris o binarias. **(**Cubillos,2014)

En la literatura, se pueden encontrar dos técnicas ampliamente descritas para la segmentación basada en el color:

- La primera técnica consiste en aplicar una umbralización global a la componente de color utilizando el espacio de representación HSV.
- La segunda técnica implica la utilización de algoritmos de agrupamiento o clustering, específicamente la aplicación del algoritmo de k-medias a los píxeles de la imagen en color.

En la Figura 22 se puede ver un proceso de segmentación por color.

Figura 22

Segmentación por color de una hoja



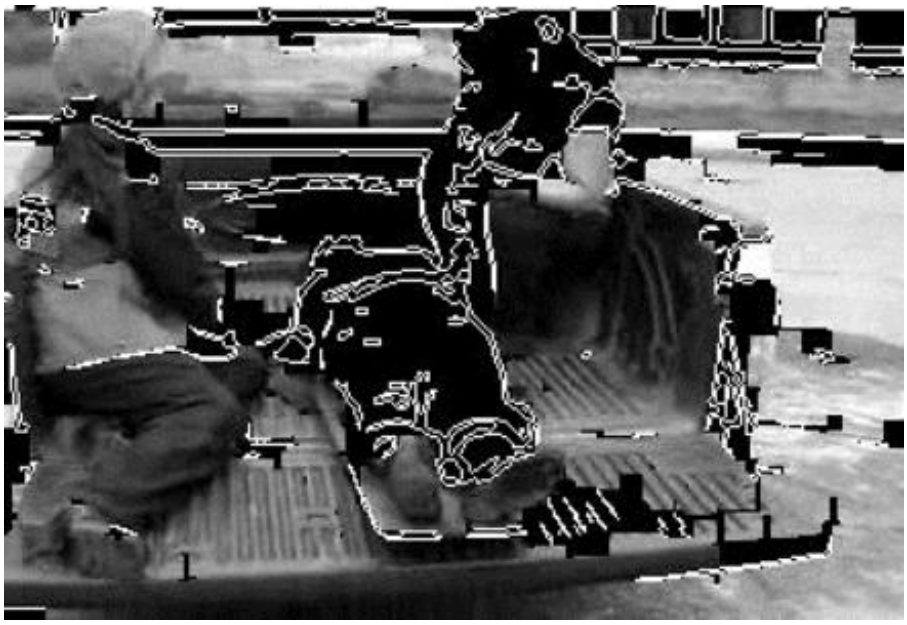
Nota. Algoritmo de procesamiento de imagen. Bustamante (2014)

B. Segmentación Basada en textura.

En este enfoque, se introduce la idea de considerar una imagen no solo como una colección de píxeles, sino como una función I(x, y) en la que cada par de coordenadas (x, y) representa un punto dentro de la imagen. El propósito de este modelo es convertir una ventana específica de la imagen en una serie de valores que componen un vector de características, tal como se ilustra en la figura 23. Cada uno de estos vectores de características representa un punto en un espacio de múltiples dimensiones. (Yoon,2014)

Figura 23

Segmentación por texturas



Nota. Implementación de procesamiento y segmentación por textura en MATLAB Lascano (2011)

C. Segmentación basada en el movimiento

El movimiento puede ser una herramienta efectiva para la segmentación de objetos en movimiento sobre fondos estáticos. Las técnicas fundamentales implican el análisis de la imagen que resulta de la diferencia entre dos imágenes consecutivas de una secuencia de movimiento. Este enfoque se denomina "sustracción de fondo". (Yoon,2014)

Como en la fórmula 46 se realiza una fórmula para el movimiento de 2 imágenes consecutivas en video.

$$IMC_{t,t+1}(i,j) = \begin{cases} 1 & Si; \left|IMA_{(i,j)} - IMB_{(i+1,j+1)}\right| > U \\ 0 & en\ otro\ caso \end{cases} \quad (46)$$

Donde:

U: Constante de Umbralización

IMC: Imagen resultante

IMA Y IMB: Imagen en tomas distintas secuenciales

d) Extracción de Características

El concepto de "extracción de características" puede tener dos interpretaciones diferentes. En primer lugar, se refiere al proceso de obtener mediciones numéricas y datos significativos a partir de información cruda o patrones capturados por sensores. Esta fase inicial de representación tiene como finalidad preparar los datos para su posterior clasificación o análisis. (Malpartida,2003)

En términos generales, este problema se puede plantear de la siguiente manera. Se nos proporciona un conjunto de patrones de n-dimensiones, como se muestra en la fórmula 47:

$$X = [X_1 \quad X_2 \cdots \cdots X_{n-1} \quad X_n]^t \tag{47}$$

El objetivo es obtener un nuevo conjunto de características con d-dimensiones, como se muestra en la fórmula 48:

$$Y = [Y_1 \quad Y_2 \cdots \cdots Y_{n-1} \quad Y_n]^t \; ; d < n \tag{48}$$

Donde:

X(n): Matriz de patrones dimensionales

Y(n): Matriz de conjunto de características

n: Número de dimensión

Las características seleccionadas deben cumplir con ciertas pautas generales:

- Deben ser discriminantes, es decir, deben tener valores distintos.
- Deben ser consistentes, mostrando valores similares dentro de la misma clase.
- Deben proporcionar una descripción precisa y no ambigua del objeto que se está identificando.
- Deben calcularse en un tiempo razonable para que sean útiles en aplicaciones en tiempo real.
- Estos rasgos deben contener información cuantitativa relevante o características fundamentales que permitan distinguirlos de otros objetos similares.

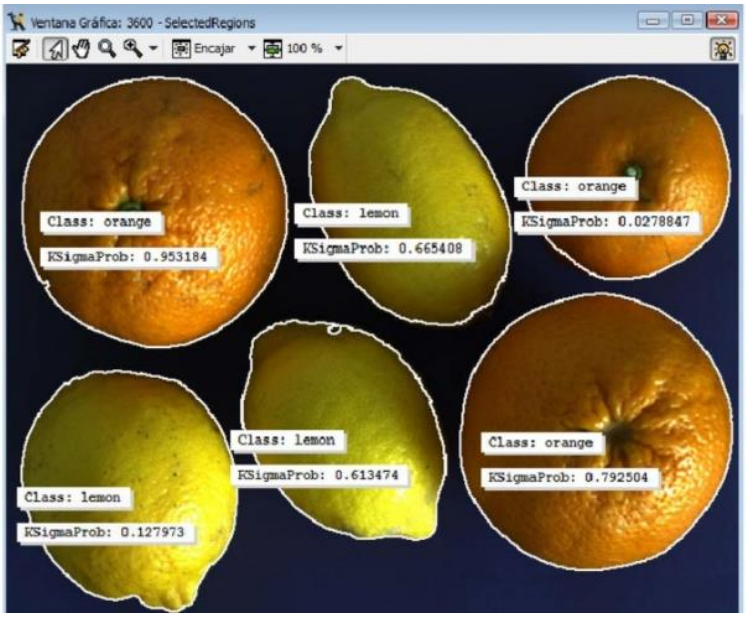
e) Reconocimiento y Clasificación

El reconocimiento se define formalmente como el proceso de clasificar los datos de entrada en clases específicas mediante la extracción de características o atributos significativos. Esta extracción se realiza a partir de datos obtenidos del entorno, donde puede haber detalles irrelevantes que no son relevantes para la tarea de clasificación. Matemáticamente, la clasificación implica dividir el espacio de características, que puede ser n-dimensional, en múltiples regiones, cada una de las cuales corresponde a una clase particular. (Malpartida,2003)

En esta fase del procesamiento digital de imágenes, se crean algoritmos informáticos que imitan la capacidad de percepción visual humana. Estos algoritmos tienen la capacidad de identificar objetos, tomar decisiones y llevar a cabo diversas actividades relacionadas con la interpretación y análisis de imágenes. Como se puede ver en la figura 24, se utiliza para tareas como la clasificación de frutos cítricos. Para alcanzar este objetivo, se utilizan una variedad de técnicas que incluyen el reconocimiento geométrico de formas, el aprendizaje supervisado basado en estadísticas, algoritmos de clasificación no supervisada o clustering, redes neuronales y la comparación de patrones, entre otras. (Vargas,2010)

Figura 24

Visión Artificial en la industria alimentaria



Nota. Automatización 4.0 en la industria. (Interempresas,2017)

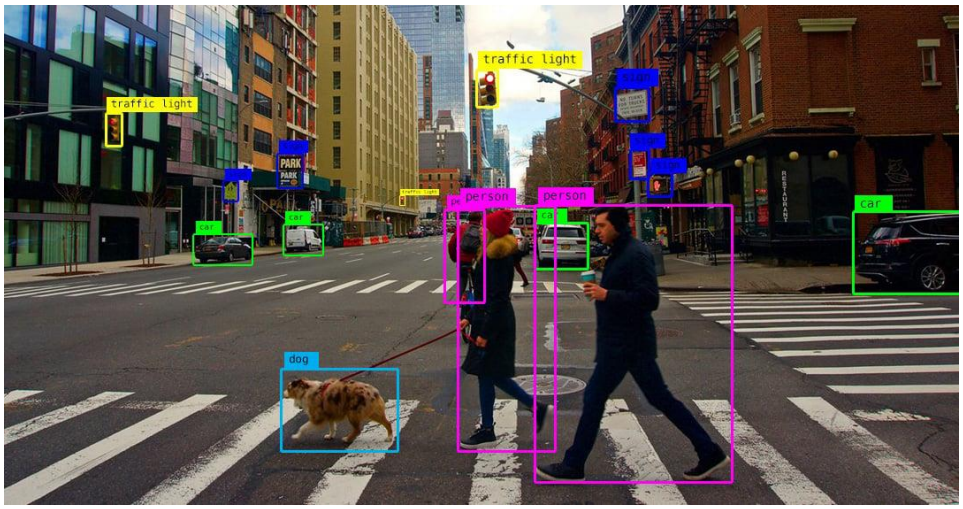
f) Interpretación

La interpretación en el procesamiento digital de imágenes implica reunir y utilizar toda la información relevante adquirida en todas las etapas de la visión artificial. Esta base de información puede variar en complejidad, desde ser simple y contener solo las regiones de la imagen donde se encuentra la información de interés, lo que limita la búsqueda a esa área específica, hasta ser compleja, como una lista detallada de todos los posibles defectos mayores en un problema de inspección de materiales o una base de datos de imágenes de satélite en alta resolución de una región para aplicaciones de detección de cambios. (Vargas,2010)

Además, la interpretación ya combina todos los módulos en el sistema de visión artificial para arrojar resultados definidos por los parámetros del procesamiento de imagen como se ve en la figura 25 que muestra datos de una cámara para detectar objetos en las calles.

Figura 25

Clasificación de objetos usando visión artificial



Nota. Que es la visión Artificial. (Algotive,2022)

CAPÍTULO III: DISEÑO Y SIMULACIÓN DE SISTEMA

En el presente capítulo se describe el diseño y simulación de un dron con un sistema de visión artificial utilizando algoritmos de procesamiento de imágenes para el reconocimiento y clasificación de las imágenes capturadas por la cámara del dron, asimismo se utiliza un Raspberry Pi y la librería OpenCV para la detección de las plagas de la mosca americana, minador de hoja, lago mosi, oídio y queresa junto a las malformaciones presentes en los cultivos de manzana de agua, naranja, mandarina y plátano de seda en la hacienda Marco Antonio, en la localidad de Caqui, Huaral.

3.1. Enfoque del sistema mecatrónico

En la figura 26 se muestra el diagrama mecatrónico con los diversos sistemas y dispositivos. En la figura central se muestra al dron en vuelo realizando la detección, el sistema mecánico está conformado por las piezas mecánicas del dron y las hélices. El sistema eléctrico está conformado por un conjunto de motores brushless, variador de velocidad y la batería de litio. El sistema electrónico está conformado por el controlador de vuelo y los componentes complementarios del dron. El sistema de visión artificial está compuesto por el Raspberry Pi y la cámara seleccionada para el reconocimiento de las imágenes, así como un software de procesamiento utilizando el lenguaje de Python sumado a la librería de OpenCV y una interfaz de usuario en Tkinter.

Figura 26

Diagrama del vehículo aéreo no tripulado



Nota. Imágenes extraídas de Conecta Agro, Ferretónica, Flyingtech, Amazon.

3.2. Condiciones iniciales

El dron y el sistema de visión artificial tienen la capacidad de cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados en el capítulo 1.2. Los diversos sistemas de este proyecto cumplen con las siguientes condiciones iniciales:

a) Condiciones iniciales del sistema mecánico.
   - El dron debe tener la capacidad de poder volar en la localidad de Caqui, Huaral sin tener problemas de la temperatura promedio del fundo de 28°C y de la velocidad del viento promedio 6 km/h.
   - El dron debe de ser de bajo peso y fabricado con un material que brinde rigidez y alta resistencia.
   - El dron debe tener la capacidad de cargar 6.5 Kg como mínimo. En los cuales 5Kg es el peso base del drone y 1.5 kg del sistema de visión artificial como máximo.

b) Condiciones iniciales del sistema eléctrico.
   - El dron debe de contar una autonomía para el vuelo y el sistema de detección no mayor de 30 minutos para el recorrido de 12 hectáreas de cultivos.
   - Los motores brushless deben de tener la potencia necesaria para brindar un vuelo estable de hasta 5 metros.

c) Condiciones iniciales del sistema electrónico.
   - El dron debe de contar con un controlador de vuelo el cual pueda programar la ruta antes de comenzar la detección de los cultivos.
   - El controlador de vuelo debe presentar sensores integrados.

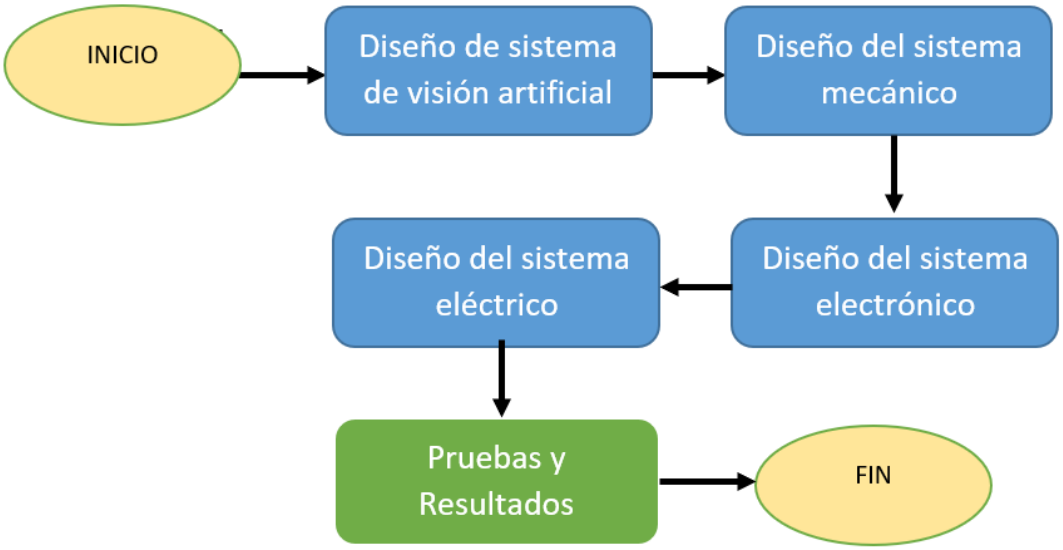
d) Condiciones iniciales del sistema de visión artificial.
   - El sistema de visión artificial debe de contar con una cámara de adquisición de datos que como mínimo tenga 12Mp en la toma de fotografía contando también con una resolución de 4K superior en la toma de imágenes.
   - Un alcance de fotografía en buena resolución de al menos 12 metros.
   - La interfaz de usuario debe de ser de un entorno amigable y de fácil entendimiento.
   - El sistema debe brindar una óptima detección de las plagas o malformaciones para poder ser clasificadas mediante la interfaz OpenCV.

3.3. Diseño del sistema

En la propuesta del diseño mecatrónico mostrado en la figura 27. En primer lugar, con las consideraciones de las condiciones iniciales ya definidas, se inicia con el desarrollo del sistema de visión artificial, se realiza la selección de componentes para el sistema de captura de imágenes, y el diseño de la programación para el procesamiento de datos y detección de las plagas junto a la interfaz de usuario, luego se procede con el diseño del sistema mecánico, esto implica la selección del tipo de dron a utilizar, la configuración de la estructura, la selección de material de la estructura, la selección de hélices a utilizar y el análisis estructural del sistema mecánico. En el sistema electrónico, se enfoca en la selección del controlador de vuelo para el dron, así como la selección de componentes complementarios. El diseño del sistema eléctrico comprende el cálculo de potencia de los motores y selección de motores brushless, selección de variador de velocidad, así como el cálculo y selección de la batería a utilizar para todo el sistema.

Figura 27

Flujograma del sistema mecatrónico



Nota. Elaboración propia

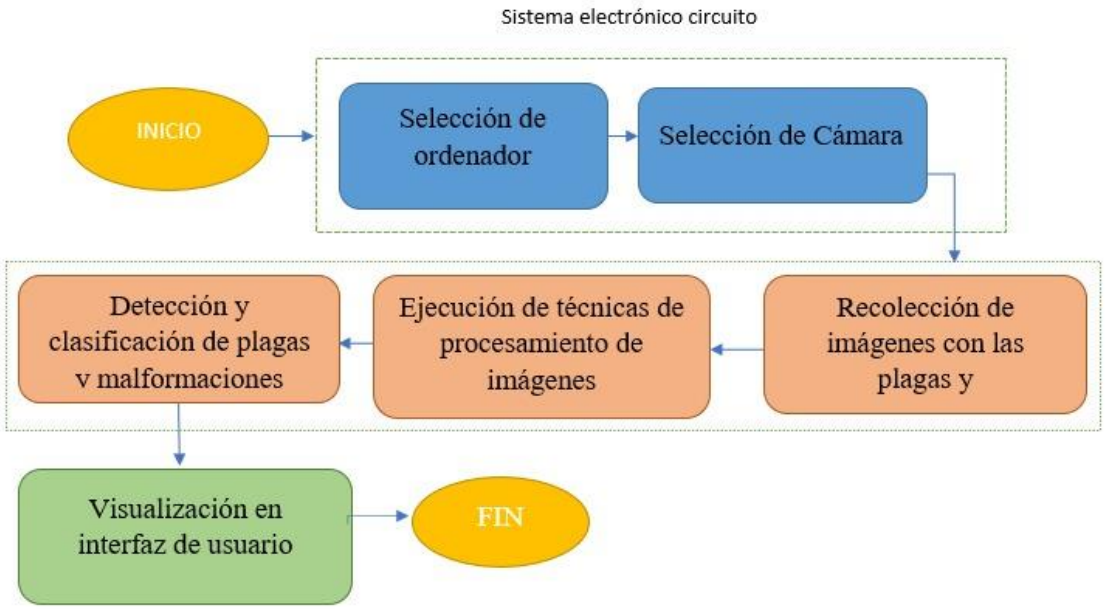
3.3.1. Diseño del sistema de visión artificial

El sistema de visión artificial inicia con la selección de los componentes que se utilizan para la recolección de datos y la comunicación del drone con el ordenador. Posteriormente a esto, se recolectan las imágenes de las plagas y malformaciones para la ejecución de las técnicas de procesamiento de imágenes para la detección y clasificación de las plagas o

malformaciones halladas. Toda esta información será enviada a una interfaz de usuario para la visualización de los resultados. En la figura 28 se muestra el flujograma planteado.

Figura 28

Flujograma del sistema de visión artificial



Nota. Elaboración propia

a) Selección de hardware del sistema

Para el sistema de visión artificial es necesario un ordenador de buena potencia para el procesamiento de imágenes, así como también una cámara con una óptima resolución superior a los 12 Mpx para conseguir muestras y armar una base de datos.

i. Selección de ordenador

Para los procesos de visión artificial, se utilizará un miniordenador para que pueda realizar los procesos de detección de plagas y malformaciones, mediante la aplicación OpenCV y almacenar una gran cantidad de base de datos para su utilización. En este ordenador se realizará el procesamiento de las imágenes, la detección de las plagas o malformaciones, la posterior clasificación y la visualización de los resultados en una interfaz de usuario.

En la tabla 3 se encuentran clasificados los microordenadores con las características buscadas, que se encuentran en el mercado.

Tabla 3

Tipos de Microordenadores

Características	**Raspberry Pi 4 Model B 8GB RAM**	**Jetson Nano B1**
Fabricante	Raspberry Pi	NVIDIA
GPU	Quad core Cortex-A72 (ARM v8)	Quad-core Arm A57 processor
CPU	64-bit Quad-core	128-core Maxwell
Memoria	8GB LPDDR4-3200 SDRAM	4GB 64-bit LPDDR4
Consumo (W)	6	5
Costo **(S/.)**	350	600

Nota. Elaboración Propia

Según la tabla 3 se observa que el microordenador Raspberry Pi 4 Model B 8GB Ram, tiene una memoria y un procesador suficientemente potente para realizar el procesado de las imágenes y la detección de plagas. Se escogió la Raspberry Pi 4 Model B 8GB Ram porque tiene menor costo y es fácil de usar a través de una plataforma, además, esta interfaz facilita la conexión de periféricos con la computadora, incluyendo conectores para comunicación y alimentación. Es importante destacar que su consumo energético es bajo, con un total de 6W.

ii. Selección de cámara

Para que el drone cumpla la función de recolectar imágenes en vuelo, debe poder tomar capturas de imágenes a una altura mínima de 5 metros. Con una capacidad de píxeles de al menos 12 Mpx, una resolución 4k y un alcance de tomas de al menos 12 metros en buena resolución de fotografía. En la Tabla 4 se puede observar las cámaras para drones más comerciales, considerando características esenciales para su elección.

Tabla 4

Comparación de cámaras comerciales

Características	AAKASO EK 7000	DragonTouch Vision 3	Cámara de acción GoPro Hero9
Resolución	4K	4K	4K
Duración de la batería (min)	50	90	60
Alcance en buena resolución (m)	10	20	30
Numero de Megapíxeles (Mpx)	20	20	20
Peso(g)	40	130	100
Costo(S/.)	300	500	1400

Nota. Elaboración Propia

Se eligió la cámara Dragon Touch Vision ya que con sus 20 Mpx de toma supera los 12 Mpx que se puso como mínimo para la elección de la cámara. Cuenta con una resolución 4k y tiene un alcance de fotografía en buena resolución de al menos 20 metros superando las condiciones iniciales que se buscaban que era de 12 metros. A diferencia de las otras cámaras, la Dragón Touch Vision es mucho más económica que la GoPro Hero9 y tiene mejores características para cumplir los objetivos buscados.

b) Sistema de detección de visión artificial

Para el sistema de visión artificial, se obtuvo una colección de imágenes de las plagas y malformaciones más comunes en la zona para formar una base de datos, y tener las etapas de Preprocesado de visión artificial. Después se realizó el Preprocesado de imágenes para adecuar la data obtenida para realizar la detección y clasificación de plagas o malformaciones en el ordenador y colocar la información para el diseño de una interfaz de usuario.

Las plagas y malformaciones que se busca identificar son las siguientes:

- Mosca de fruta (Blanca y Americana)
- Minador de hoja

- Lago Mosi
- Oídio
- Queresa
- Malformación de rama y tallo

Para la recolección de imágenes se tiene imágenes de las plagas y malformaciones recolectadas en la hacienda Caqui como se observa en la figura 29.

Figura 29

Cultivo Afectado por Mosca Blanca



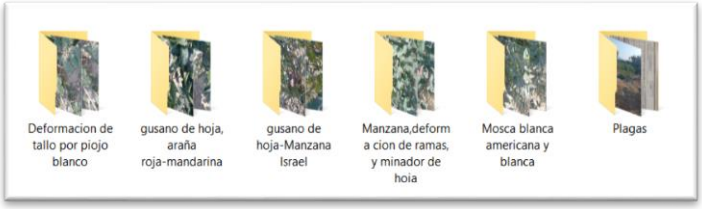
Nota. Elaboración propia

a. Recolección de datos

Para la recolección de datos se tomó muestras fotográficas de las plagas y malformaciones halladas en la hacienda en Caqui, también se cuenta con fotografías de las plagas y malformaciones halladas en internet. Como se aprecia en la Figura 30, se tiene una base de datos de gran tamaño para el sistema de visión artificial.

Figura 30

Imágenes de las plagas a detectar



Nota. Elaboración propia

b. Preparación de imágenes

i. Estandarización de imágenes

En esta etapa se emplea el software Python, el cual puede ser descargado sin costo alguno desde su página oficial. Inicialmente, se llevó a cabo un proceso de estandarización de las imágenes donde se procedió a renombrar las imágenes en secuencia numérica utilizando el código proporcionado, tal como se muestra en la figura 31.

Figura 31

Código de estandarización de las imágenes

```
>>> import os
... os.chdir('D:\AVANCE TESIS\Base dedatos\Plagas de entrenamiento')
... i=1
... for file in os.listdir():
...     src=file
...     dst="Plagas"+str(i)+".jpg"
...     os.rename(src,dst)
...     i+=1
```



Nota. Elaboración propia

ii. Escalado de imagen

Se realiza un escalado de las imágenes obtenidas para ser llevadas a las técnicas de visión artificial utilizando el software OpenCv que es una librería de Python utilizada para detección y procesamiento de imágenes. Se utiliza el siguiente código mostrado en la figura 32 para el escalado de las imágenes.

Figura 32

Código de escalado de imagen e imagen escalada

```
from PIL import Image
import os, sys

path = "D:\AVANCE TESIS\Base dedatos\Clasificacion"
dirs = os.listdir( path )

def resize():
    for item in dirs:
        if os.path.isfile(path+item):
            im = Image.open(path+item)
            f, e = os.path.splitext(path+item)
            imResize = im.resize((1024,580), Image.ANTIALIAS)
            imResize.save(f + ' resized.jpg', 'JPEG', quality=90)

resize()
```



Nota. Elaboración propia

iii. Filtros RGB a la imagen

Se aplican filtros RGB y BGR para hallar la escala de grises de las imágenes para utilizarse en el proceso de la umbralización y descartar imágenes que no son aptas para la extracción de características; usando el siguiente código como se muestra en la figura 33.

Figura 33

Código de escala de grises

```
>>> import cv2
... import numpy as np
... bgr = cv2.imread('moscae.jpeg')
... C1 = bgr[:,:,0]
... C2 = bgr[:,:,1]
... C3 = bgr[:,:,2]
... cv2.imshow('BGR',np.hstack([C1,C2,C3]))
... rgb = cv2.cvtColor(bgr,cv2.COLOR_BGR2RGB)
... C1 = rgb[:,:,0]
... C2 = rgb[:,:,1]
... C3 = rgb[:,:,2]
... cv2.imshow('RGB',np.hstack([C1,C2,C3]))
... cv2.waitKey(0)
... cv2.destroyAllWindows()
```



Nota. Elaboración propia

c) Clasificación de plagas y malformaciones

Para el sistema de clasificación se requerirá la instalación de un sistema operativo para la Raspberry que sería el Raspbian y el modelo de entrenamiento usando las figuras ya marcadas en la detección de plagas, todo esto para un proceso óptimo de identificación en campos de cultivos.

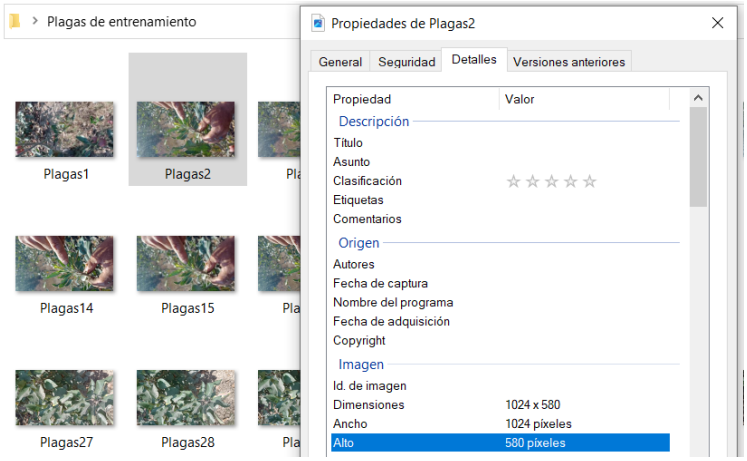
1. Preparación de carpetas para el entrenamiento

Mediante códigos de estandarización y de redimensionamiento de tamaño se tiene muestras de una resolución de 1024 x 580 y con el nombre de “Plagas” &” número” para tener un orden figuras y nombres en la carpeta a ser utilizada como base de datos.

Como se muestra la figura 34 que muestra un archivo con las características obtenidas.

Figura 34

Imágenes con las características dadas



Nota. Elaboración propia

2. Diseño de la estructura de datos

Con las imágenes obtenidas se procede a crear carpetas para el proceso de entrenamiento para la clasificación de las plagas y malformaciones a capturar. Se tiene un esquema de carpetas como se muestra en la figura 35.

Figura 35

Esquema de la estructura de datos

```
C:\Users\ronal\Desktop>cd Vasco4

C:\Users\ronal\Desktop\Vasco4>tree
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows
El número de serie del volumen es 403C-F52A
C:.
├───images
│   ├───train
│   └───val
└───labels
    ├───train
    └───val
```

Nota. Elaboración propia

3. Entrenamiento de modelo para clasificación y detección

Para el proceso de entrenamiento de modelos ya con la estandarización se tiene alrededor de 500 imágenes por plaga y malformación a identificar. Para continuar con el proceso de modelo se necesita tener un “Dataset”, el cual es un archivo que tiene las características de los objetos a encontrar con la cámara para una correcta identificación de plagas y

malformaciones. En la figura 36 se utiliza un programa llamado “Makesense” que permite crear los objetos a detectar mediante polígonos adjuntos a labels.

Figura 36

Interfaz para extracción de características



Nota. Elaboración propia

El formato que se utiliza para entrenar el clasificador de plagas resulta en un archivo en formato “YOLO” que es el que tiene su propio compilador, instalador y repositorio en Google Collab y mediante el siguiente código se instala automáticamente en sus librerías. En la figura 37 se observa el código de Google Collab.

Figura 37

Código de instalación de YOLOV 5

```
>>> !git clone https://github.com/ultralytics/yolov5  # clone
... %cd yolov5
... %pip install -qr requirements.txt comet_ml  # install
...
... import torch
... import utils
... display = utils.notebook_init()  # checks
```

Nota. Elaboración propia

4. Interfaz MakeSense

Mediante polígonos se realiza la separación en la imagen marcada usando los parámetros definidos en labels, para el proyecto se usaron 5 plagas y malformaciones, como se muestra en la figura 38.

Figura 38

Extracción de zonas con plagas y malformaciones en MakeSense

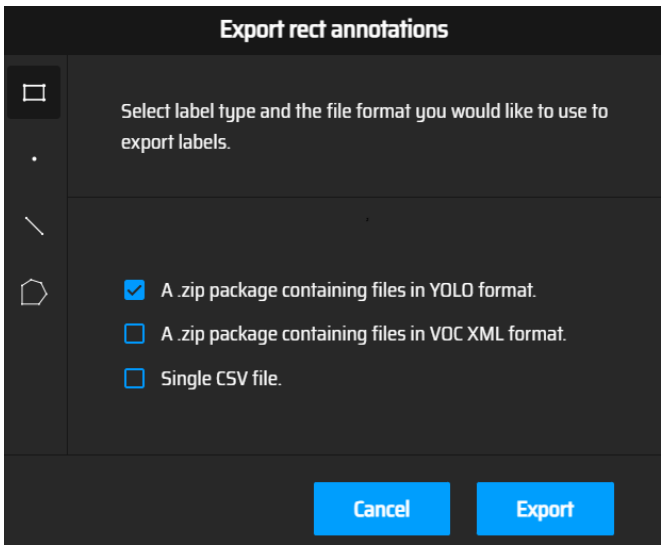


Nota. Elaboración propia

Al finalizar la selección en las 500 imágenes se exportan las muestras en formato YOLO como se muestra en la figura 39 ya que servirá para tener la imagen separada y tener las partes que poseen las características en la imagen.

Figura 39

Exportación de la data con características en formato YOLO



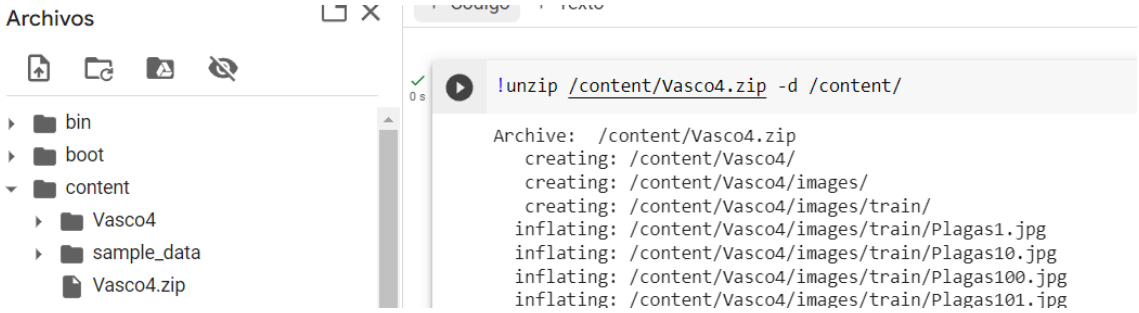
Nota. Elaboración propia

5. Vinculación a Google Collab

Mediante el repositorio de Yolov5 con Google Collab se sube nuestro archivo a la nube en formato Zip y se ejecuta el siguiente comando para la extracción de datos en carpetas como se muestra en la figura 40.

Figura 40

Comando de extracción de información



Nota. Elaboración propia

Se realiza la descarga del archivo "Coco.yaml" para la definición de los modelos que otorga el repositorio de yolov y solo se tendría que cambiar las características a buscar y la dirección marcada como se muestra en la figura 41 usando un lector de código, en este caso se utiliza "SublimeText" al ser un lector básico sin interfaz.

Figura 41

Interfaz de clases a detectar

```
1
2  train: ../Vasco4/images/train/
3  val: ../Vasco4/images/val/
4
5
6  # Classes
7  nc: 5  # number of classes
8  names: [ "Mosca Americana o Blanca","Minador de Hoja","Malformación en cultivo"
9
```

Nota. Elaboración propia

d) Reconocimiento y localización

Ya teniendo las carpetas y el modelo para entrenar al extraer características se prosiguió al entrenamiento para la clasificación y localización de las plagas en imágenes o video que se utilice para la revisión.

1. Entrenamiento de clasificador

Mediante el siguiente comando mostrado en la figura 42, se procedió a iniciar el entrenamiento del modelo clasificador. Con la selección de modelo de data y los saltos para un mejor desempeño en la ejecución, se tomó unos 100 epochs para la muestra de 500 imágenes de plagas y malformaciones.

Figura 42

Código para entrenamiento junto a sus parámetros

```
>>> !python train.py --img 640 --batch 16 --epochs 100 --data Vasco4.yaml --weights
    yolov5s.pt --cache
```

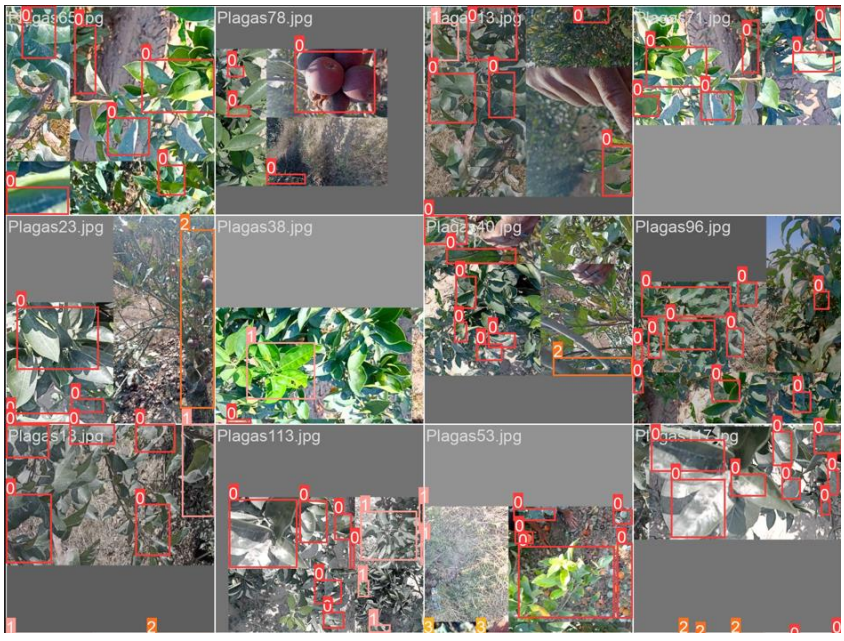
Nota. Elaboración propia

2. Resultados del entrenamiento

Con los datos obtenidos se obtuvo el entrenamiento del sistema clasificador con los siguientes resultados en las búsquedas donde, utilizando las pautas a tomar, se marcó varias imágenes para la identificación de imágenes capturadas por el drone. Se usó diversas imágenes para la clasificación de las plagas mostradas en la figura 43.

Figura 43

Resultados de detección de plagas y malformaciones



Nota. Elaboración propia

3. Localización de las plagas y malformaciones

Con los pasos realizados se procedió a mostrar los resultados de la clasificación y reconocimiento de las plagas y malformaciones en imágenes a ser consultadas por el sistema de visión artificial. Obteniendo identificación en las imágenes enviadas y puestas a prueba en el sistema de Visión Artificial, como se muestra en la figura 44.

Figura 44

Identificación de las plagas en las imagenes



Nota. Elaboración propia

e) Interpretación de datos

En la última etapa de interpretación de datos, se desarrolló una interfaz conectada a la carpeta a trabajar donde mediante el siguiente código mostrado en la figura 45 y 46, se obtienen los resultados en una aplicación de escritorio.

Figura 45

Código de interfaz en Tkinter

```
...
...root = tk.Tk()
...root.title("Visor de Imágenes y Videos")
...
...boton_abrir = tk.Button(root, text="Abrir Carpeta", command=abrir_carpeta)
...boton_abrir.pack()
...
...frame = tk.Frame(root)
...frame.pack()
...
...# Iniciar la interfaz de usuario
...root.mainloop()
```

Nota. Elaboración propia

Figura 46

Interfaz de usuario



Nota. Elaboración propia

f) Instalación del sistema operativo Raspbian

Se realiza la descarga del programa Raspberry Pi Imager ver 1.7.5 para el formateo de una memoria micro Sd y mediante 2 programas de identificación de IP se configura un entorno virtual para la conexión con el ordenador mediante protocolo ssh. Como se observa en la figura 47, donde se ve la interfaz del Raspberry Pi Imager.

Figura 47

Interfaz Raspberry Pi Imager

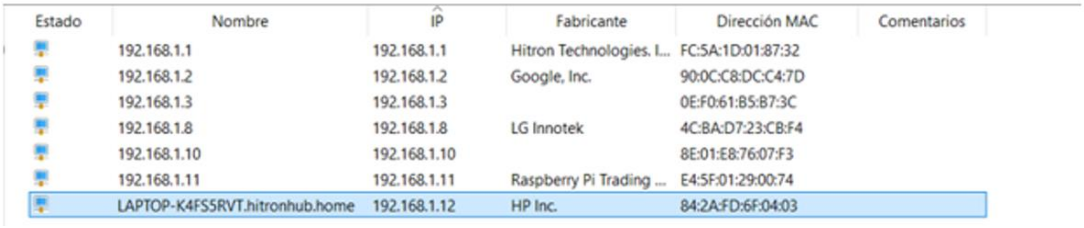


Nota. Elaboración propia

La configuración para la terminal Virtual se realiza de la siguiente manera, tal y como se muestra en la figura 48. Usando un programa para hallar IPs conectadas al puerto, se realiza una conexión mediante el programa VNCVIEWER para conectarse al sistema operativo del Raspberry mediante nuestro ordenador.

Figura 48

Búsqueda de IPs



Estado	Nombre	IP	Fabricante	Dirección MAC	Comentarios
	192.168.1.1	192.168.1.1	Hitron Technologies. I...	FC:5A:1D:01:87:32	
	192.168.1.2	192.168.1.2	Google, Inc.	90:0C:C8:DC:C4:7D	
	192.168.1.3	192.168.1.3		0E:F0:61:B5:B7:3C	
	192.168.1.8	192.168.1.8	LG Innotek	4C:BA:D7:23:CB:F4	
	192.168.1.10	192.168.1.10		8E:01:E8:76:07:F3	
	192.168.1.11	192.168.1.11	Raspberry Pi Trading ...	E4:5F:01:29:00:74	
	LAPTOP-K4FS5RVT.hitronhub.home	192.168.1.12	HP Inc.	84:2A:FD:6F:04:03	

Nota. Elaboración propia

En la figura 49 se observa la conexión realizada con el Raspbian.

Figura 49

Conexión Raspbian - Ordenador



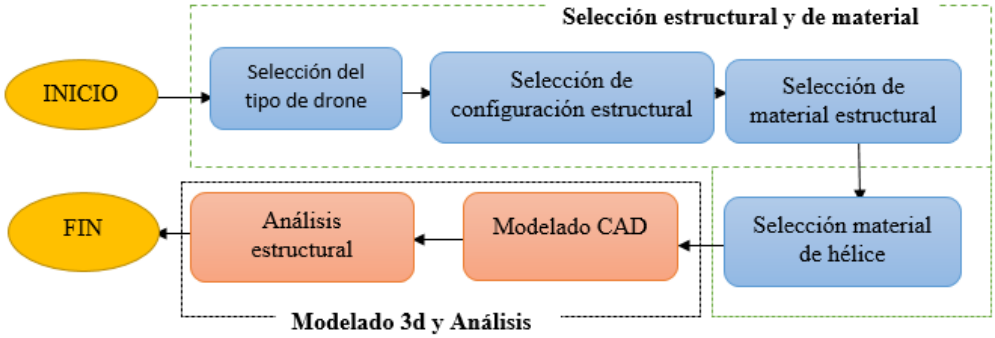
Nota. Elaboración propia

3.3.2 Diseño del sistema mecánico

El sistema mecánico consta de una selección del tipo de dron, selección de configuración estructural, selección de material estructural, selección del material de hélices y un modelado 3D en el software SolidWorks. Posteriormente a esto, se hará un análisis estructural para validar el funcionamiento del dron. En la figura 50 se observa el flujograma propuesto del diseño mecánico.

Figura 50

Flujograma del sistema mecánico



Nota. Elaboración propia

a) Selección del tipo de dron

El dron debe ser un vehículo capaz de volar de una manera estable, con la menor vibración posible, ya que el sistema de detección hace el reconocimiento en pleno vuelo. Para seleccionar el tipo de dron a utilizar, en la tabla 5 se analiza los tipos de dron de ala fija y multirotor.

Tabla 5

Dron de ala fija vs dron multirotor

Características	Ala Fija	Multirotor
Velocidad máxima promedio (Km/h)	90	50
Autonomía de vuelo promedio (horas)	3.5	0.75
Carga útil promedio (Kg)	8	2
Área requerida de despegue aproximada (m^2)	10	1
Tamaño promedio (cm)	100	40
Maniobrabilidad de vueltos verticales	Reducida	Alta
Resistencia a condiciones de viento (Km/h)	30	20

Nota. Elaboración propia

Los drones de ala fija tienen una velocidad superior promedio mayor, siendo de 90 Km/h, así mismo cuentan con una mayor autonomía promedio de 3.5 horas. De igual manera, su

carga útil promedio es mayor, siendo de 8 Kg. Pero el área requerida de despegue aproximada es aproximadamente 10 m^2. Igualmente, el tamaño de 1 metro hace que sea un dron de tamaño regular y poco transportable. Por último, la poca maniobrabilidad para vuelo vertical es el factor fundamental para descartar el dron de ala fija. Por lo cual, se selecciona un dron multirotor.

Dentro de los drones multirotor, existe una configuración según la cantidad de rotores, para simplificar el estudio, se agrupa las siguientes configuraciones mostradas en la tabla 6.

Tabla 6

Comparativo de drones multirotor

Características	2 - 4 rotores	6 rotores	8 rotores
Estabilidad	5/10	8/10	8/10
Autonomía de vuelo promedio (min)	20	45	60
Carga útil promedio (Kg)	1	2	4
Diámetro promedio (cm)	30	45	60
Costo promedio (USD)	800	1500	3000

Nota. Elaboración propia

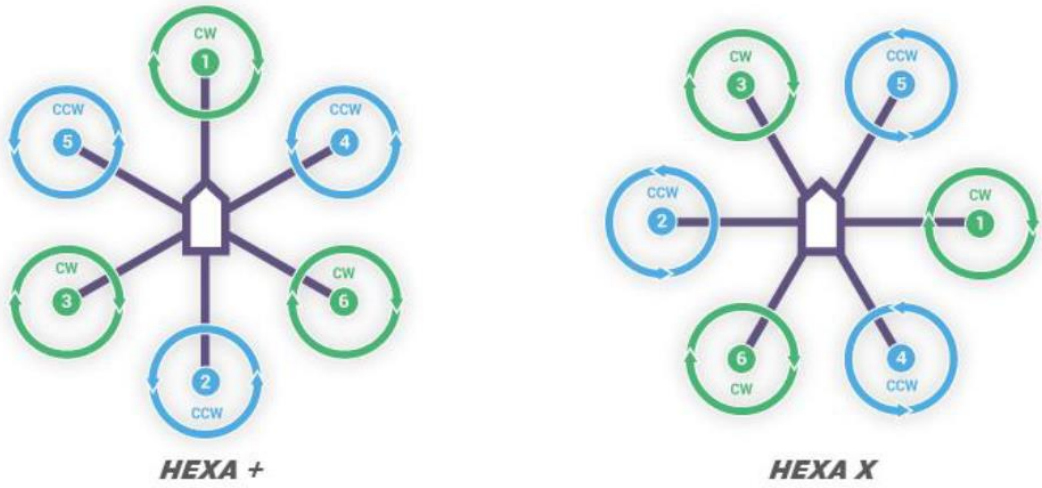
Los drones de las configuraciones de 2, 3 y 4 rotores, suelen tener menor estabilidad, esto dado por la menor cantidad de motores que tienen. Así mismo tienen la menor autonomía promedio de vuelo de 20 minutos y la carga útil promedio. La configuración con 6 rotores cuenta con una buena estabilidad, mejor que la configuración anterior, y con un aumento de la autonomía de vuelo a 45 minutos y una carga útil promedio de 2 Kg. La configuración de 8 rotores mantiene la estabilidad que una configuración de 6 rotores, pero tiene un aumento de la autonomía promedio y de la carga útil, pero también tiene un aumento en el tamaño a 60 cm y un costo promedio de 3000 USD. Por lo mencionado anteriormente, se decide la configuración de un dron de 6 rotores, o también llamado dron hexacóptero.

b) Configuración estructural

Ya seleccionado el tipo de dron a diseñar, se tiene en consideración la configuración estructural. En este caso, se consideran las configuraciones más comunes en los drones hexacópteros, que son la configuración “Hexa +” y la configuración “Hexa x”, tal como se puede ver en la figura 51.

Figura 51

Configuración de los hexacópteros



Nota. Extraída del blog diebotreise

Entre las dos configuraciones, se considera el equilibrio dado, la estabilidad, la maniobrabilidad, y el tamaño promedio. En la tabla 7 se muestra el comparativo de ambas configuraciones.

Tabla 7

Configuración de tipo de dron hexacóptero

Características	"Hexa +"	"Hexa x"
Distribución de motores	Equidistantes en forma “+”	Equidistantes en forma “x”
Equilibrio dado por	2 motores	2 motores
Estabilidad	40%	60%
Maniobrabilidad	60%	40%
Tamaño promedio (cm)	70	80

Nota. Elaboración propia

Ambas configuraciones tienen la distribución de los motores equidistantes al centro de gravedad del dron, así mismo, el equilibrio se logra en un grupo de 2 motores cuando trabajan en conjunto, por lo que ambos tienen las mismas características. La configuración difiere en la distribución de los rotores. Una distribución de los rotores Hexa + logra una estabilidad de 40% y una maniobrabilidad del 60%. Por lo que su uso esta más orientado a aplicaciones que necesiten cambio de direcciones constantes en el vuelo. A diferencia de la configuración Hexa X, la cual por la distribución de los rotores logra un 60% de estabilidad, característica fundamental que se busca en el dron para que el vuelo sea lo más imperturbable posible. Esto para que el sistema de visión artificial pueda lograr la detección sin ninguna perturbación proveniente del vuelo. Por lo cual, se selecciona una configuración de un hexacóptero Hexa X

c) Selección de material

Una vez definido el tipo de dron y la configuración, se selecciona el material a utilizar. Los 3 materiales más comunes en los cuales se fabrican las estructuras de los drones son el nylon, fibra de vidrio y fibra de carbono.

En la tabla 8 se muestra un cuadro comparativo de las diversas propiedades físicas de cada uno de los materiales considerados, teniendo en cuenta las densidades, módulo de elasticidad, resistencia mecánica, dureza y rigidez.

Tabla 8

Materiales de dron

Características	Nylon	Fibra de vidrio	Fibra de Carbono
Densidad (Kg/m^3)	1140	2600	2000
Resistencia (MPa)	40	1350	4000
Módulo de elasticidad (GPa)	3	67	229
Tenacidad (J/m^2)	100	150	300
Costo promedio por Kg (USD)	2.5	25	22

Nota. Elaboración propia

En la tabla 8, se observa las propiedades de los materiales considerados. El nylon tiene una densidad de 1140 Kg/m^3 lo cual da un indicativo que un dron de ese material será liviano por más volumen que pueda ocupar a diferencia de los valores de la densidad de la fibra de vidrio y de la fibra de carbono. Sin embargo, los valores de la resistencia de 40 MPa y de la tenacidad de 100 J/m^2, los cuales son valores mínimos, comparados a los valores de los demás materiales. Por lo anteriormente dicho, se descarta este material. La fibra de vidrio cuenta con una densidad elevada, siendo la mayor de los 3 materiales, de 2600 Kg/m^3. Esto da un indicativo que el dron será pesado, tiene una gran resistencia y tenacidad, sin embargo, la fibra de carbono tiene una densidad menor, de tan solo 2000 Kg/m^3, tiene una resistencia mucho mayor, de 4000 MPa y una tenacidad mayor, 300 J/m^2. En términos de costos, el valor de la fibra de carbono es mayor que la del nylon, pero sigue siendo menor que el de la fibra de vidrio y tiene mejores propiedades. Por lo cual, según lo mencionado, se selecciona como material de la estructura del dron hexacóptero Hexa X la fibra de carbono.

d) Selección de material de hélices

En el material de las hélices se consideraron 2 materiales, estos son los más comunes industrialmente. Los materiales considerados son:

- Nylon
- Fibra de carbono

Estos materiales son los predominantes al fabricar hélices en drones, cada uno con sus diversas propiedades como se puede ver en la tabla 9.

Tabla 9

Materiales de hélices

Características	Nylon	Fibra de Carbono
Densidad (Kg/m^3)	1140	2000
Resistencia (MPa)	40	4000
Módulo de elasticidad (GPa)	3	229
Perturbación de vuelo	Vuelo perturbable	Vuelo imperturbable
Rendimiento	Rendimiento alto	Rendimiento Alto

Nota. Elaboración propia

Según la tabla 9, se observan las propiedades de los materiales considerados. La densidad del nylon es menor, siendo 1140 Kg/m^3, al igual que la resistencia de 40 MPa y de su módulo de elasticidad de 3GPa. Esto da un indicativo a una deformación a la largo del tiempo en el uso de las hélices de nylon. Lo cual conlleva a una perturbación del vuelo por la misma deformación de las hélices. Tras este análisis, se descarta el material de nylon como material para las hélices. Valores opuestos a los de la fibra de carbono, los cuales, si bien tiene una densidad mayor de 2000 Kg/m^3, se muestra una mayor resistencia y un mayor módulo de elasticidad. Esto da un indicativo de la rigidez característica del material. Esto nos asegura un vuelo imperturbable por temas de deformaciones. Por lo cual, se selecciona como material de las hélices la fibra de carbono.

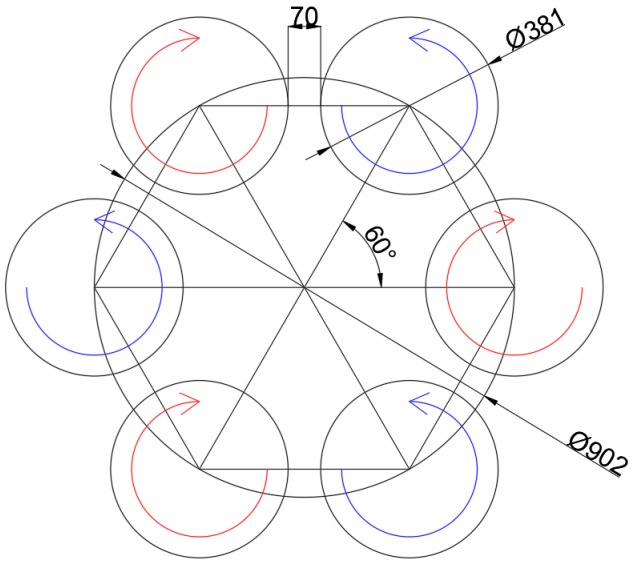
e) Dimensionamiento del drone hexacóptero

Las dimensiones del drone, vienen dadas por el tamaño de las hélices a usar. Se utiliza de referencia el tamaño de una hélice estándar, de 15” de diámetro para el diseño.

En la figura 52, se muestra el bosquejo inicial que se tiene del dron hexacóptero en configuración Hexa X.

Figura 52

Bosquejo inicial de dron



Nota. Elaboración propia

En el bosquejo se observa que, con las dimensiones dadas, la distribución de los rotores con las hélices no interfiere ni colisionan entre sí. Teniendo un margen de 70mm como

distancia mínima. Esto da un buen indicativo, de que el bosquejo es ideal y adecuado para el correcto funcionamiento. En el bosquejo se tiene los valores del diámetro necesario para el modelo es de 902 mm.

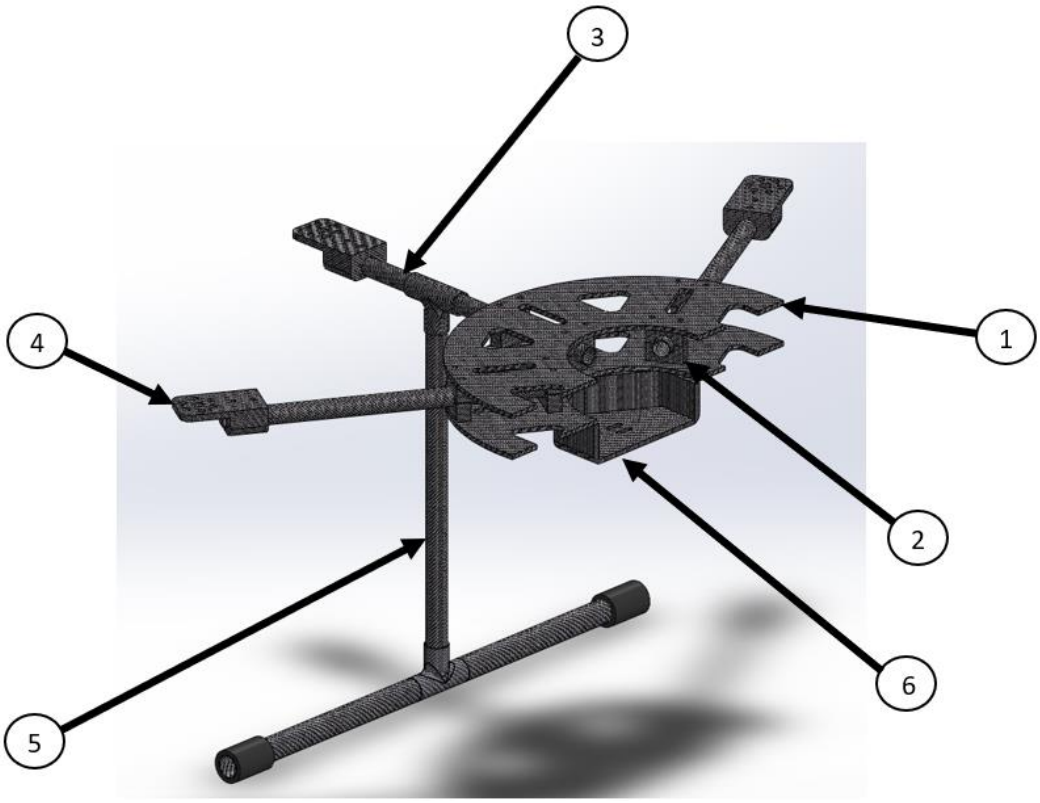
Según el bosquejo y los valores referenciales, se empieza el diseño de las siguientes piezas:

1. Soporte central.
2. Conector base-brazo.
3. Brazos.
4. Soporte de motor.
5. Tren de aterrizaje.
6. Carcasa.

En la figura 53, se observa el detalle de las piezas anteriormente mencionadas.

Figura 53

Piezas del dron



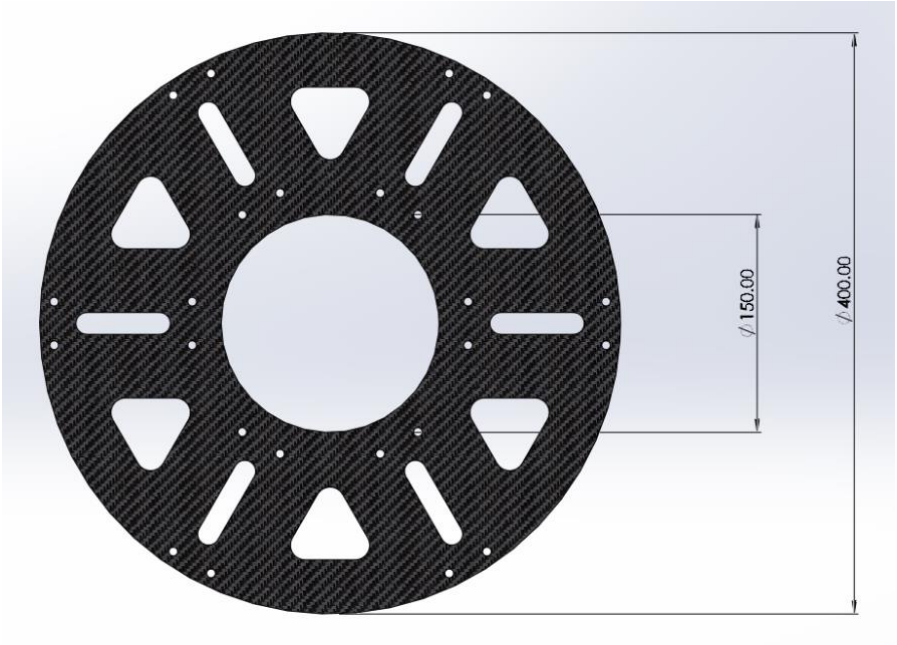
Nota. Elaboración propia

1. Soporte central

El soporte central es la base del dron, su función es ser el esqueleto capaz de soportar las piezas adicionales del dron. Para el soporte central, se considera una estructura base en forma circular, con un diámetro de 371 mm y un grosor de 5mm. El material es fibra de carbono y su peso es de 816 gr en cada cara. Según la figura 54, se observa la estructura superior e inferior del soporte central.

Figura 54

Estructura superior



Nota. Elaboración propia

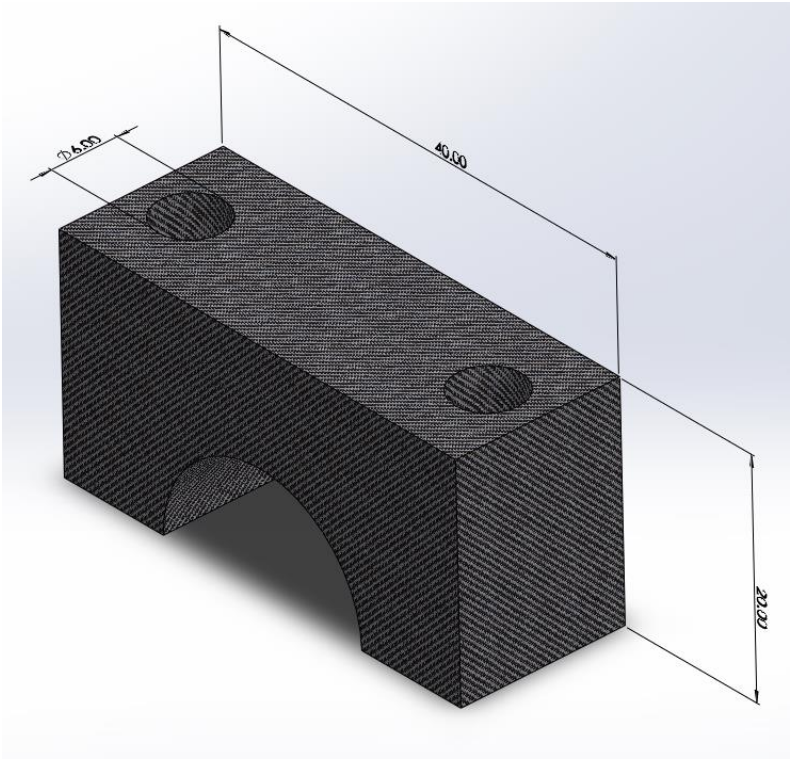
Para lograr el soporte central como tal, se coloca dos estructuras separadas por 40mm. Esta distancia es la dada en la cual entre las dos estructuras están acoplados los conectores base-brazo.

2. Conector base-brazo

En la figura 55, se observa el conector base-brazo diseñado, esta pieza se diseñó para cumplir dos funciones. La primera, es para la sujeción del brazo con el soporte central y para dar el espaciado entre las caras del soporte central. Se considera dos piezas para una facilidad de fabricación, y por una facilidad de ensamblaje al momento de conectar los brazos al soporte central.

Figura 55

Conector base-brazo



Nota. Elaboración propia

La pieza de fibra de carbono tiene en su eje tiene un diámetro de 20 mm, el cual es el diámetro de los brazos diseñados. Así mismo, tiene un diámetro en las superficies de 6 mm para pernos M6 y su peso es de 15.35 gr. En el dron habrá 4 conectores por brazo, 2 ubicados en la parte externa al dron y dos ubicados aproximadamente en el centro mismo del soporte central. Esto asegura una fijación correcta entre los brazos y el soporte central, esta pieza es fundamental para el acople de las piezas más importantes del dron.

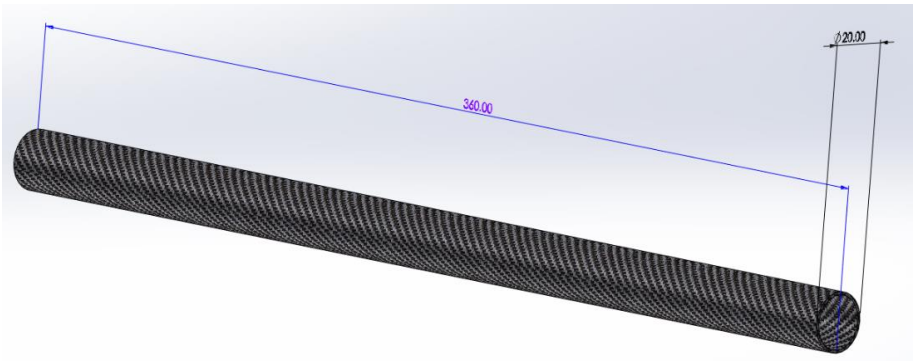
3. Brazos

El brazo es el encargado de soportar los motores y hélices del dron, así mismo este se conecta al soporte central. Para el diseño de los brazos, se consideran unos brazos simples de fibra de carbono los cuales consisten en tubos de 360 mm y un diámetro de 20 mm y un espesor de 1 mm y un peso de 38.68 gr cada brazo. El dron, al ser un hexacóptero tiene 6 brazos. El fin del diseño de brazos en forma de tubos es la practicidad de diseño y el cumplimiento de la función como tal, la cual es sostener los motores a una determinada distancia, para luego ser conectadas al soporte central.

En la figura 56 se observa el diseño realizado.

Figura 56

Brazos



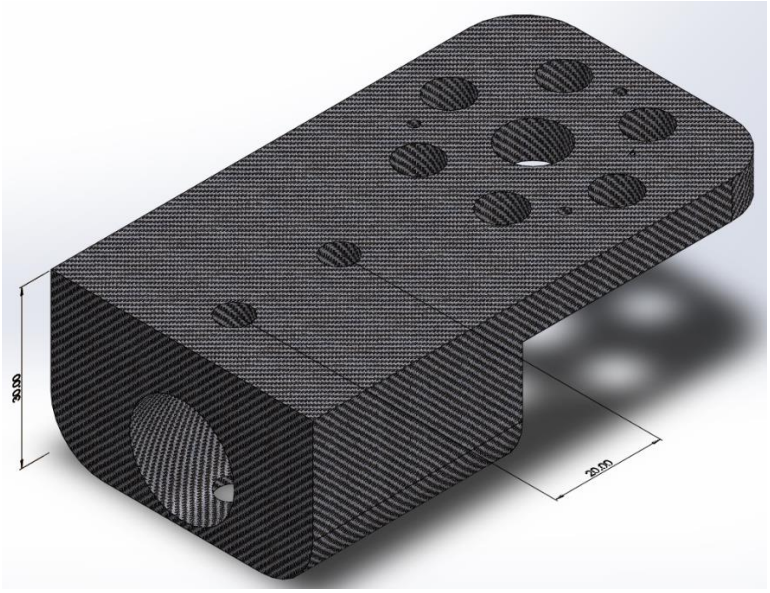
Nota. Elaboración propia

4. Soporte de motor

En el soporte del motor es el encargado de conectar los brazos del dron con el motor. Se tuvo en consideración el tamaño de los motores comúnmente seleccionado los drones. En la figura 57 se muestra el diseño del soporte del motor, teniendo en cuenta que el soporte también tiene una conexión con los brazos, por lo que se considera el diámetro de 20 mm para el acople entre sí. El material del soporte es de fibra de carbono teniendo un peso de 107.23 gr cada soporte. El dron tiene 6 soportes, uno para cada uno de los brazos.

Figura 57

Soporte de motor



Nota. Elaboración propia

5. Tren de aterrizaje.

Para la elaboración del tren de aterrizaje, se considera un anclaje en forma de T para la conexión entre los brazos del drone. Esto, para quitar esfuerzo al soporte base y que los esfuerzos trabajen en los brazos. En la figura 58 se observa el tren diseñado.

Figura 58

Tren de aterrizaje



Nota. Elaboración propia

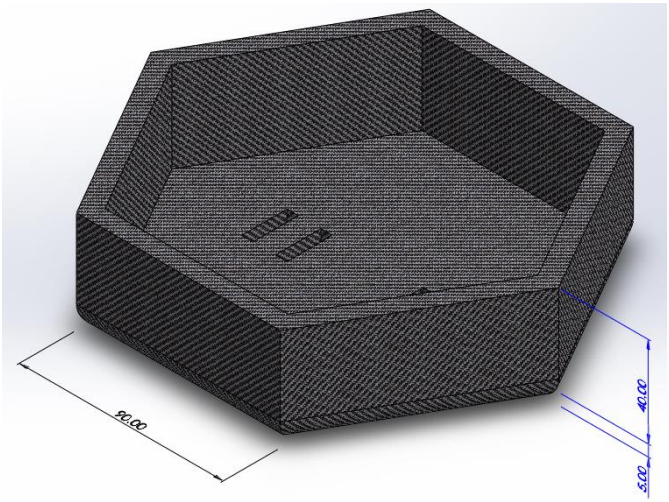
La estructura como tal está formada de tubos de 25 mm de diámetro y un grosor de 2.5 mm, la altura es de 443 mm y el soporte transversal es de 600 mm. El material estructural del tren de aterrizaje es la fibra de carbono, mientras que la base del tren se consideran unos soportes de caucho para la absorción de impactos en el momento de aterrizaje, esto es una forma de disipación de impactos al momento de aterrizaje. El peso de cada parante del tren de aterrizaje es de 245.78gr, el dron tiene 2 parantes para el ensamblaje final.

6. Carcasa

La carcasa del sistema de visión artificial será la encargada en tener las placas y dispositivos del sistema de visión artificial. Su función principal será la de sostener la cámara a utilizar. En la figura 59, se observa la carcasa diseñada.

Figura 59

Carcasa de sistema de visión artificial



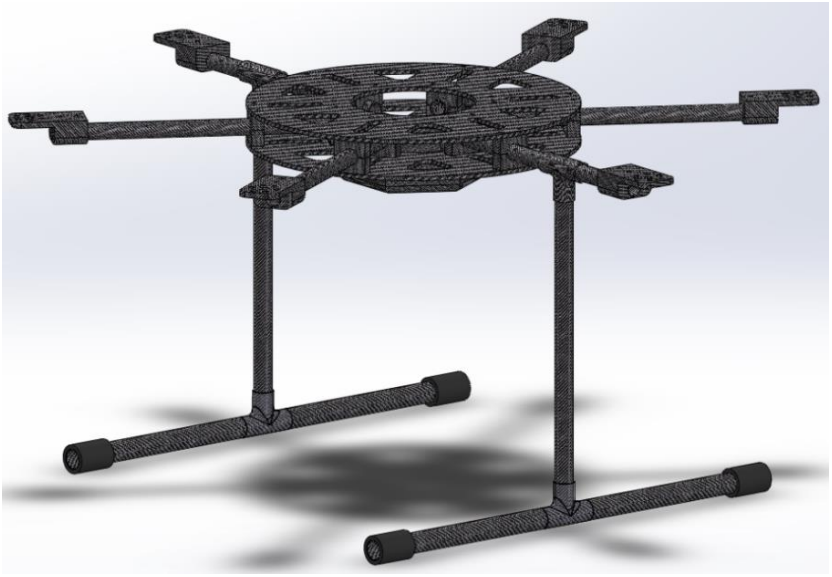
Nota. Elaboración propia

La carcasa está hecha de fibra de carbono, manteniendo el mismo material utilizado por sus propiedades físicas. La carcasa tiene un peso de 460Gr.

Por último, en la figura 60 se observa un ensamble final del dron, su composición prácticamente es totalmente de fibra de carbono a excepción de los soportes de caucho. El peso obtenido del ensamble es de 3.82 Kg.

Figura 60

Ensamble de dron diseñado



Nota. Elaboración propia

f) Análisis estructural

Para la validación de las piezas diseñadas se realiza una simulación por medio del software SolidWorks el cual consiste en estudio estático de cada pieza diseñada. Con esto se busca verificar que las piezas no sufran ninguna deformación considerable y sean válidas para el diseño del dron.

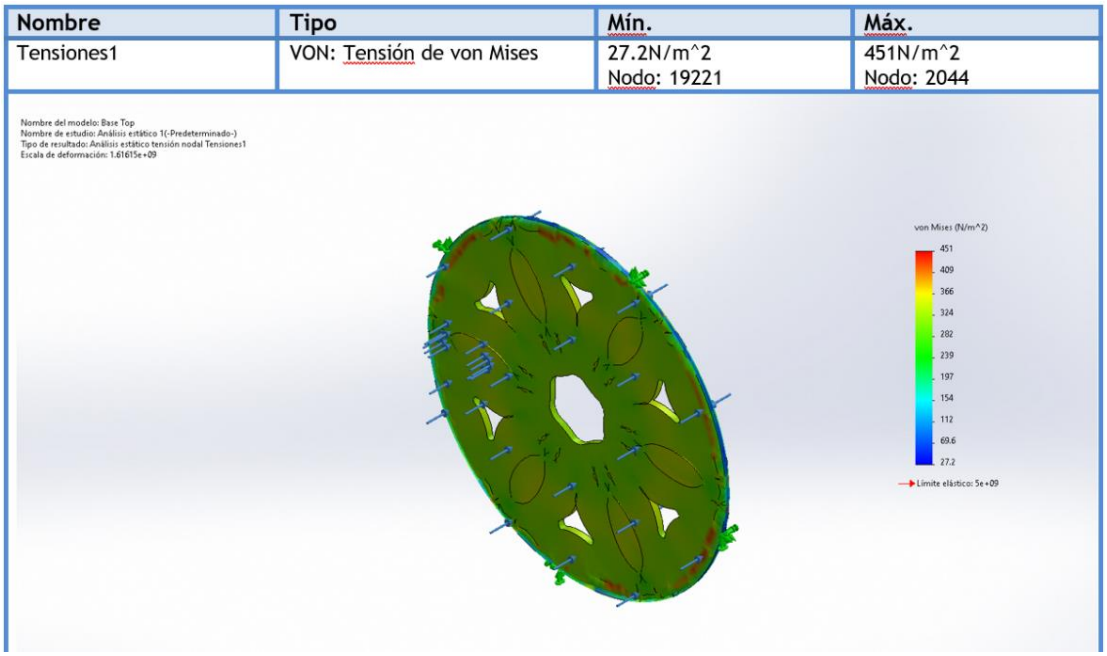
1. Soporte central

En la figura 61 se observa la tensión de Von Mises para el soporte central. Esta tuvo una tensión máxima 451 N/m^2 y una tensión mínima de 27.2 N/m^2.

Se observa que la mayor parte de la pieza hay tensiones presentes, pero dentro de los rangos de su límite elástico.

Figura 61

Simulación: tensión de Von Mises de soporte central

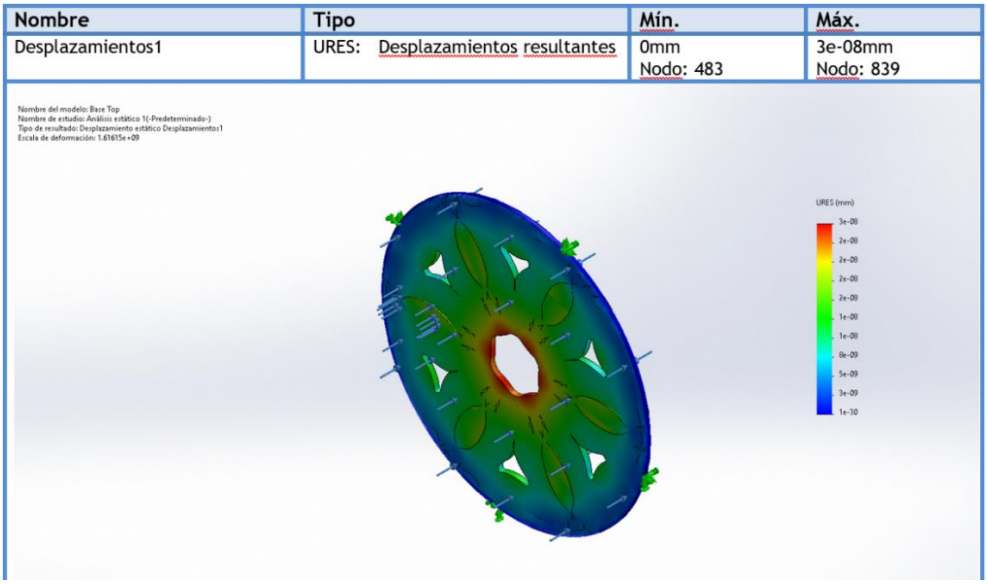


Nota. Elaboración propia

Por otra parte, en la figura 62 se observa los desplazamientos resultantes. La pieza tiene un desplazamiento mínimo de 0 mm, y un desplazamiento máximo de 3 x10^{-8} mm. Por lo que el desplazamiento es mínimo y la pieza cumplirá su propósito.

Figura 62

Simulación: desplazamiento de soporte central



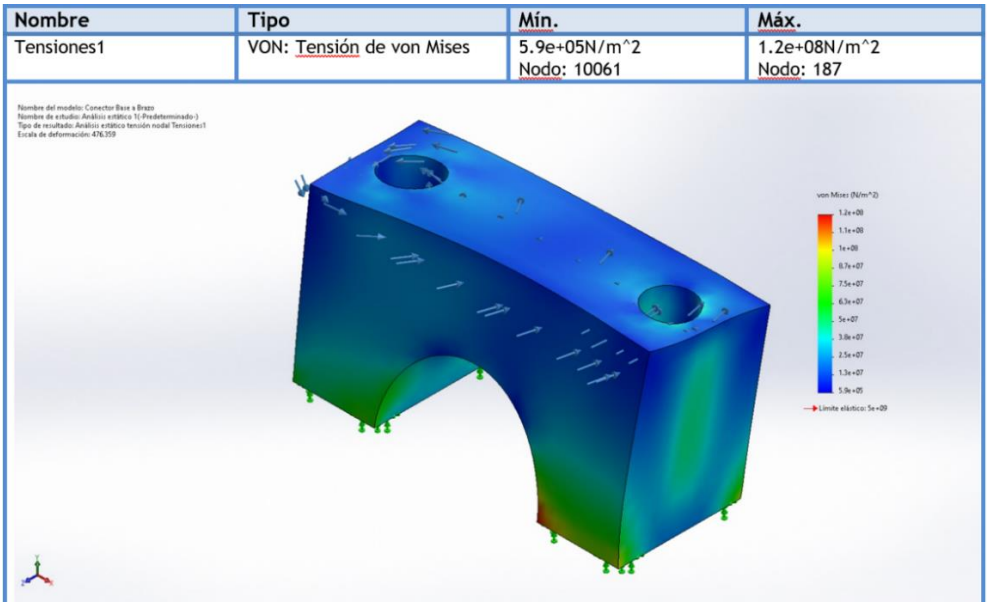
Nota. Elaboración propia

2. Conector base-brazo

En la figura 63, se observa la tensión de Von Mises en la pieza. Tiene una tensión mínima de 5.9 x10^5 N/m^2 y una tensión máxima de 1.2 x10^8 N/m2. Se observa que la pieza presenta tensiones mínimas y lejos del límite elástico.

Figura 63

Simulación: tensión de Von Mises de base-brazo

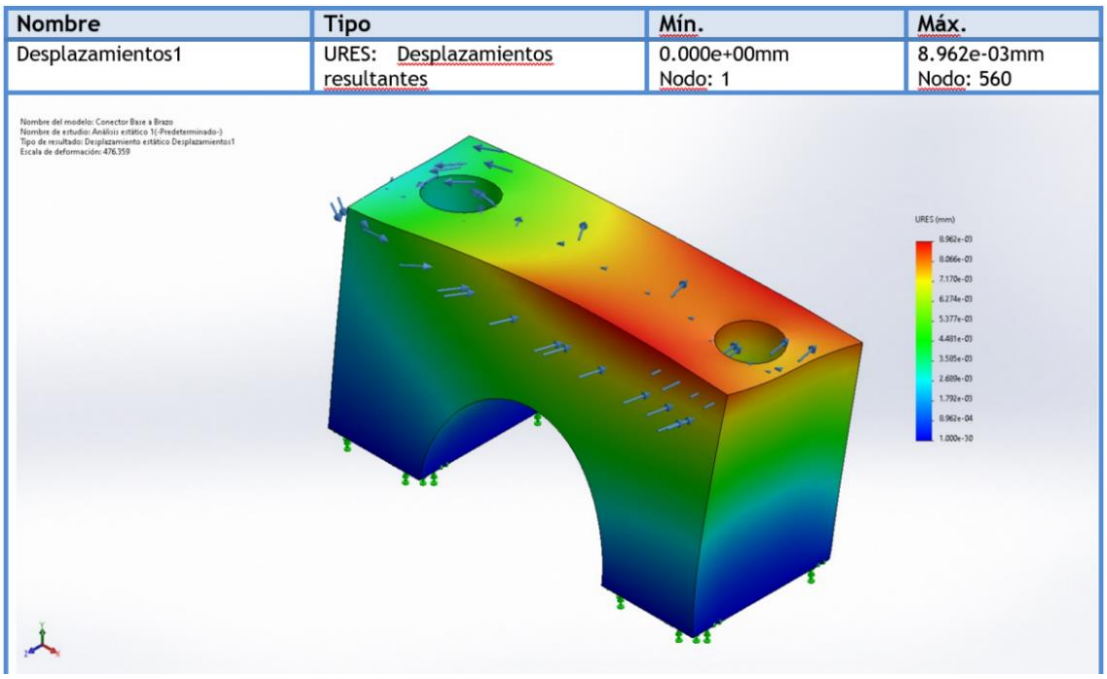


Nota. Elaboración propia

Así mismo, en la figura 64 se observa los desplazamientos de la pieza. La pieza presenta desplazamientos en la parte superior, exactamente en la parte del vértice superior. Los desplazamientos presentes, si bien el software lo marca como crítico, en realidad es un desplazamiento de valor de $8.96x10^{-3}$ mm. Valor no significativo para que ocurra un desplazamiento considerable capaz de deformar o variar la forma de la pieza. Entre los conectores hay pernos M6 los cuales al estar presentes en el ensamble y funcionamiento, impiden tal desplazamiento crítico como se ve en el análisis de desplazamiento de la pieza sola.

Figura 64

Simulación: desplazamiento de base-brazo



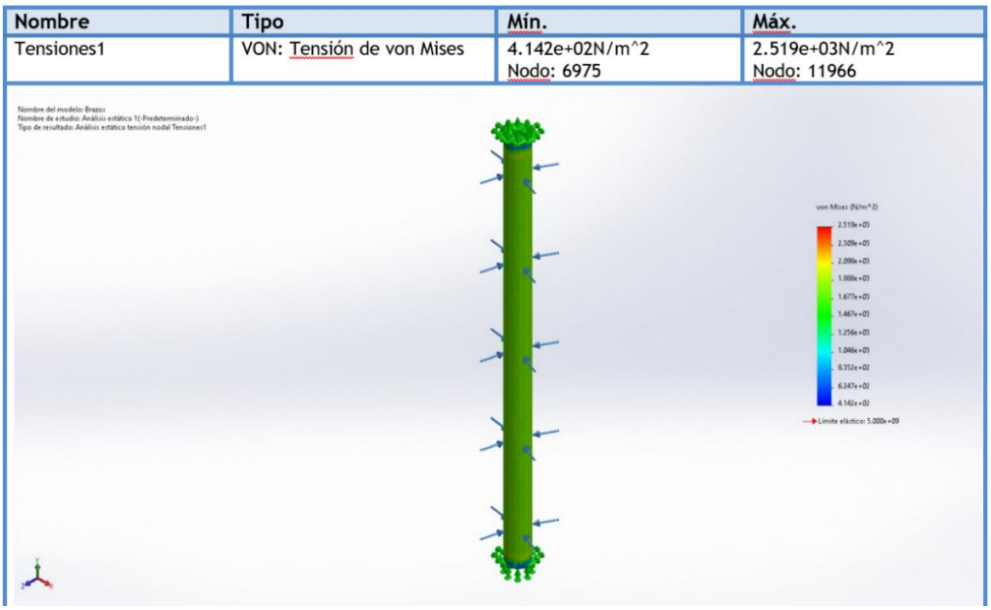
Nota. Elaboración propia

3. Brazos

En la figura 65, se observa las tensiones de Von Mises en los brazos. El brazo presenta una tensión máxima de 2.52 $x10^3$ N/m^2 y una tensión mínima de 4.14 $x10^2$ N/m^2. Se observa las tensiones presentes en gran parte del brazo, pero estos están dentro de los límites elásticos.

Figura 65

Simulación: tensión de Von Mises de brazo

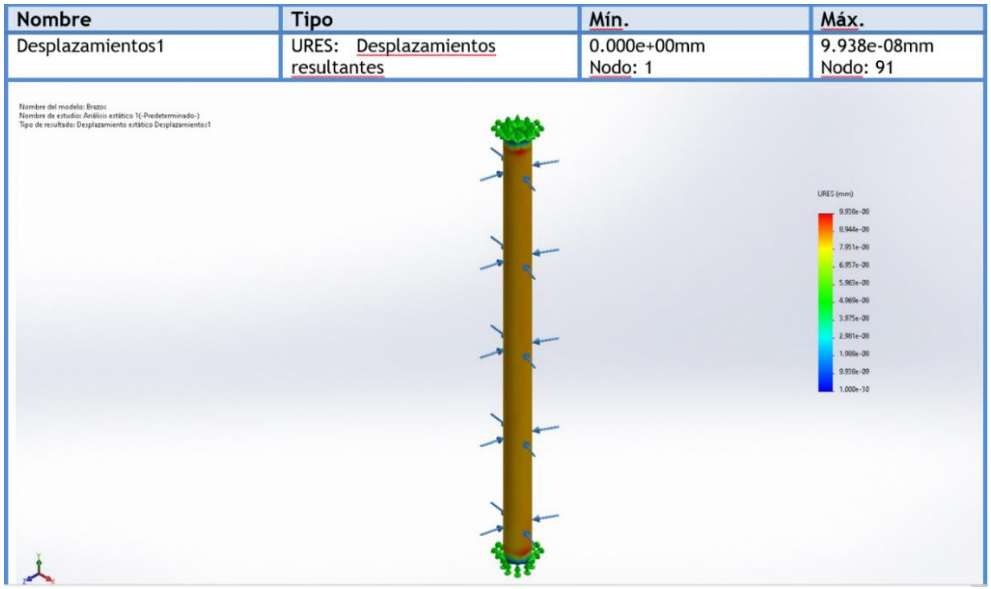


Nota. Elaboración propia

Así mismo, en la figura 66 se muestra la simulación de los desplazamientos. En la simulación se observan un desplazamiento máximo de $8.938x10^{-8}$ mm. En gran parte del cuerpo se observa un desplazamiento de aproximadamente $8.447x10^{-8}$ mm, valores mínimos que validan el diseño del brazo.

Figura 66

Simulación: desplazamiento de brazo



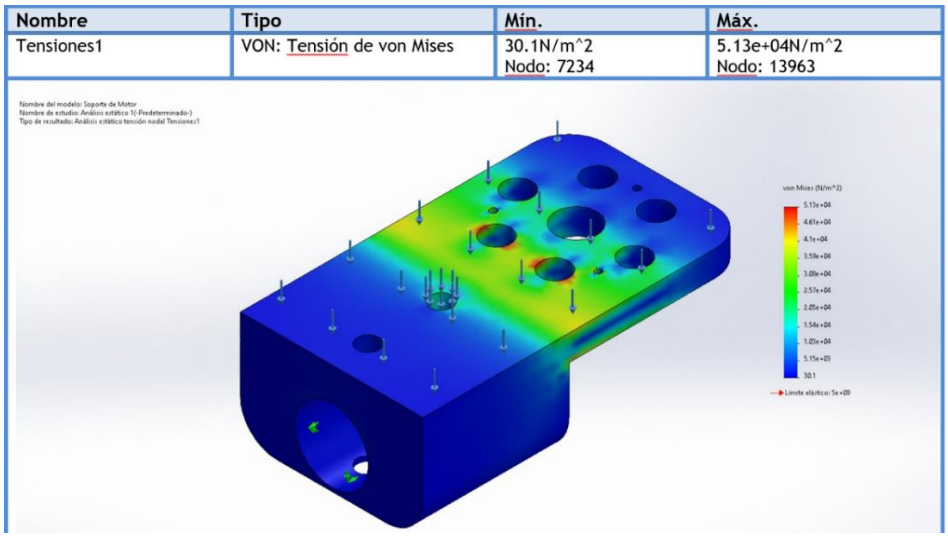
Nota. Elaboración propia

4. Soporte de motor

En la figura 67 se observa la simulación realizada. El soporte del motor tiene una tensión máxima de $5.13x10^4$ N/m^2 y una tensión mínima de 30.1 N/m^2 Las tensiones presentes están dentro de su rango elástico.

Figura 67

Simulación: tensión de Von Mises de soporte de motor

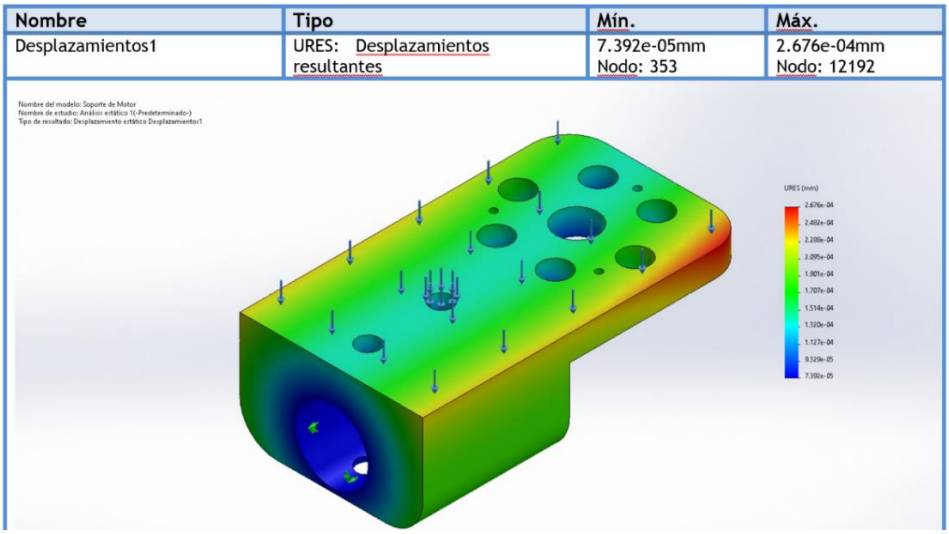


Nota. Elaboración propia

Así mismo, en la figura 68 se muestra la simulación del desplazamiento de la pieza.

Figura 68

Simulación: desplazamiento de soporte de motor



Nota. Elaboración propia

Se puede observar un desplazamiento mínimo de $7.39x10^{-5}$ mm y un desplazamiento de $2.67x10^{-4}$ mm, son desplazamientos mínimos que validan el diseño del soporte.

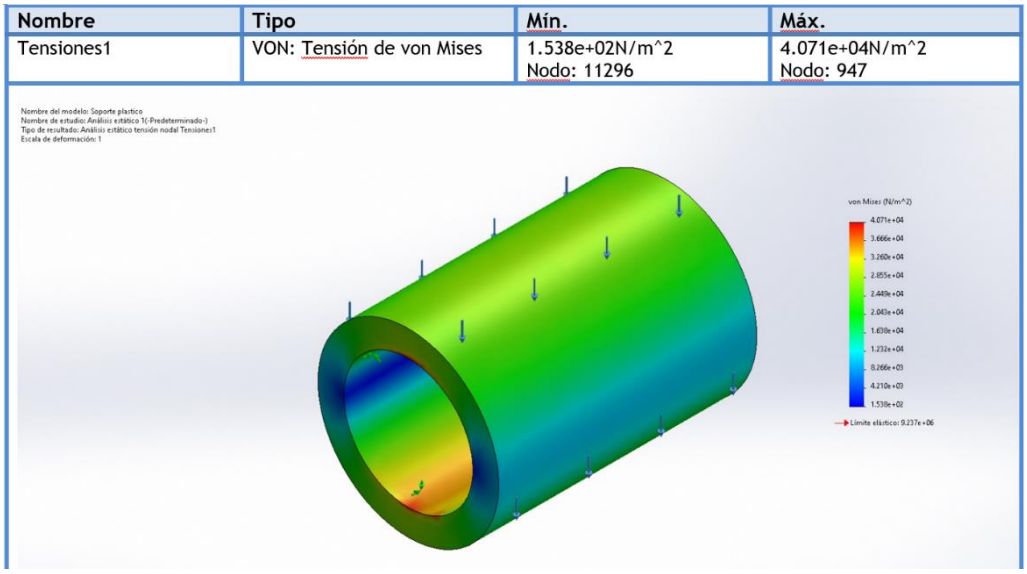
5. Tren de aterrizaje

Para el tren de aterrizaje se analizaron dos puntos, el soporte de caucho que soportará el peso del dron y tiene el contacto directo con el suelo y la estructura principal del tren, esto para facilidades de análisis.

En la figura 69 se muestra la simulación con las tensiones de Von Mises del soporte de caucho, se aplica un análisis con el peso del dron. Se observa una tensión máxima de 4.07 $x10^4$ N/m^2 y una tensión mínima de $1.53x10^2$ N/m^2, ambos estando dentro del límite elástico.

Figura 69

Simulación: tensión de Von Mises de soporte de caucho

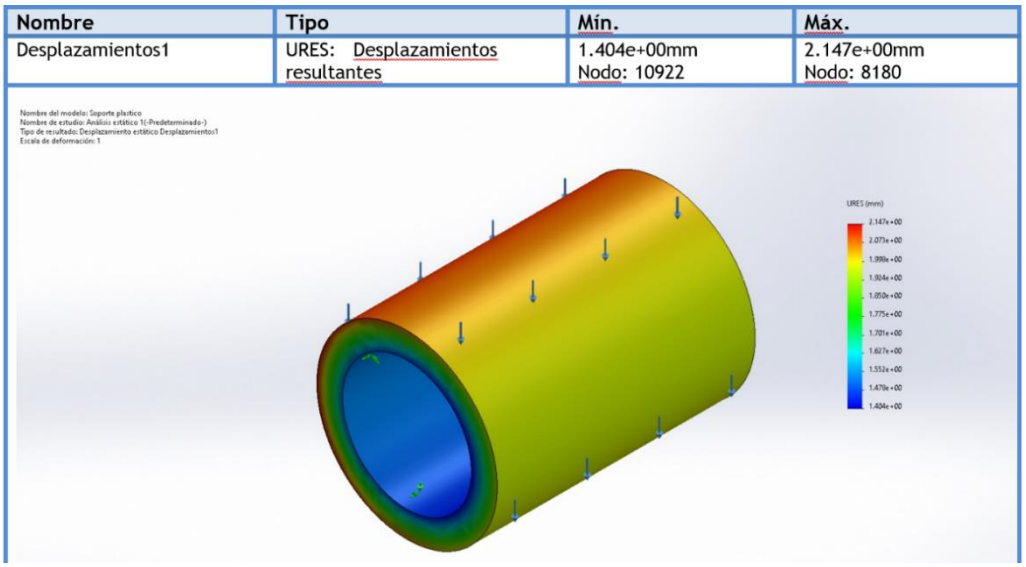


Nota. Elaboración propia

Así mismo, en la figura 70 se muestra los desplazamientos que tiene el soporte de caucho, tiene un desplazamiento mínimo de 1.40 mm y un desplazamiento máximo de 2.147 mm. Se observa un gran desplazamiento por la fuerza aplicada, en este caso, por el peso del dron. El soporte estará hecho de 100% de Caucho, por lo que se tiene como propiedad su gran límite elástico por lo que los desplazamientos y deformaciones no son relevantes para este caso.

Figura 70

Simulación: desplazamiento de soporte de caucho

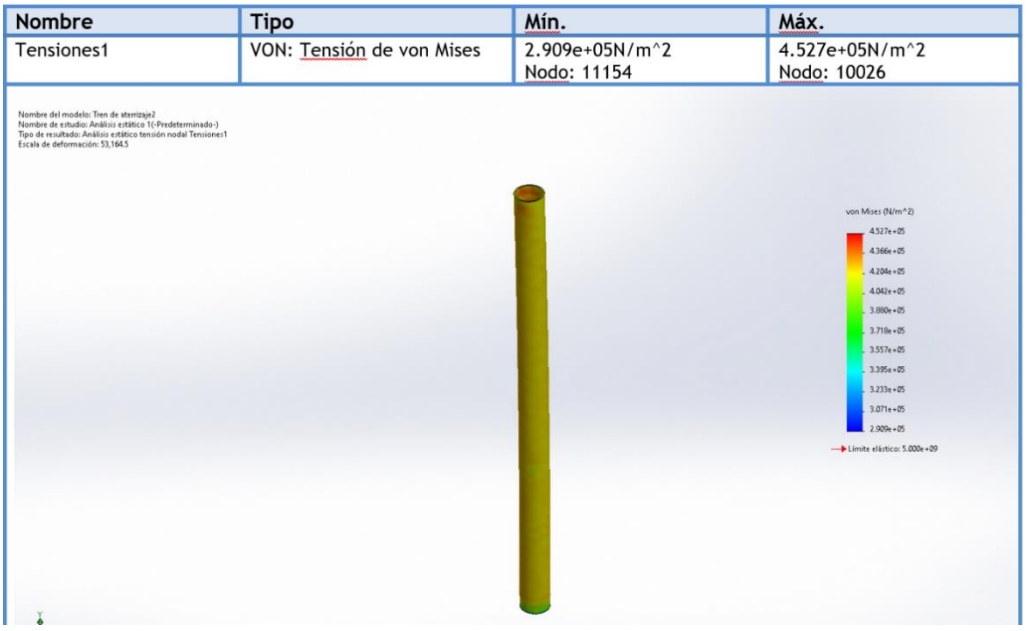


Nota. Elaboración propia

Posteriormente, se analiza la estructura vertical del tren de aterrizaje. En la figura 71 se observa el análisis de tensión de Von Mises de la estructura vertical del tren de aterrizaje. Se observa que la estructura sufre tensiones constantes en su superficie, pero ambos dentro del límite elástico del material.

Figura 71

Simulación: tensión de Von Mises de estructura vertical

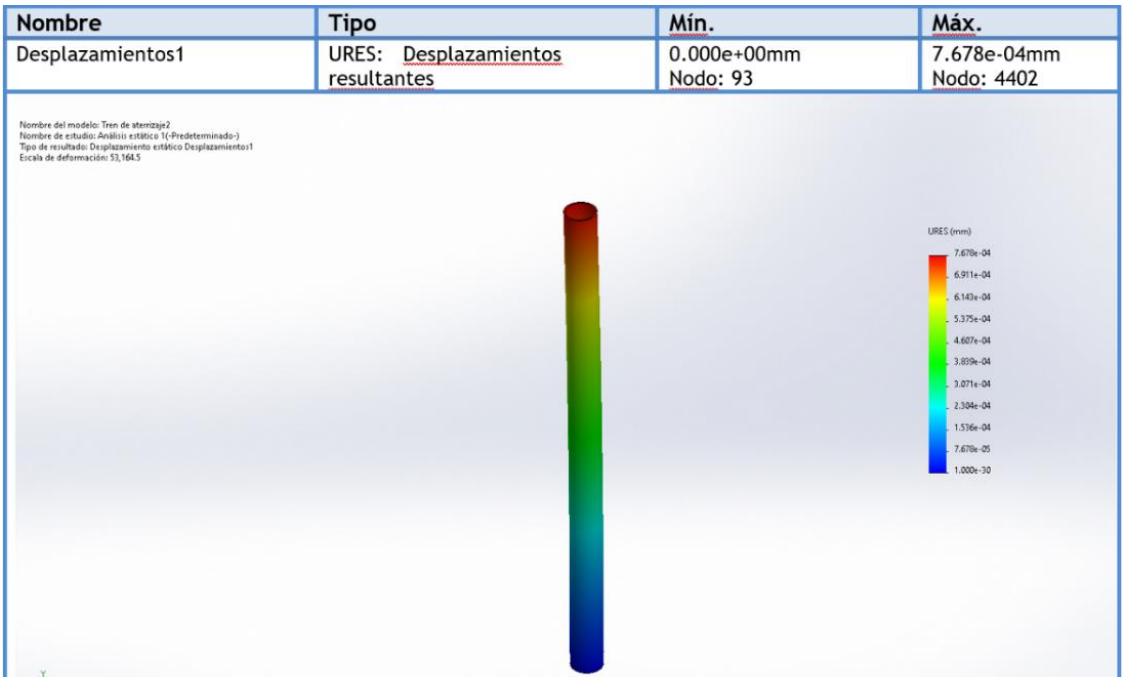


Nota. Elaboración propia

En la figura 72 se muestran los desplazamientos de la estructura vertical del tren de aterrizaje. Se tiene una deformación máxima de 7.67 x 10^{-4} mm, por lo que sí se tiene una deformación, sobre todo en la parte superior que es donde estará la fuerza proveniente del peso del dron, la deformación suele ser mínima, por lo que el diseño es válido.

Figura 72

Simulación: desplazamiento de estructura vertical



Nota. Elaboración propia

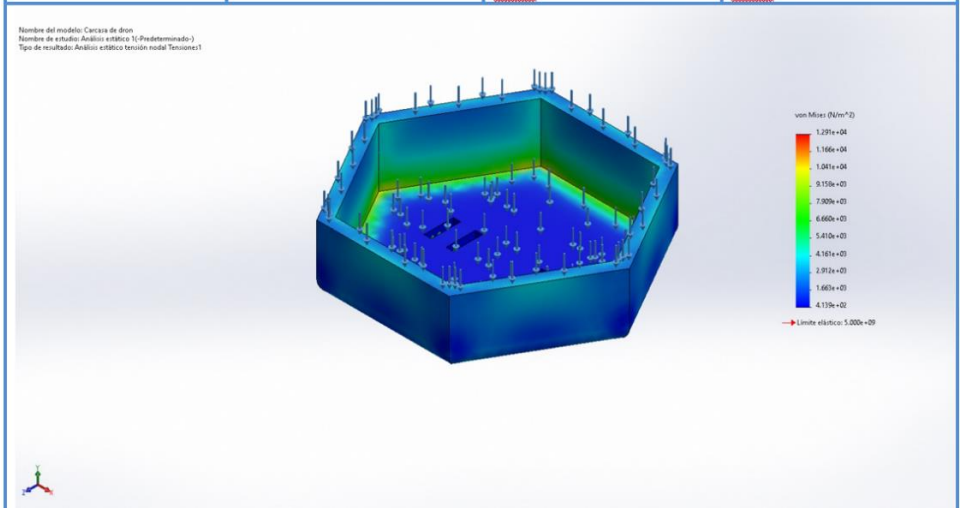
6. Carcasa

En la figura 73 se observa la simulación realizada a la carcasa del sistema de visión artificial. La carcasa presenta una tensión máxima de 1.29 x 10^4 N/m^2, estas están ubicadas en la parte inferior de la carcasa, como se puede observar. La pieza presenta una tensión mínima de 4.13 x 10^2 N/m^2, las cuales están presentes en la mayoría de la pieza. Estas tensiones están dentro del rango elástico del material, por lo que la pieza no tiene ninguna tensión que pueda afectar al diseño de este.

Figura 73

Simulación: tensión de Von Mises de carcasa

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Tensiones1	VON: Tensión de von Mises	4.139e+02N/m^2 Nodo: 8855	1.291e+04N/m^2 Nodo: 13433



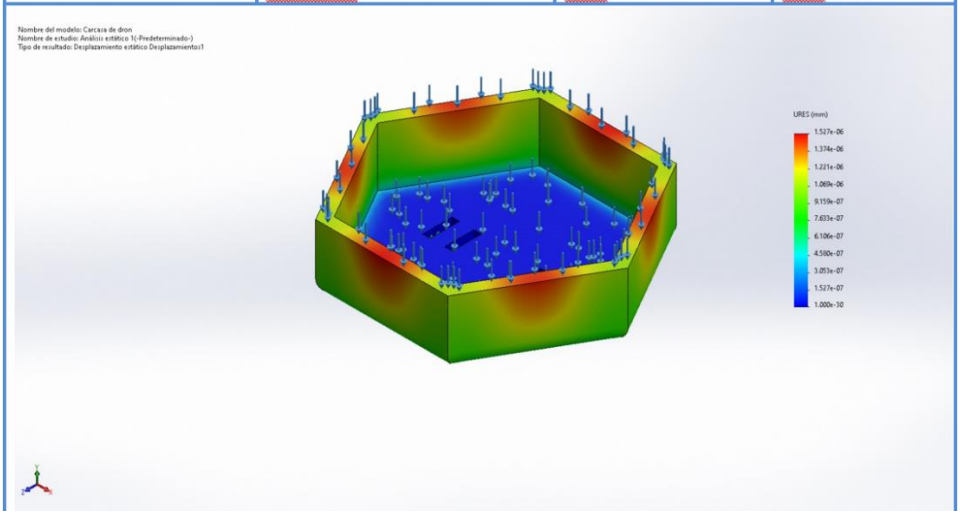
Nota. Elaboración propia

En la figura 74 se muestran los desplazamientos de la carcasa. La carcasa tiene una deformación máxima de 1.52 x 10^{-6} mm. La pieza en sí tiene una deformación presente, pero el valor es mínimo, lo cual no afecta en la estructura de la carcasa.

Figura 74

Simulación: desplazamiento de carcasa

Nombre	Tipo	Mín.	Máx.
Desplazamientos1	URES: Desplazamientos resultantes	0.000e+00mm Nodo: 1	1.527e-06mm Nodo: 5876



Nota. Elaboración propia

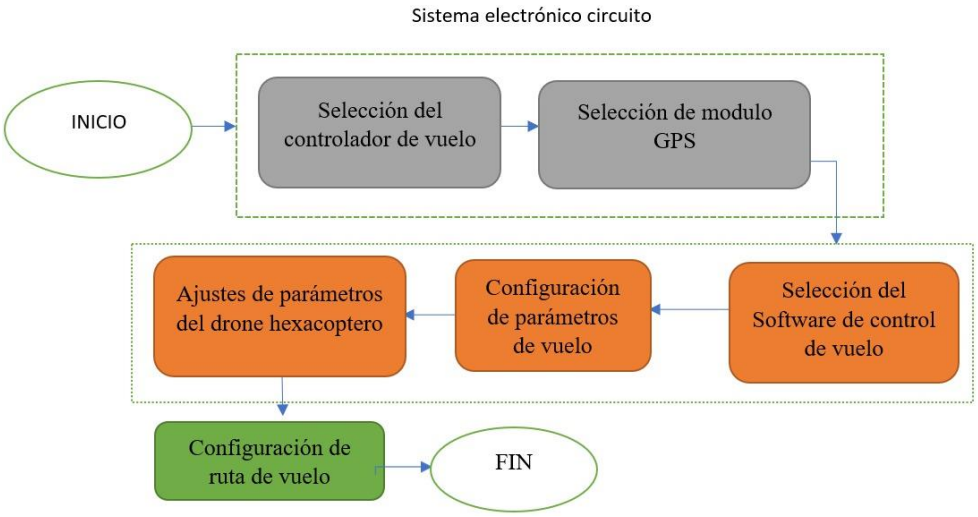
3.3.3 Diseño del sistema electrónico

El sistema electrónico cuenta con el análisis del circuito electrónico con los componentes electrónicos para la elección del variador de Velocidad (ESC) para después seleccionar el controlador de vuelo. Posteriormente a eso se selecciona el software de control de vuelo, configurando los parámetros de vuelo para la configuración de la ruta a seguir y los parámetros del vehículo aéreo no tripulado obtenidos en el sistema mecánico.

En la figura 75 se observa el flujograma propuesto del diseño electrónico.

Figura 75

Flujograma del sistema electrónico



Nota. Elaboración propia

a) Selección del hardware de controlador de vuelo

1. Selección del controlador de vuelo

Mediante el uso del controlador de vuelo, se alcanza la trayectoria deseada para un drone de tipo Hexacóptero. Esto se consigue al brindar instrucciones destinadas a seguir una ruta de vuelo predefinida. El controlador de vuelo está equipado con una serie de sensores que forman la Unidad de Medición Inercial (IMU). Esta IMU desempeña la función de medir tanto la orientación como la velocidad del drone de manera precisa.

En la Tabla 10, se muestra una lista de los controladores de vuelo más empleados, considerando sus atributos e información más significativa en relación con las placas controladoras de vuelo.

Tabla 10

Controladores de vuelo

Controlador	DJI N3 Quadcopter I	Pixhawk PX4	Ardupilot 2.8
Giroscopio	Si	Si	Si
Barómetro	Si	Si	Si
Software Libre	Si	Si	Si
Agregados	No	Si	No
Precio (S/)	2500	703	200
Peso (g)	25	88	23

Nota. Elaboración propia

Se eligió el modelo 2.8 de ArduPilot debido a que no requiere la adición de componentes adicionales para operar de manera efectiva. Esta placa opera bajo un software de código abierto, posee un peso adecuado a diferencia de los otros equipos para el límite de 2kgs y está disponible a un precio de 200 soles, lo que lo convierte en una alternativa más asequible en comparación con los controladores de vuelo DJI N3 y Pixhawk PX4. Este último a pesar de que su venta se realiza en un Kit completo para mejor estabilidad en el equipo, es muy pesado en comparación con el APM 2.8

2. Selección del sistema de posicionamiento global (GPS)

El GPS es un dispositivo que posibilita adquirir información sobre la posición, velocidad y latitud registrados por el drone tipo Hexacóptero. Mediante la colaboración entre el GPS y el controlador de vuelo, el dron es capaz de seguir la trayectoria de vuelo que ha sido previamente programada.

Para la elección del dispositivo GPS se tomó en cuenta los siguientes parámetros:

- Compatibilidad con Ardupilot.
- Sea ligero para no superar los 2 Kg de límite.
- Un precio económico.

En la tabla 11 se puede observar los GPS más utilizados en los drones, tomando en cuenta las características para su elección.

Tabla 11

Comparación de sistemas de posicionamiento global (GPS)

GPS	CubePilot HERE 3	Módulo GPS NEO-6M v2	M8N GPS
Brújula	SI	SI	SI
Voltaje de Alimentación	5 V	5V	5V
Compatibilidad con Ardupilot	SI	SI	SI
Peso(g)	50	18	56
Costo(S/.)	750	40	370

Nota. Elaboración Propia

Se eligue el Módulo GPS NEO-6M V2 por ser un GPS compatible con el controlador de vuelo Ardupilot posee un peso de 18 gramos lo que ayuda a cumplir con la condición de los 2 Kg de límite en el sistema drone y comparado con los otros dispositivos es el más económico.

3. Selección del dispositivo de comunicación inalámbrica

Para tener la comunicación inalámbrica entre el ordenador y el drone se necesita un dispositivo para la transmisión de datos. Existen diversos dispositivos de comunicación inalámbrica donde se agrupan en familias de módulos RF.

Para la elección del grupo de familia se tiene la Tabla 12 donde se muestran los 2 tipos de módulos encontrados para buscar las siguientes características.

- Que tenga variedad de versiones para una óptima búsqueda de versión.
- Que su costo sea económico
- Que realice la función de comunicación inalámbrica y que no sea muy pesado.

Tabla 12

Comparación entre tipos de módulos RF

GPS	XBEE	TEND
Versiones	Muchas	Muy pocas
Peso(g)	50	200
Dimensión (cm)	2,199 x 3,4 x 0,305	6.99 x13.97 x2.86
Comunicación inalámbrica	Si	Si
Costo(S/.)	130-600	1500-2000

Nota. Elaboración propia

Se terminó seleccionando la familia de los módulos XBEE, ya que cumple con varias características que se busca como son la variedad de versiones, su costo que oscila entre 130 – 600 (S/.).

Adicionalmente, el reducido tamaño y el bajo peso hace que el Xbee sea el módulo adecuado.

A) Selección de modelo Xbee

Los módulos XBee son dispositivos de radio que establecen comunicación inalámbrica entre sí, dotados de puertos para entradas y salidas tanto digitales como analógicas. Estos módulos son altamente adecuados para establecer una conexión serial con el hexacóptero, se requiere un dispositivo que al menos tenga un rango mayor a un kilómetro para que cumplas las funciones propuestas.

La tabla 13 muestra una comparativa entre el XBee estándar serie 3 y el modelo XBee Pro, destacando sus atributos y detalles significativos que ayudan en el proceso de elección del módulo más apropiado. Se escogió el XBEE pro debido a su gran capacidad de alcance que puede cubrir la ruta de vuelo del drone que sería de por lo menos 1 hectárea y mantener vigente la comunicación inalámbrica por sus 24dBm de potencia de transmisión y la velocidad que logra alcanzar de unos 25Kbps, además su precio de 168

soles no es tan elevado si se tiene en cuenta que tiene mejor potencia de transmisión, velocidad de transmisión y frecuencia.

Tabla 13

Comparativa entre el módulo Xbee series 3 y Xbee Pro

Nombre	Xbee Series 3	Xbee Pro
Alcance en exteriores (m)	1300	3000
Potencia de transmisión (dBM)	8dBM	24dBm
Velocidad de transmisión (Kbps)	1 kbps	25Kbps
Frecuencia (Hz)	50.33MHz	2.4Ghz
Costo(S/.)	168	250

Nota. Elaboración propia

b) Selección de Software de control de vuelo

La importancia de un software de controlador de vuelo radica en su función fundamental de gestionar y dirigir el vuelo de una aeronave no tripulada. Este software garantiza un vuelo seguro, estable y preciso, así como para habilitar una serie de capacidades y características avanzadas. A continuación, se mencionan algunos puntos clave que resaltan la importancia del software de controlador de vuelo:

- Estabilidad y Control
- Navegación y Trayectoria
- Funciones Autónomas
- Estabilidad en Maniobras
- Integración de Sensores
- Personalización y Configuración
- Diagnóstico y Telemetría

En la Tabla 14, se encuentran detallados los programas informáticos más empleados para la calibración de drones, que satisfacen los requisitos esenciales de esta investigación. A continuación, se enumeran las alternativas siguientes:

- Mission Planner
- DJI Ground Station Pro
- LibrePilot

Tabla 14

Comparativa de Software de control de vuelo

Software	**Mission Planner**	**DJI Pro**	**LibrePilotV2**
Integración con Google Maps	Si	No	Si
Permite calibración	Si	Si	Si
Control Manual	Si	Si	Si
Permite usar mapas sin conexión a internet	Si	Si	Si
Software de código abierto	Si	Si	No
Compatibilidad con controladores de vuelo	Si	Si	Si

Nota. Elaboración propia

En la elección de la tabla 14, se optó por el software Mission Planner debido a su capacidad para cargar mapas sin depender de una conexión a internet. Además, ofrece la posibilidad de calibrar ciertos partes del controlador de vuelo desde su interfaz, además un punto a favor del Mission Planner es su estructura de código abierto para que se ajuste a los parámetros del drone hexacóptero que se le brinde mediante configuración tanto en hardware como en software.

c) Procedimiento de configuración del Mission Planner

Para la simulación de vuelo del drone hexacóptero es necesario utilizar un software de vuelo para ubicar coordenadas de vuelo y tener un rango de espacios de trabajo para el

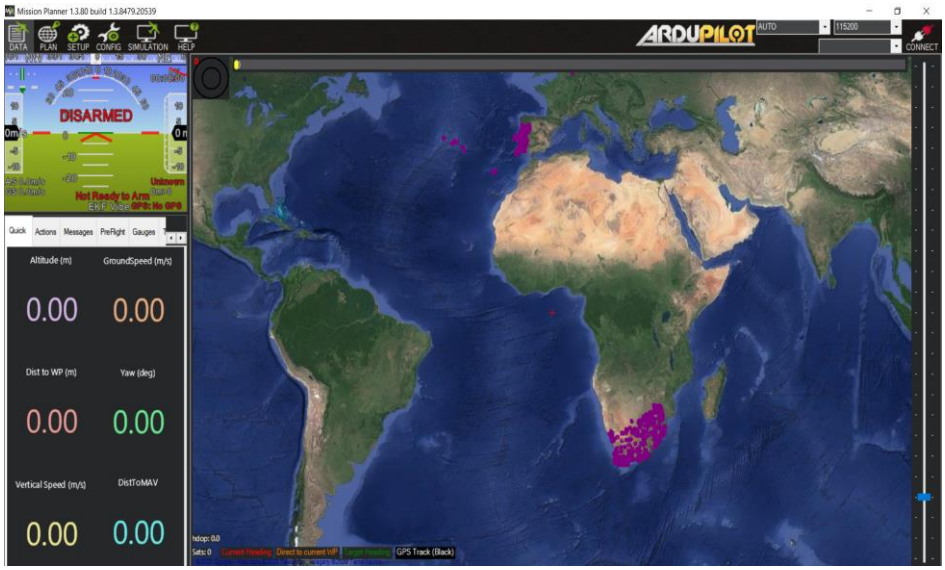
drone, con estos datos. Con el controlador de vuelo y el software de vuelo ya definidos se procede a programar la ruta de vuelo del vehículo hexacóptero en campo.

1. Instalación del Software Mission Planner

Para descargar el software Mission Planner, es necesario visitar su página web oficial para la instalación del software y los controladores. Una facilidad que brinda la página ArduPilot es el de tener los ficheros y los enlaces de instalación para la interfaz. En la figura 76 se muestra la interfaz del software Mission Planner por defecto

Figura 76

Interfaz del Mission Planner



Nota. Elaboración propia

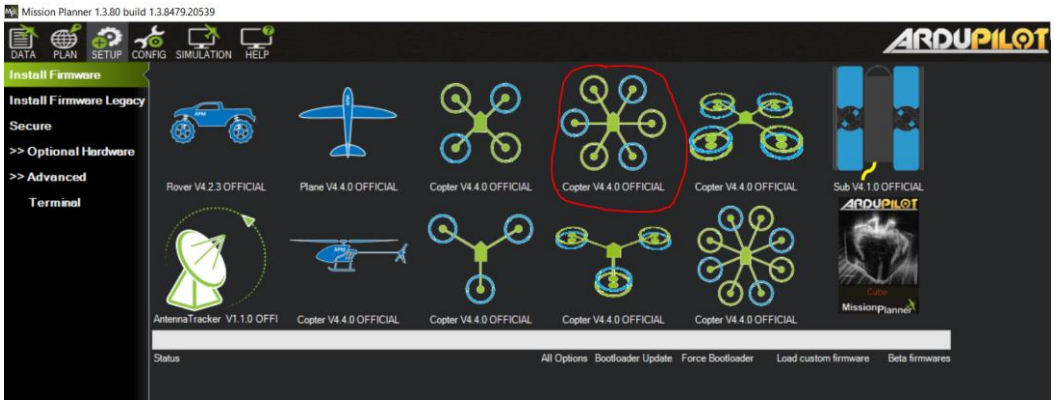
2. Selección de Firmware para Hexacóptero

Con el software en funcionamiento se conecta el controlador APM 2.8 a uno de los puertos de la computadora. Luego, se escoge la opción de configuración ("setup"), se selecciona la instalación del firmware y se elige el tipo de vehículo que se usará.

Se elige la configuración marcada en rojo en la figura 77, ya que esta representa a un dron hexacóptero en el software Mission Planner, esta selección en sí corresponde a "Copter V4.4.0 OFFICIAL". En esta opción, la tarjeta adoptará la configuración correspondiente al tipo de vehículo que se va a utilizar, el cual es un dron hexacóptero en configuración

Figura 77

Elección del Firmware para el modelo de dron



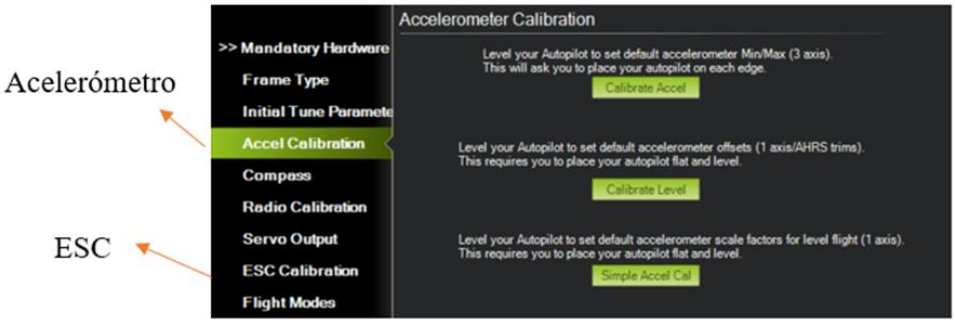
Nota. Elaboración propia

3. Configuración de parámetros del dron

Con el controlador de vuelo APM 2.8 conectado al Mission Planner se habilitan los menús para la calibración del drone tanto en parte de Hardware como se aprecia en la figura 78 donde se muestra el menú para la calibración del acelerómetro.

Figura 78

Interfaz de calibración de hardware



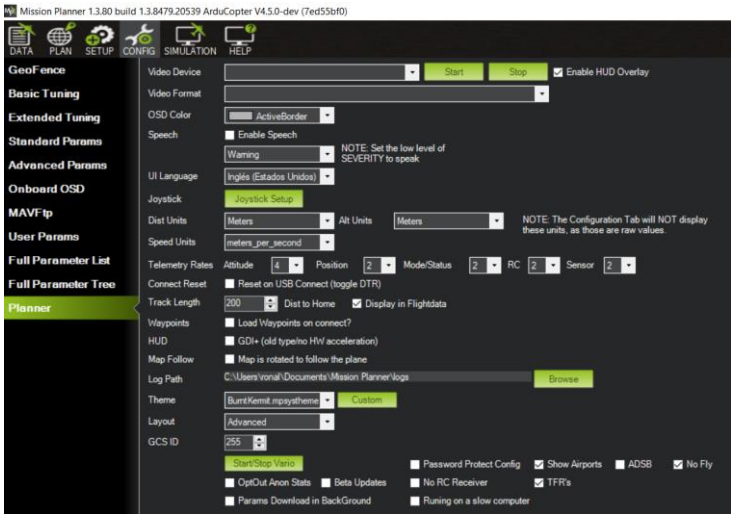
Nota. Elaboración propia

4. Configuración de parámetros en el Mission Planner

Al haber calibrado los parámetros del drone, desplegando el menú “config” para la configuración de parámetros relacionados al Planner y al firmware utilizado en el Controlador de Vuelo. Como se ve en la figura 79 donde se muestra la configuración para el Planner en el Mission Planner.

Figura 79

Interfaz del menú "config" en el Mission Planner



Nota. Elaboración propia

d) Configuración de la zona de trabajo

Para comenzar a planificar la ruta, el primer paso consistió en acceder al software Google Earth Pro, una herramienta gratuita que se puede instalar sin dificultad desde su sitio web oficial. La interfaz Google Earth Pro facilita el acceso de las zonas de cultivo mediante coordenadas ubicadas en el mismo Google maps, esto se muestra en la figura 80.

Figura 80

Búsqueda de coordenadas en Google Earth Pro



Nota. Elaboración propia

Una vez que el programa esté en funcionamiento, se ingresa las coordenadas geográficas -11.4940166, -77.1580399, para encontrar las zonas de cultivos las cuales corresponden a la localización del área conocida como Caqui. Se procedió a realizar el comando

“agregar polígonos” como se muestra en la figura 81 para sectorizar las zonas de cultivos a trabajar en la investigación. Se marca 4 zonas que son donde más se muestran las plagas a detectar y clasificar.

Figura 81

Interfaz Google Earth Pro con las hectáreas marcadas

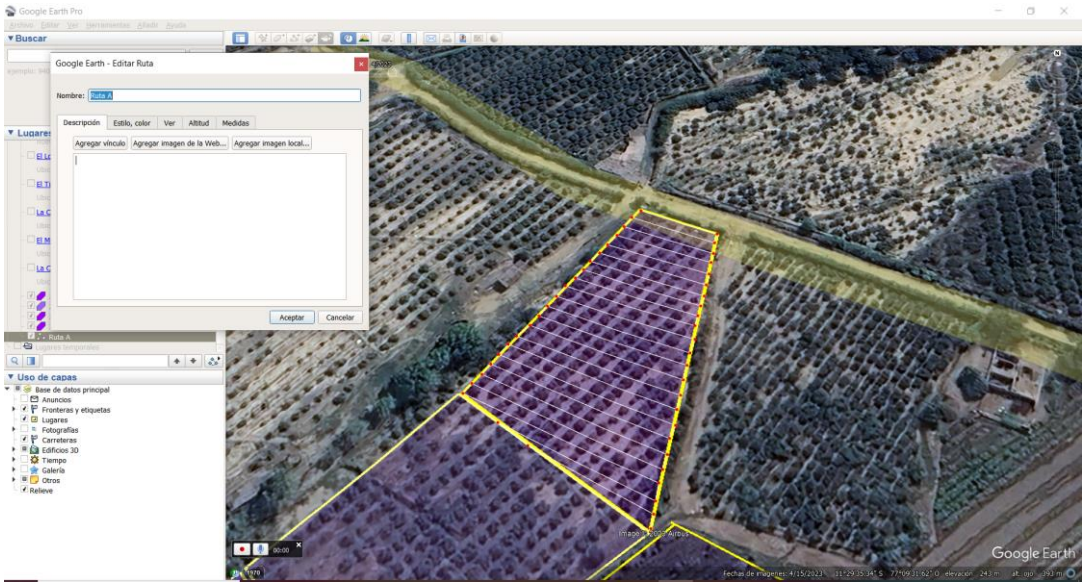


Nota. Elaboración propia

Con las zonas marcadas y separadas se procedió a trazar la ruta de vuelo por zona donde mediante puntos en coordenadas ya definidas se dibuja un plan de vuelo en el mapa.
En la figura 82 se puede ver la ruta de vuelo trazada en la Zona A con alrededor de 40 puntos de interacción en la ruta de vuelo.

Figura 82

Ruta de viaje en Google Earth Pro



Nota. Elaboración propia

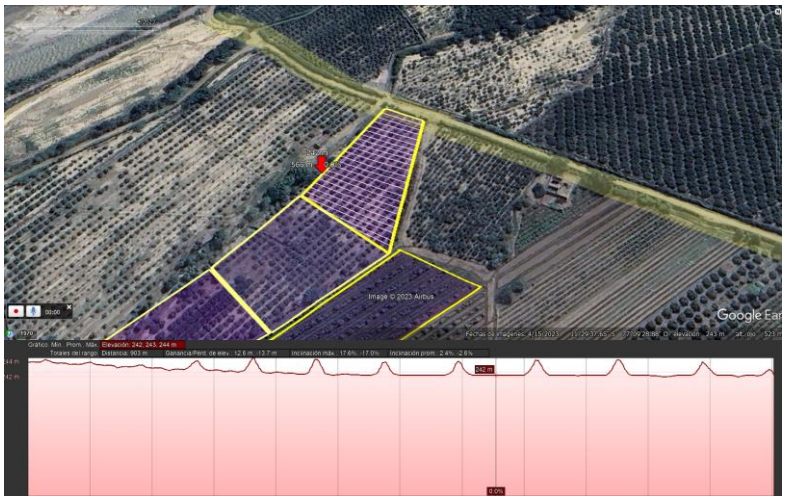
1. Búsquedas de interferencias en la geografía de la zona

Al ser una zona muy extensa y larga de recorrer el Software Google Earth Pro tiene picos de elevación tomando como referencia el nivel del mar. Cómo Huaral tiene cierta altura se realiza un bloque de picos de elevación para buscar en la zona un pico elevado.

Los resultados arrojaron una diferencia máxima de 3 metros lo cual da margen de altura para mantener al drone a cierta distancia. Como se ve en la figura 83, se toma los picos de elevación de la zona A

Figura 83

Picos de elevación en zona de cultivo A



Nota. Elaboración propia

e) Selección de ruta de vuelo en Mission Planner

Una vez obtenidas las zonas a trabajar en el proyecto, se importa al software Mission Planner en formato “Kml”, que es un tipo de archivo que Mission Planner puede leer. Con estos datos se importa la ruta y la zona A que es la que se muestra en la figura 84 junto a los puntos de su ruta de vuelo.

Así mismo, para la implementación de un punto de partida y llegada, se configura una simulación que otorga el firmware del hexacóptero previamente seleccionado al iniciar al configurar el drone.

Figura 84

Programación de rutas por Mission Planner



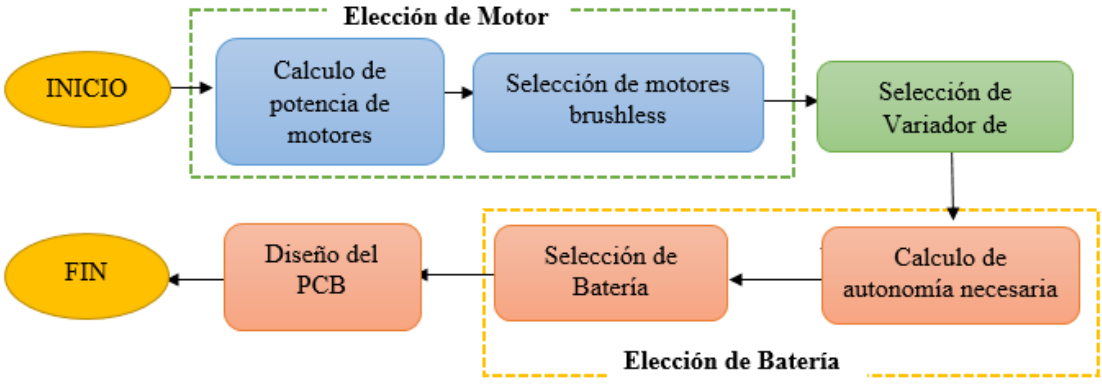
Nota. Elaboración propia

3.3.4 Diseño del sistema eléctrico

El diseño del sistema eléctrico inicia con el cálculo de la potencia de los motores, para posteriormente seleccionar el tipo de motor brushless a utilizar. Luego se hace una selección de los variadores de velocidad y se comprueba que los valores nominales sean adecuados según el funcionamiento del motor. Posteriormente teniendo ya los componentes a utilizar, incluyendo los componentes del sistema de visión artificial, se procede a el cálculo de la batería y la selección de esta. En la figura 85 se muestra el flujograma propuesto para el desarrollo del sistema.

Figura 85

Flujograma del sistema eléctrico



Nota. Elaboración propia

a) Cálculo de potencia de motores

Las condiciones iniciales para el diseño relevantes en el cálculo de potencia son los siguientes:

- Carga máxima: 6.5Kg.
- Altura de vuelo: 5 m.
- Autonomía: 30 minutos.
- Ubicación: Huaral 188 m.s.n.m.

La fuerza que debe generar el hexacóptero es igual a la del peso propio del dron más la carga del sistema de visión artificial, en este caso 6.5 Kg. Como la carga debe de ser superada por los 6 motores, cada uno debe proporcionar mínimo una sexta parte de la carga, es decir 1.083 Kg o 10.624 N. Esto sería la capacidad mínima que debe de aportar cada motor, pero se tiene que considerar un factor de seguridad. Para que el motor no se esfuerce y esté dentro de sus valores nominales se considera un factor de seguridad del 50%. Por lo que la carga que cada motor debe de levantar será de 21.248 N.

La densidad del aire a la altura de vuelo es un dato que se halla con la ecuación 49.

$$\rho(h)=\rho_0.\left(\frac{T_0+\lambda.h}{T_0}\right)^{\frac{g}{R.\lambda}} \quad (49)$$

Donde:

- $\rho(h)$: densidad a una altura "h" determinada.
- ρ_0: densidad a nivel del mar = 1.225 $[Kg/m^3]$.
- T_0: temperatura a nivel del mar =288.3 [K]
- T_0: gradiente térmico = $-6.5x10^{-3}$ $[K/m]$.
- h: altura a la que está siendo evaluada la densidad.
- R: Constante de los gases perfectos para el aire = 287 $[J/Kg.K]$.
- g: gravedad a nivel del mar = 9.81 $[m/s^2]$

La altura a la que se evalúa la densidad es la altura de vuelo sobre el nivel del mar. El dron tiene una altura de vuelo máxima

$$h_{Huaral} = 188 \text{ m}$$

$$h_{Vuelo} = 188 \text{ m} + 5 \text{ m} = 193 \text{ m}$$

Por lo que la densidad del aire a la altura de vuelo es:

$$\rho(193\text{m})=1.225.\left(\frac{288.3\text{-}6.5*10^{-3}.193}{288.3}\right)^{\frac{9.81}{287.\text{-}6.5*10^{-3}}}$$

$$\rho(193\text{m}) = 0.5311\ Kg/m^3$$

1. Potencia de vuelo a Punto Fijo

La ecuación 50 representa la potencia requerida según la Teoría de Cantidad de Movimiento para un vuelo en punto fijo:

$$P_{id}=T\ .v_{i0} \tag{50}$$

Donde:

- P_{id}: potencia requerida según la TCM para vuelo de punto fijo.
- T: tracción que genera cada motor.
- v_{i0}: velocidad inducida en vuelo a punto fijo

El valor de la tracción está dado por la capacidad de carga de cada motor, hallado anteriormente y siendo del valor de 21.248 N.

Para hallar la velocidad inducida, se utiliza la ecuación 51.

$$v_{i0}=\sqrt{\frac{T}{2.\rho.S_2}} \tag{51}$$

S_2 viene dado por la ecuación 13, la cual es el área de una circunferencia de radio del tamaño de las hélices.

$$S_2=\pi(0.1905)^2\ =\ 0.114\ m^2$$

Por lo que v_{io} tiene un valor de:

$$v_{i0}=\sqrt{\frac{21.248}{2(0{,}5311).(0.114)}}\ =13.24\ m/s$$

Con los valores hallados anteriormente, se halla la potencia en vuelo a punto fijo necesaria para el dron.

$$P_{id}=21.248\ .(13.24)=281.32\ W$$

Los 281.32W son la potencia necesaria la cual tiene que soportar los motores para logar el vuelo a punto fijo del dron a la altura de vuelo determinada.

2. Potencia de vuelo Axial Ascendente

La potencia en vuelo axial ascendente está dada por la ecuación 52

$$P_{id}=T.(v_i+v_z) \tag{52}$$

Donde:

- v_i: velocidad inducida en vuelo axial ascendente.
- v_z: velocidad de ascenso (6 m/s)

La velocidad vertical del dron se establece en 6 m/s. De acuerdo con la Teoría de Cantidad de Movimiento, existe una relación entre la velocidad en vuelo vertical ascendente y la velocidad en vuelo estacionario, que se expresa mediante la ecuación 53.

$$\frac{v_i}{v_{i0}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{v_z}{v_{i0}} + \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{v_z}{v_{i0}}\right)^2 + 1} \quad (53)$$

Los cuales teniendo los valores de la velocidad de ascenso (v_z) y los valores de velocidad inducida a punto fijo (v_{i0}) se resuelve la ecuación:

$$\frac{v_i}{v_{i0}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{6}{13.24} + \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{6}{13.24}\right)^2 + 1}$$

$$\frac{v_i}{v_{i0}} = 0.79$$

$$v_i = 0.79 . v_{i0}$$

$$v_i = 10.45\ m/s$$

Reemplazando los valores de v_i en la ecuación 53, se obtiene la potencia axial en vuelo ascendente:

$$P_{id} = 21.248.(10.45 + 6)$$

$$P_{id} = 349.52\ W$$

3. Potencia de vuelo Axial Descendente

Durante el descenso vertical, se producen cambios en las características del flujo a través del rotor. La velocidad v_c apunta hacia arriba, mientras que la velocidad inducida vi siempre apunta hacia abajo. Esta disposición hace que la velocidad resultante pueda ser positiva o negativa, lo que sugiere que el modelo de flujo asumido podría tener algunas situaciones excepcionales.

Dentro de los distintos modelos y régimen de funcionamiento, se tiene la relación entre la velocidad inducida y la velocidad de descenso. Esta relación es dada por la ecuación 54 y 55.

$$\frac{v_i}{v_{i0}} = k - \frac{v_c}{v_{i0}}, \text{ si } -1.5 \leq \frac{v_c}{v_{i0}} \leq 0 \quad (54)$$

$$\frac{v_i}{v_{i0}} = k \cdot (7 + 3 . \frac{v_c}{v_{i0}}), \text{ si } -2 \leq \frac{v_c}{v_{i0}} \leq -1.5 \quad (55)$$

Donde:

- K: factor de corrección. 1 para hélices ideales y 1.15 para casos reales.

Se considera la velocidad de descenso de v_c de 3 m/s y ya con el valor de velocidad inducida en vuelo a punto fijo v_{i0}, entonces se procede a hallar las condiciones de las ecuaciones 54 y 55.

$$-\frac{v_c}{v_{i0}} = -\frac{3}{13.24} = -0.22$$

El valor de 0.22, indica que se debe de solucionar la ecuación 54. Por lo cual:

$$\frac{v_i}{v_{i0}} = 1.15 - (-0.22)$$

$$\frac{v_i}{13.24} = 1.37$$

$$v_i = 18.13\ m/s$$

Con la ecuación 52 pero para potencia descendente y con la consideración que la velocidad ascenso será una velocidad de descenso, por lo que se considera el valor negativo, se tiene el valor de la potencia para vuelo axial descendente.

$$P_{id} = T.(v_i + v_z)$$

$$P_{id} = 21.248.(-3 + 18.13)$$

$$P_{id} = 321.48\ W$$

4. Potencia de vuelo de avance

Al calcular la potencia requerida en el vuelo hacia adelante, se considera la variable v_1, que es el módulo de la velocidad en la sección perpendicular al eje del volumen de control según la posición del rotor. Esto se calcula mediante la ecuación 56.

$$v_1 = \sqrt{v_x^2 + (v_z + v_i)^2} \qquad (56)$$

Donde:

- v_x: componente de la velocidad paralela al suelo
- v_z: componente de la velocidad perpendicular al suelo
- v_i: velocidad inducida por el rotor perpendicular al suelo

La potencia se obtiene por la ecuación 57.

$$P_{id} = 2.\rho.S.v_i.(v_z + v_i).\sqrt{v_x^2 + (v_z + v_i)^2} \qquad (57)$$

Donde:

v_z= Velocidad inducida en vuelo axial ascendente.

Para el desarrollo de la ecuación 57, se tiene que asumir que la velocidad horizontal máxima es de 6 m/s. También se considera una velocidad axial ascendente de 0 m/s y una velocidad inducida a vuelo fijo de 13.24 m/s.

Por lo que con estos valores se puede hallar la potencia en vuelo de avance requerida por el dron, con la ecuación 57.

$$P_{id} = 2.(0.5311).(0.114).(13.24).(0+13.24).\sqrt{6^2+(0+13.24)^2}$$

$$P_{id} = 308.55 \text{ W}$$

En resumen, se ha obtenido lo siguiente:

- Potencia a vuelo de punto fijo: 281.32 W
- Potencia en vuelo axial ascendente: 349.52 W
- Potencia en vuelo axial descendente: 321.48 W
- Potencia en vuelo de avance: 308.55 W

Estos valores, están calculados con un factor de seguridad de 1.5, por la tracción usada al inicio de los cálculos. Por lo que el motor seleccionado para estos valores debe de estar cercanos a estas potencias para que el motor pueda funcionar correctamente, pero sin que trabaje al 100% de su régimen de trabajo.

b) Selección de motores brushless

Ya con las potencias necesarias, se puede decir que la potencia del motor debe de rondar los 350 W para un trabajo de régimen constante sin esforzar el motor. Según lo dicho anteriormente, se realiza la comparación de los motores brushless considerados para la selección.

En la tabla 15, se muestra un cuadro comparativo de los motores anteriormente mencionados.

Tabla 15

Motores y especificaciones

Motor	TAROT 4114/320KV	XXD A2212 930KV	SunnySky X3114 11000KV
Potencia máxima (W)	550	150	709
Corriente máxima (A)	20	13	48
Corriente en idle (A)	0.5	0.5	1.7
Batería Compatible	6S	2S-3S	3S-4S
Peso g	145	52.7	114

Nota. Elaboración propia

Se observa ver que el motor XXD A2212 queda descartado porque su potencia máxima es de 150W, potencia que no será capaz de realizar el vuelo según los cálculos hallados anteriormente. Entre el motor Tarot y el SunnySky, se observa que ambos exceden las potencias necesarias siendo estas de 550 W y 709 W respectivamente. Las corrientes máximas son de 20 A y 48 A, valores en un régimen continuo de los motores. Sus corrientes en idle, es decir, sin carga, en el SunnySky es de 1.7 A, siendo un consumo considerable para que el motor no esté trabajando. A diferencia que el motor Tarot, el cual tiene un consumo menor, tan solo de 0.5 A. Asimismo, las baterías compatibles en el Tarot son de 6S, es decir, que permite conectar hasta 6 celdas en serie. A diferencia del SunnySky, el cual solo son compatible baterías de hasta 4 celdas en series. Con respecto al peso, la diferencia es mínima, siendo de 31 g.

Por lo anteriormente dicho, se selecciona el motor Tarot 4114/320KV para la tesis.

c) Selección del variador de velocidad electrónico

Los variadores de velocidad electrónicos o ESC, tienen la función de regular la velocidad de los motores. En la tabla 16 se ve el cuadro comparativo de los variadores de velocidad más comunes en aplicaciones de drones.

Tabla 16

ESC

Modelo	Arris OPTO	Hobbywing Flyfun	Readytosky
Corriente máxima (A)	30	60	40
Output	5 V / 3 A	5 V / 3 A	5 V / 3 A
Peso g	25	39	32
Tipo de batería	2S-6S	3S-6S	2S-4S

Nota. Elaboración propia

El modelo Readytosky, queda descartado, por el tipo de batería a utilizar, ya que, el motor Tarot seleccionado anteriormente, trabaja con baterías 6S, por lo cual no es compatible con este tipo de ESC. Entre el Arris y el Hobbywing, ambos entran la compatibilidad de las baterías de 6S por lo que la selección estaría entre ellos. El hobbywing tiene una corriente máxima de 60 A a diferencia del Arris que tiene una menor corriente, de 30 A. Así mismo, el output es estándar, de 5 V y 3 A como máximo. El peso entre ambos tiene una diferencia de 14 gramos, siendo el de peso mayor el de Hobbywing. La corriente máxima del hobbywing da el indicativo que funcionará adecuadamente con el motor seleccionado. Por lo anteriormente dicho, se selecciona el Variador de Velocidad Hobbywing Flyfun.

d) Cálculo de consumo

Para el cálculo de autonomía se necesita saber el consumo que tiene el dron con el sistema de visión artificial. En la tabla 17, se muestra las potencias de los componentes y los voltajes a los que trabajan. La potencia total necesaria es de aproximadamente 2120.71 W.

Según las condiciones iniciales propuestas, el vuelo del dron es de 30 minutos. Por lo cual, el consumo total del dron será de 1061Wh

Tabla 17

Potencia de componentes

Componentes	Cantidad	Potencia unitaria (W)	Potencia total (W)
Raspberry Pi 4 Model B	1	15	15
Módulo GPS NEO-6M v2	1	0.162	0.162
Xbee-PRO ZB S2C TH	1	0.543	0.543
Ardupilot 2.8	1	5	5
Motor Tarot 4114/320KV	6	350	2100
		Total:	2120.705

Nota. Elaboración propia

e) Selección de batería

Para la selección de la batería, se tiene en consideración que la tensión máxima de trabajo es la tensión de trabajo del motor de 22.2 VDC, eso se debe a las 6 baterías en series necesarias. Para la selección de baterías, se seleccionó entre los dos tipos de baterías de Litio. En la tabla 18, se muestra un cuadro comparativo de las propiedades de estas.

Tabla 18

Comparativa entre baterías LiPo y Li-ion

Propiedades	LiPo	Li-ion
Energía/peso aproximado (Wh/Kg)	100-130	110-160
Tiempo de carga aproximado (h)	1-1.5	2-4
Ciclo de carga aproximado	5000	4000
Voltaje por celda (V)	3.7	3.16
Autodescarga por mes (%)	10	25

Nota. Elaboración propia

Se observa que las baterías de Li-ion tienen una cantidad mayor de energía con referencia al peso, tiene aproximadamente hasta 30Wh por Kg de peso a diferencia de las de Lipo. Al mismo tiempo se observa que las de LiPo tiene mejores propiedades con un tiempo menor de carga aproximada, alrededor de 1 hora. Al igual que mayor ciclo de carga y una tensión mayor por celda. Adicionalmente tiene una autodescarga mínima con respecto a la de Li-ion, siento menos que la mitad.

Por lo anteriormente dicho, se selecciona la batería LiPo.

En resumen, los datos de la batería a utilizar se muestran en la tabla 19:

Tabla 19

Datos de batería seleccionada

Propiedades	Valor
Tipo de batería:	LiPo
Configuración de celdas:	6S
Autonomía mínima:	47 793 mAh
Corriente de descarga mínima:	20 A

Nota. Elaboración propia

f) Diseño de PCB Regulador de Tensión

En la tabla 20, se observa los diversos valores de voltaje que poseen los componentes a utilizar. Es necesario realizar una placa la cual regula la tensión para los diversos componentes, ya que se tiene 3 niveles de tensión en los equipos, 3.6V, 5V y 22.2V.

Tabla 20

Datos de voltaje de componentes

Componentes	Cantidad	Voltaje (VDC)
Raspberry Pi 4 Model B	1	5
Módulo GPS NEO-6M v2	1	3.6
Xbee-PRO ZB S2C TH	1	3.6
Ardupilot 2.8	1	5
Motor Tarot 4114/320KV	6	22.2

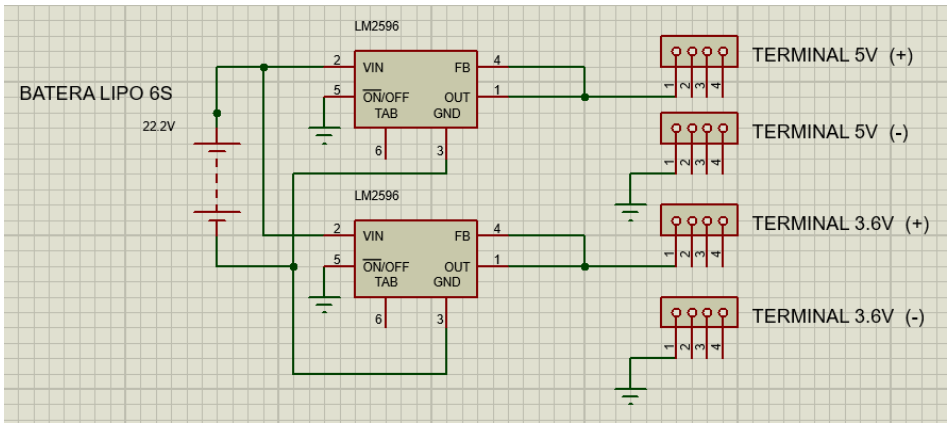
Nota. Elaboración propia

Para regular la tensión en DC se utiliza dos Step Down LM2596. Uno para el voltaje de 3.6V y otro para 5V. El stepper tiene la posibilidad de regular la tensión de salida en los rangos de 1.23V a 37V y una potencia máxima de 25W. Más que suficiente para la alimentación de ambos voltajes.

En la figura 86, se observa el circuito eléctrico diseñado, la placa es una placa eléctrica cuya única función es de regulador de tensión.

Figura 86

Circuito regulador de tensión

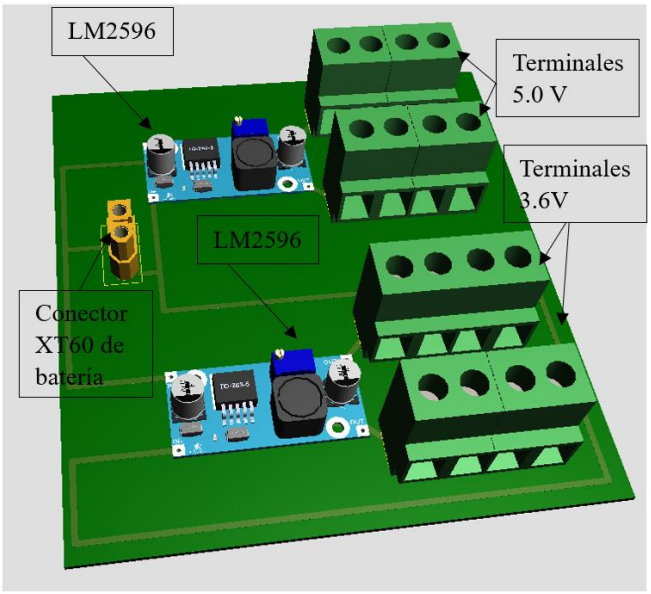


Nota. Elaboración propia

En la figura 87, se observa la vista 3D de la placa. Se utilizó el conector XT60, usado comúnmente en baterías de LiPO en aplicaciones de drones, para una conexión sencilla.

Figura 87

PCB del regulador de tensión en 3D



Nota. Elaboración propia

CAPÍTULO IV: PRUEBAS Y RESULTADOS

En el presente capítulo se muestran las pruebas y resultados sobre el funcionamiento del diseño del vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para detección de plagas y malformaciones de cultivos en la localidad de Caqui, Huaral. Los resultados obtenidos serán simulaciones de cada uno de los sistemas las cuales son usados como referencia al cumplimiento de los objetivos propuestos en la tesis.

4.1 Pruebas de diseño mecánico

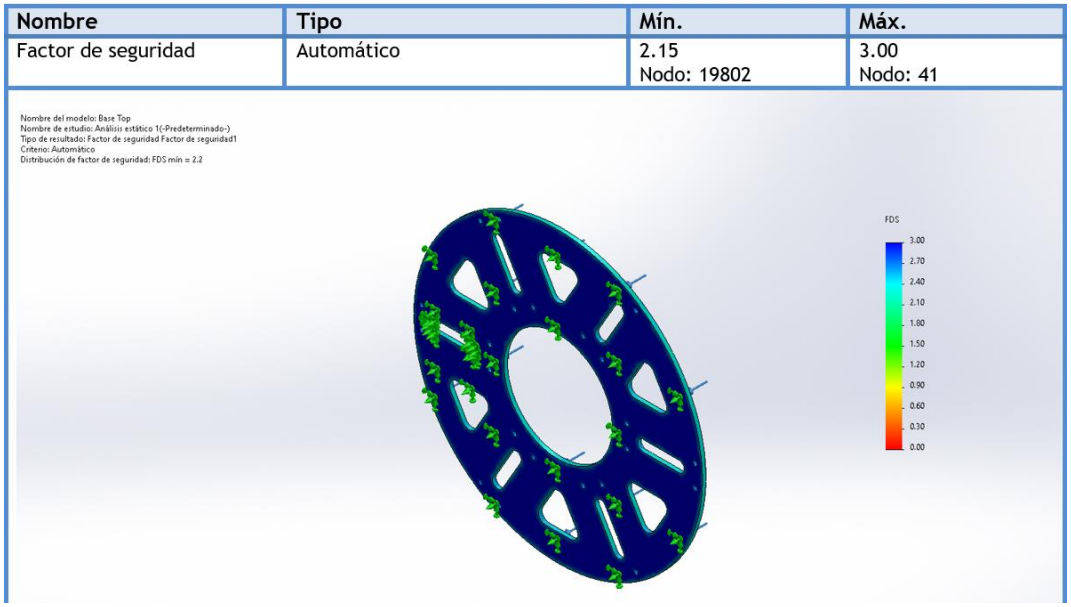
Para la validación del diseño mecánico, se revisa el factor de seguridad con criterio de Von Mises con respecto al límite elástico. El análisis se hace de manera análoga al orden de las piezas en el capítulo de diseño.

4.1.1 Soporte central

En la figura 88, se observa el factor de seguridad de la pieza. Esta presenta un FDS de 3 en la mayoría de la pieza, a excepción de los bordes de esta, la cual presenta un factor de aproximadamente 2.4. Por lo que la validación de la pieza cumple con los criterios de FDS.

Figura 88

Factor de seguridad de soporte central



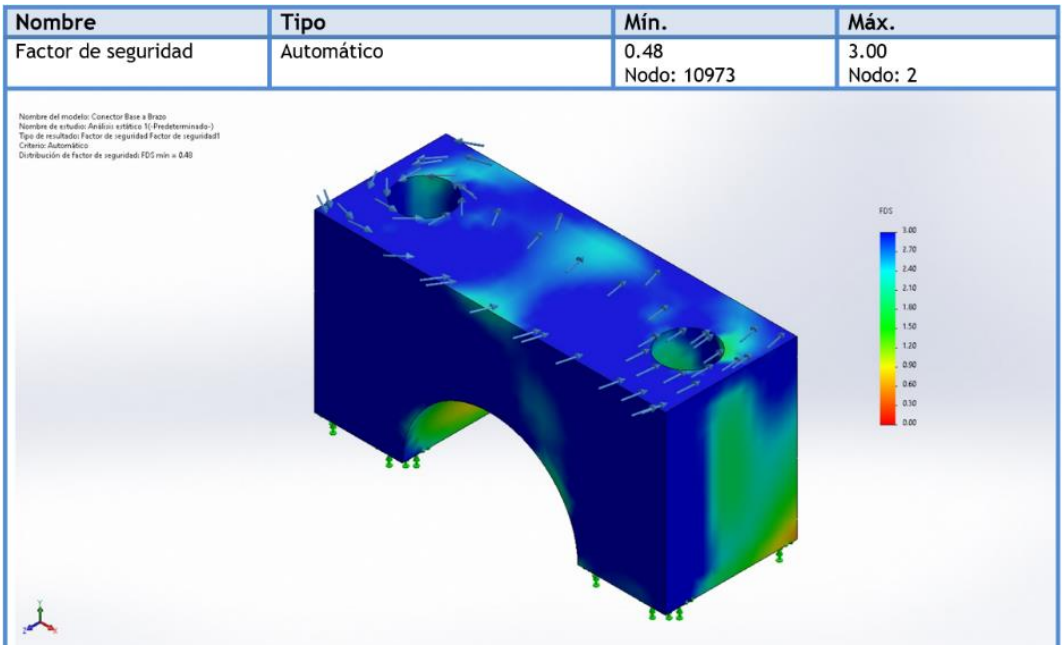
Nota. Elaboración propia

4.1.2 Conector base-brazo

En la figura 89, se observa el factor de seguridad del conector base-brazo. La pieza en su mayoría presenta un FDS de 3. La pieza presenta en zonas un FDS mínimo de 0.48 pero en zonas muy puntuales, en su mayoría presenta un FDS de 3 a 1.2. La pieza cumple los criterios de FDS.

Figura 89

Factor de seguridad de conector base-brazo



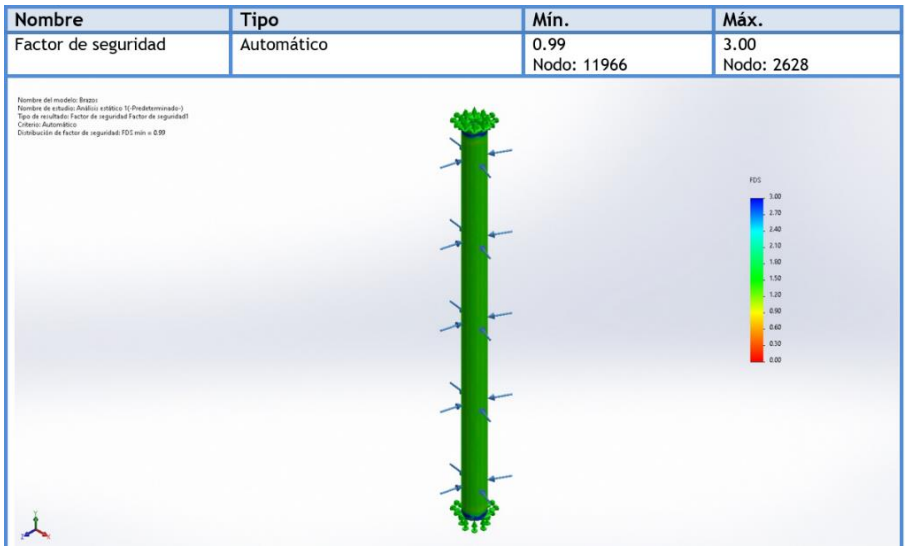
Nota. Elaboración propia

4.1.3 Brazos

En la figura 90, se observa el factor de seguridad del brazo del dron. La pieza presenta un FDS de 1.5 en la mayoría de la pieza. Tiene zonas en la cual presenta un FDS máximo de 3, que son en los bordes superiores de esta. Tiene zonas casi despreciables con un FDS de 0.99. La pieza, cumple con los criterios de FDS.

Figura 90

Factor de seguridad de brazos



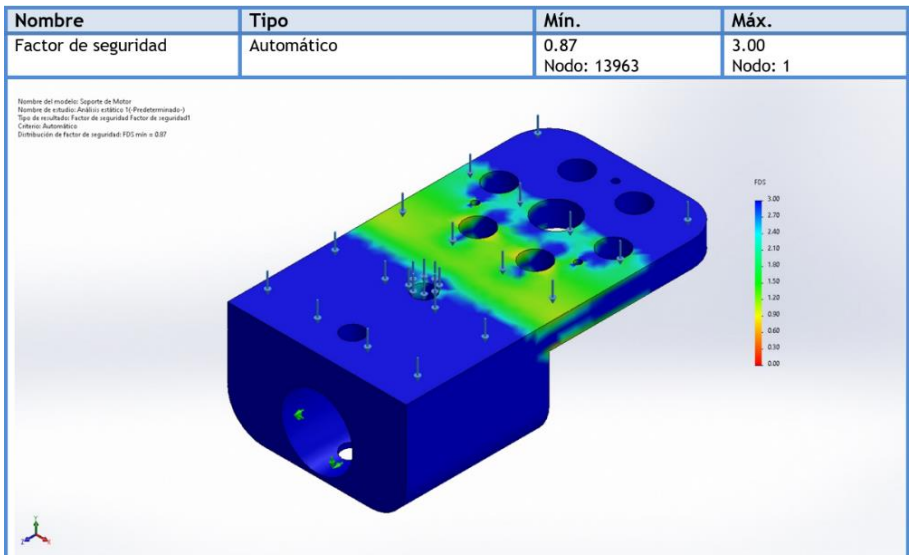
Nota. Elaboración propia

4.1.4 Soporte de motor

En la figura 91, se observa el factor de seguridad del soporte de motor. La pieza presenta un FDS de 3 en la mayoría de la pieza. La zona más crítica en la cual presenta una flexión por la actuación de la gravedad y peso del motor presenta un FDS entre un valor de 1.2 a 2.4. Tiene zonas de tamaño despreciables de 0.81 La pieza cumple los criterios de FDS.

Figura 91

Factor de seguridad de soporte de motor



Nota. Elaboración propia

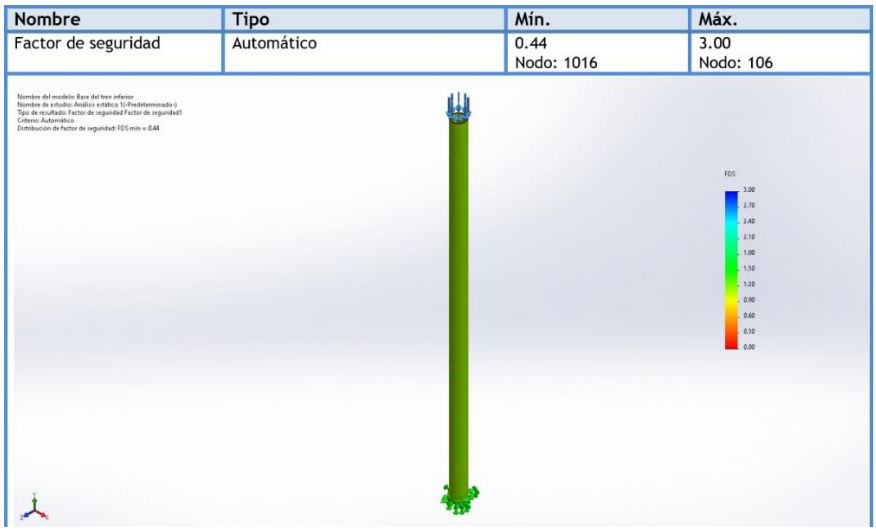
4.1.5 Tren de aterrizaje

De manera análoga al capítulo de diseño, se hace la simulación en los elementos del tren donde tiene las mayores interacciones mecánicas. En este caso el soporte de caucho y el soporte vertical.

En la figura 92, se observa el factor de seguridad del soporte vertical del tren de aterrizaje. La pieza presenta un FDS de 1.2 en la mayoría de la pieza. Tiene zonas despreciables en el cual presenta un FDS de 0.44. La pieza cumple los criterios de FDS.

Figura 92

Factor de seguridad de soporte vertical

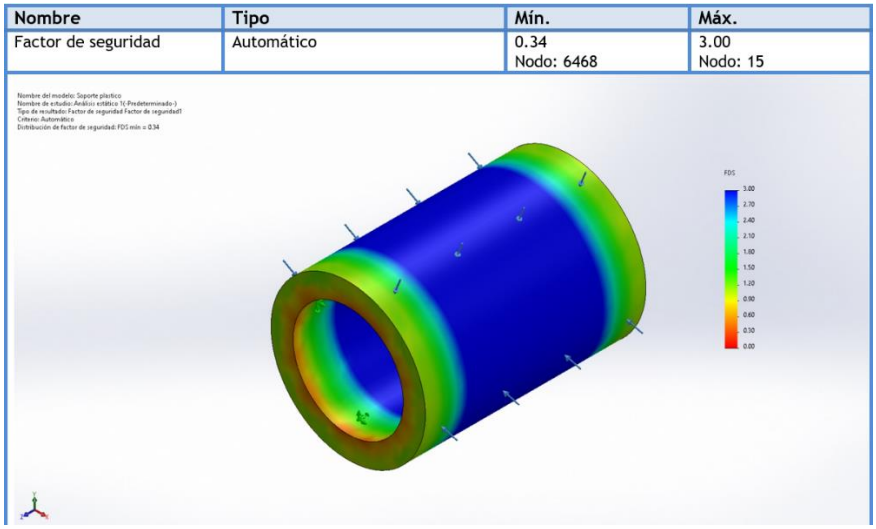


Nota. Elaboración propia

De igual manera, se procede a hallar el FDS para los soportes de caucho. En la figura 93 se observa que la pieza tiene un FDS de 3 en la mayoría de la pieza. Tiene zonas en las cuales presenta un FDS de 0.94 a 2.4, valores y zonas despreciables en las cuales presenta el valor mínimo de 0.34. Considerando que los soportes pueden ser remplazados sin afectar la integridad del dron, estos valores son válidos para el propósito de la tesis.

Figura 93

Factor de seguridad de soporte de caucho



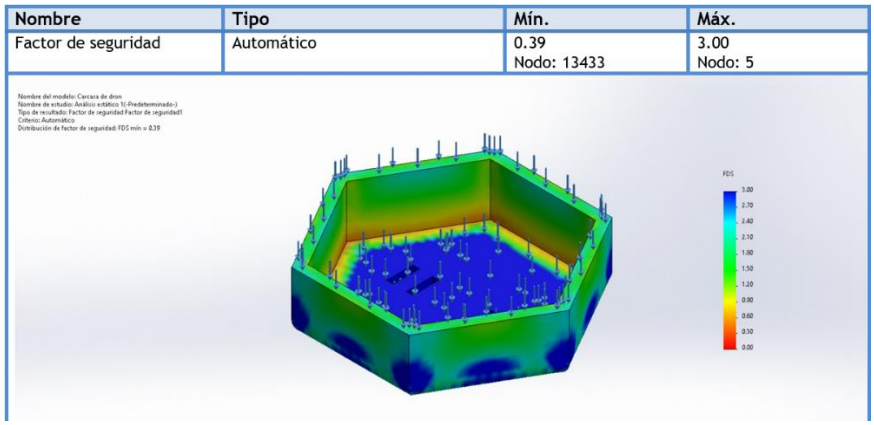
Nota. Elaboración propia

4.1.6 Carcasa

En la figura 94, se observa el factor de seguridad de la carcasa. La pieza presenta un FDS de 2.1 en la mayoría de la pieza. Así mismo, en los vértices se aprecia unas zonas críticas de 0.39. Considerando que la fuerza actuante en la simulación tiene un valor a la que soportará la pieza. La pieza cumplirá con el propósito dado, el cual es para colocar los equipos del sistema de visión artificial.

Figura 94

Factor de seguridad de carcasa



Nota. Elaboración propia

4.2 Pruebas de ruta de vuelo

Consiste en la obtención de parámetros para la realización del cumplimiento de la ruta de vuelo y realizar el recorrido del vehículo aéreo no tripulado a lo largo de las zonas de cultivo. Lo que se busca con esta prueba es confirmar si los datos brindados permiten el recorrido autónomo del drone a lo largo de los puntos de control ya definidos en el diseño de ruta de vuelo.

4.2.1 Pruebas de la simulación de vuelo

Para una óptima simulación se utilizó el esquema del drone y su composición, el cual consiste en un drone multirotor hexacóptero, configuración X con los siguientes parámetros mostrados en la tabla 21.

Tabla 21

Datos para simulación de vuelo

Datos	Valores
Configuración	Hexa X
Velocidad	1.5 m/s
Consumo	47 792 mAh
Voltaje	22.2 V

Nota. Elaboración propia

Los datos mostrados anteriormente se ingresan en las configuraciones iniciales del Mission Planner, como se puede observar en la figura 95.

Figura 95

Parámetros para inicio de la simulación



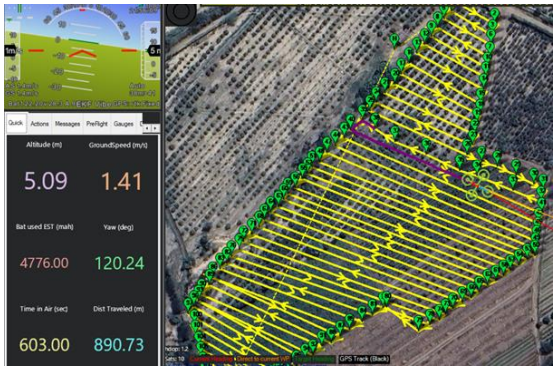
Nota. Elaboración propia

4.2.2 Resultados del recorrido del drone

Con la altura definida en 5 metros de elevación se inició el recorrido sobre todas las hectáreas integradas del cultivo, las cuales están marcadas por líneas de amarillo conectadas entre puntos de control marcadas en el Google Earth Pro con un regreso automático a su zona de lanzamiento. En las figuras 96, se observa la simulación del recorrido.

Figura 96

Simulación de recorrido del drone



Nota. Elaboración propia

En la figura 97 se muestra el retorno del dron al punto de lanzamiento, esta se representa con la letra H en la figura.

Figura 97

Regreso del drone a su zona de lanzamiento



Nota. Elaboración propia

4.2.3 Resultados Finales

Finalizada la simulación se obtuvieron los siguientes resultados con los parámetros de velocidad, batería consumida, tiempo en el aire y distancia recorrida en la siguiente figura 98, logrando completar la ruta de vuelo.

Figura 98

Datos obtenidos al terminar el recorrido del drone



Nota. Elaboración propia

4.3 Pruebas de sistema eléctrico

Para verificar los cálculos realizados para el consumo y verificar la autonomía de la batería seleccionada, utilizamos el software XcopterCalc. En el cual se ingresaron las características de los componentes seleccionados y algunos datos generales del dron. En la tabla 22, se observa los datos a ingresar.

Tabla 22

Datos del dron

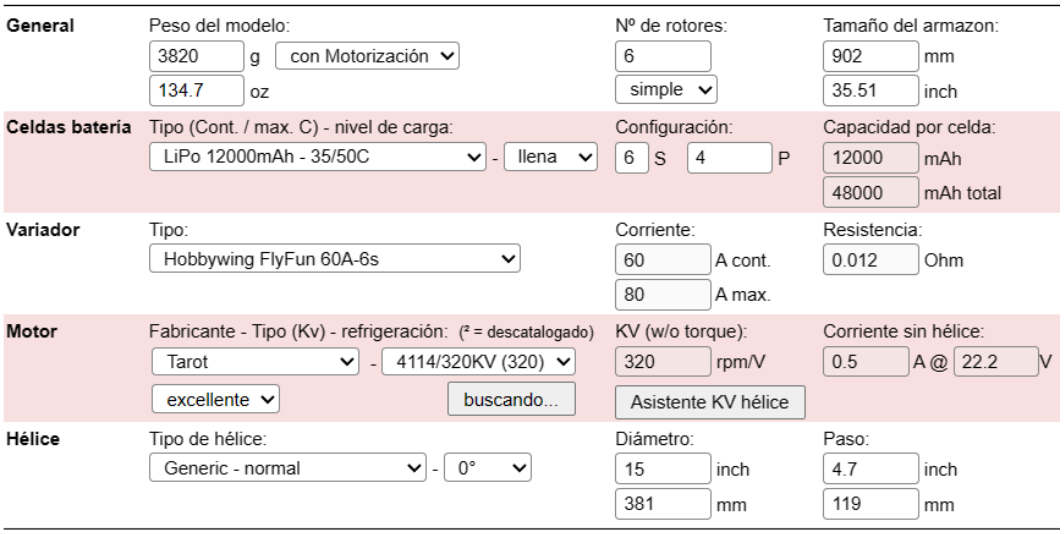
Características del dron	Valores
Peso del dron (g)	3820 g
N° de rotores	6
Tamaño del armazón (mm)	902 mm
Altura (m.s.n.m)	193m
Batería	6S (22.2V) - 47 792mAh
Motor	Tarot 4114/320KV
Hélice	Tarot 1555 (15")
Variador	Hobbywing Flyfun 60A-6S

Nota. Elaboración propia

Los datos mencionados son ingresados en el software como se puede observar en la figura 99.

Figura 99

Datos del dron en el Software XcopterCalc

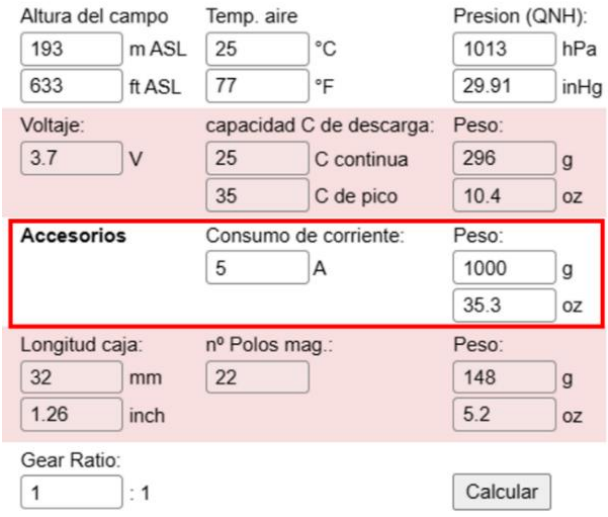


Nota. Elaboración propia

Así mismo, se agrega el peso y el consumo de corriente de los componentes del sistema de visión artificial. En la figura 100, se observa los datos ingresados.

Figura 100

Datos del sistema de detección en el Software XcopterCalc



Nota. Elaboración propia

La simulación en el software indica que el tiempo medio de vuelo será de 80.6 minutos. La cual da la validación del cálculo de autonomía de batería. Así mismo, se observa que las potencias eléctricas del motor tienen valores cercanos a los cálculos.

El software simula que el dron tendrá una potencia eléctrica de 323.6 W. En los cálculos realizados en los capítulos de diseño, las potencias fueron calculadas en un valor aproximado de 350 W. Esto da un indicativo que los cálculos realizados son válidos.

En la figura 101, se observa los resultados realizados por el software.

Figura 101

Resultados de simulación en el Software XcopterCalc

Batería	
Carga:	1.86 C
Voltaje:	23.29 V
Tensión nominal:	22.20 V
Energía:	1065.6 Wh
Capacidad total:	48000 mAh
Capacidad usada:	40800 mAh
Tiempo min de vuelo:	27.5 min
tiempo medio de vuelo:	80.6 min
Tiempo de vuelo estacionario:	110.4 min

Motor a eficiencia óptima	
Corriente:	9.19 A
Voltaje:	23.25 V
Revoluciones*:	7039 rpm
Potencia eléctrica:	213.8 W
Potencia mecánica:	191.3 W
Eficiencia:	89.5 %

Motor al Máximo	
Corriente:	14.01 A
Voltaje:	23.10 V
Revoluciones*:	6777 rpm
Potencia eléctrica:	323.6 W
Potencia mecánica:	286.5 W
Potencia-Peso:	508.3 W/kg
	230.6 W/lb
Eficiencia:	88.5 %
Temperatura ext.:	34 °C

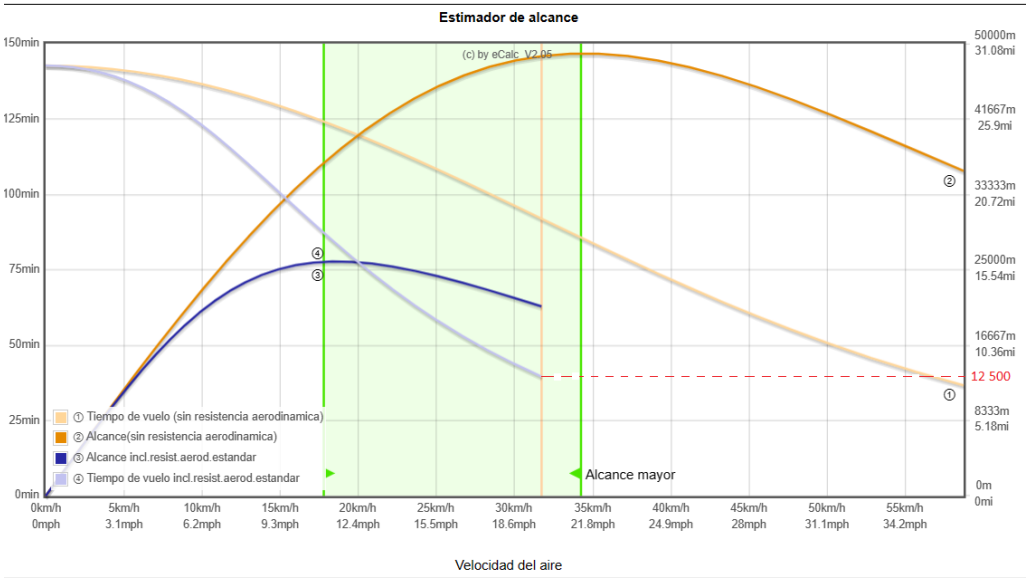
Nota. Elaboración propia

Así mismo, se observa la relación de del estimador de alcance del software, el cual estima la operación del vuelo de dron en diferentes condiciones.

En la figura 102, se observa la estimación realizada en la gráfica. La curva número 4, estima la distancia de vuelo incluyendo una resistencia aerodinámica estándar. Esta, indica que tiene una distancia aproximada de operación de 12 500 m con una autonomía inicial de 110.4 min y en un rango de velocidad de aire de hasta 32 km/h.

Figura 102

Simulación de alcance por software XcopterCalc



Nota. Elaboración propia

4.4 Pruebas de visión artificial

Para los resultados del sistema de visión artificial para la detección de plagas y malformaciones en caqui, Huaral se realizó los siguientes procesos:

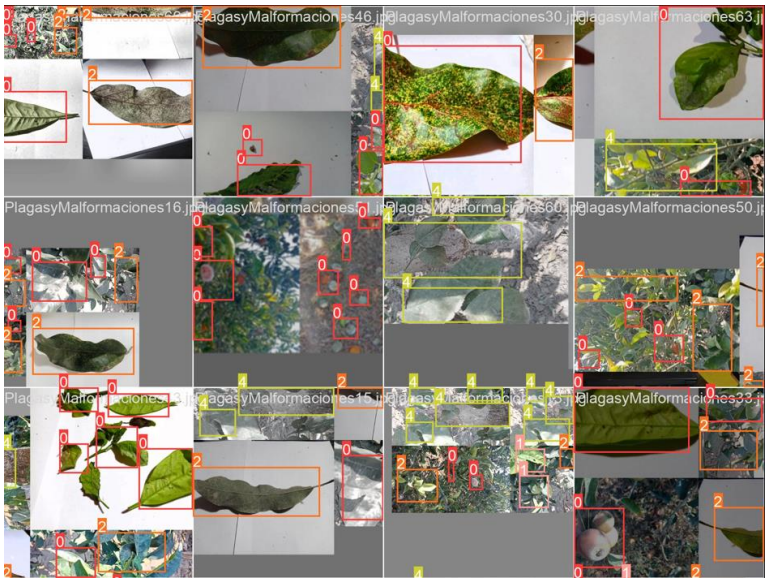
- Detección de plagas y malformaciones
- Clasificación de Plagas y malformaciones
- Lectura de entrenamiento del sistema de visión artificial
- Aplicación en tiempo real mediante código y en la interfaz Tkinter

4.4.1 Detección de Plagas y malformaciones

Mediante la ejecución de algoritmos ya definidos en el capítulo 3, habiendo realizado la extracción de características se obtuvo un compilado de imágenes como se muestra en la figura 103 donde se muestra la detección de las plagas y malformaciones ubicadas por colores próximos a clasificarse por los labels elegidos.

Figura 103

Detección de las plagas y malformaciones



Nota. Elaboración propia

4.4.2 Clasificación de Plagas y malformaciones

Culminada la etapa de detección se envían diferentes imágenes para su correcta clasificación como se muestra en la figura 104, se detectó la plaga de la mosca americana en cultivos frutales, donde se identifica tanto el fruto afectado por la plaga como a las hojas afectadas por las orugas generadas por la mosca americana.

Figura 104

Identificación de la plaga de la mosca americana



Nota. Elaboración propia

En la figura 105, se muestra la clasificación de una malformación afectada en un tallo de manzana junto a las hojas. Estos fueron afectados por el piojo blanco y el efecto es que tanto tallo como hoja muestran una coloración blanqueosa.

Figura 105

Identificación de una malformación en los cultivos



Nota. Elaboración propia

4.4.3 Resultados de las gráficas de confiabilidad

Con la detección y clasificación ya culminados se tuvo los resultados de confiabilidad del sistema de detección y clasificación en el entrenamiento con el procesamiento de identificación de las imágenes, obteniendo las siguiente graficas de resultados donde vemos que las perdidas en el proceso son cercanos a cero este resultado mostrado en la figura 106.

Figura 106

Resultados de las perdidas en el entrenamiento



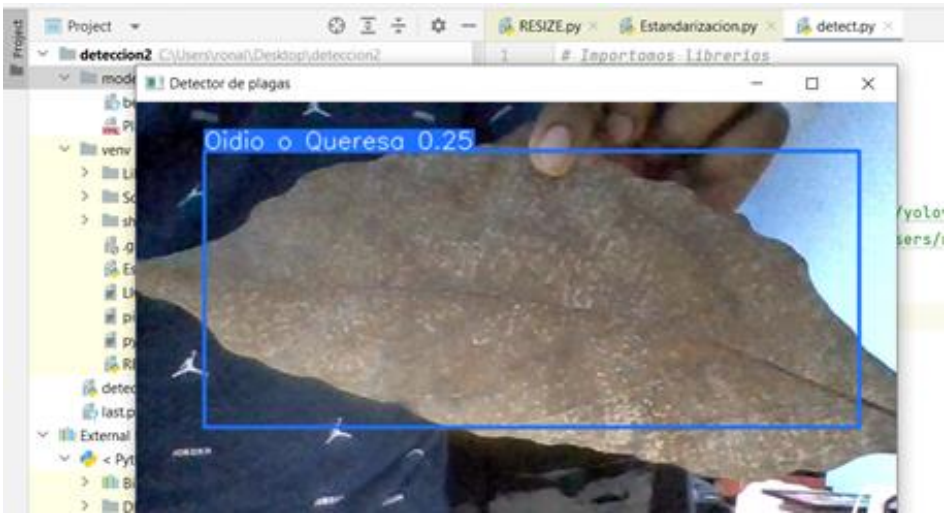
Nota. Elaboración propia

4.4.4 Aplicación en tiempo real, con una cámara e interfaz Tkinter

Con el sistema ya definido se realizó una prueba utilizando código Python. Utilizando el código “detect.py” donde utilizando una cámara se capturó e identificó una plaga en tiempo real utilizando el clasificador entrenado como se muestra en la figura 107.

Figura 107

Detección de una plaga en tiempo real



Nota. Elaboración Propia

Con la prueba obtenida se llevó a una aplicación en Tkinter que abre los archivos agrupados en una carpeta de resultados como se muestra en la figura 108.

Figura 108

Interfaz de usuario



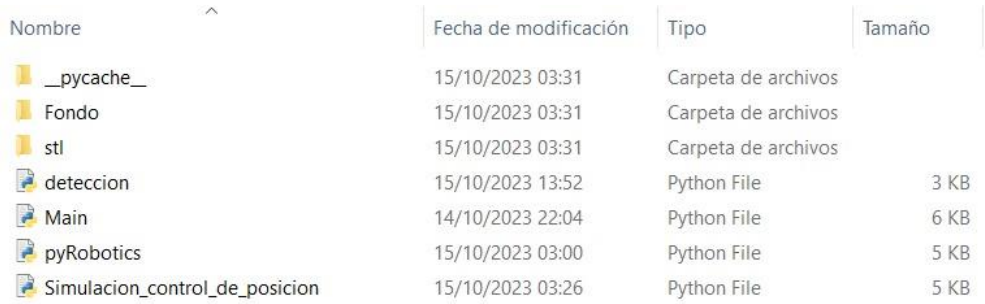
Nota. Elaboración Propia

4.5 Prueba integral de sistema

Para la simulación en conjunto del dron con el sistema de detección, se utiliza el Software de Python versión 3.10.12, específicamente el entorno de programación utilizando la librería de PyRobotics y sus extensiones. Para facilidades de la simulación, se utiliza la librería PyVista para ubicar los módulos de posición en el uso de la cámara. Esto facilita el entorno de simulación, la cámara y el visor de datos obtenidos. En la figura 109, se observa la carpeta junto a los archivos que se utilizaron para la simulación en el entorno.

Figura 109

Carpeta de entorno de trabajo



Nota. Elaboración propia

El modelo CAD del software SolidWorks fue exportado en formato STL mediante el Script. ¨ Simulacion_control_de_posicion.py¨ junto a la interfaz de la cámara del drone. En la figura 110, se observa el código de lectura utilizado para inserción del modelo CAD al Python y la configuración de la escena de simulación.

Figura 110

Script de inserción del STL

```
################### SIMULACION VIRTUAL ####################
# Lectura de partes del robot
path = "stl"
color = ["gray"]
uav = robotics(path,color)
camara = robotics(path,color)
# Configuracion de la escena
xmin = -10
xmax = 10
ymin = -10
ymax = 10
zmin = 0
zmax = 15
bounds = [xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax]

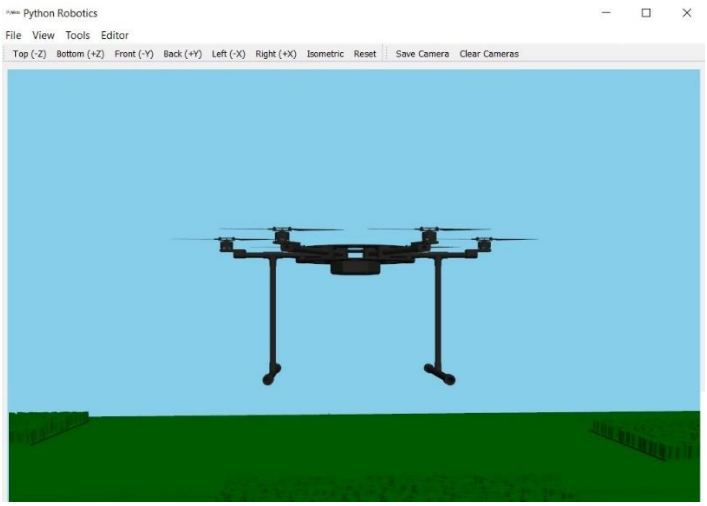
uav.configureScene(bounds)
```

Nota. Elaboración propia

En la figura 111, se observa la simulación en el entorno de la librería PyRobotics con el modelo del dron importado en STL.

Figura 111

Dron en Python Robotics

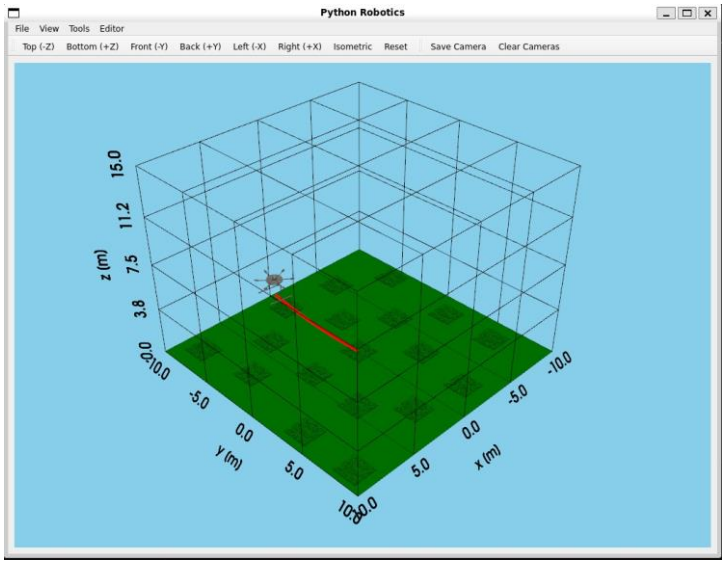


Nota. Elaboración propia

En la figura 112 se observa la simulación de vuelo en el entorno virtual de la representación del campo de cultivo, utilizando el módulo PyRobotics. La representación del entorno simula un campo de cultivo de 400 m^2.

Figura 112

Simulación de vuelo en entorno 3D

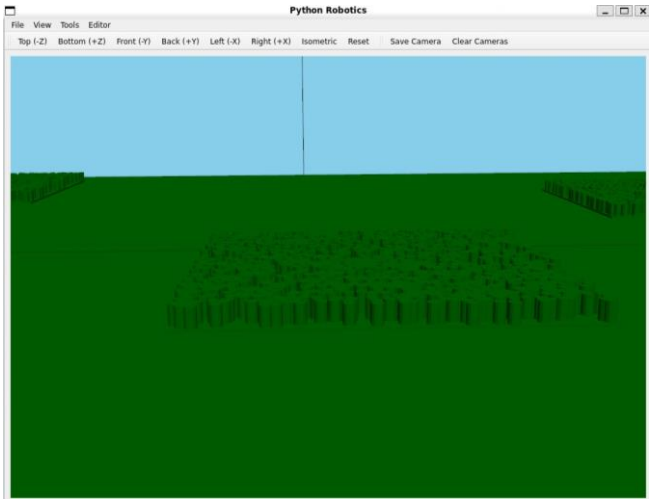


Nota. Elaboración propia

En la figura 113, se observa un display de video el cual visualiza lo que la cámara del dron captura en el recorrido de vuelo a tiempo real.

Figura 113

Imagen obtenida en simulación de vuelo

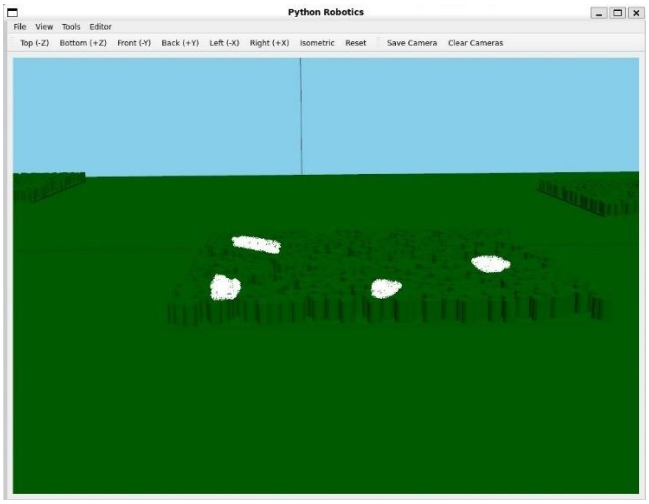


Nota. Elaboración propia

En la figura 114, se observa en el display de video la plaga de mosca americana representada en el entorno de PyRobotics. Ésta plaga genera una putrefacción en la hoja, cambiándole de color a blanco, la cual está simulada en el entorno.

Figura 114

Imagen del entorno con plaga

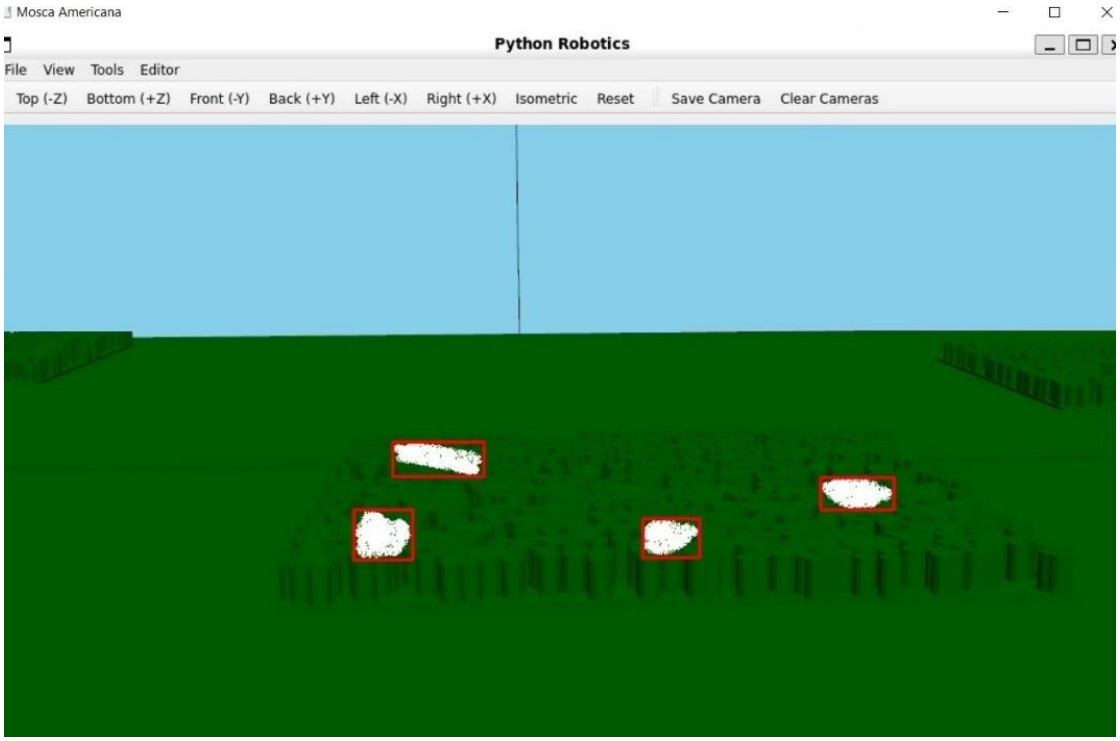


Nota. Elaboración propia

El programa de detección de plagas y malformaciones fue simulado en Python con el script detección.py conectado al archivo main.py, lo cual ejecuta un display de detección en el entorno cuando se detecte una diferencia de color en los cultivos. El script captura una imagen donde dibuja un contorno rectangular rojo en la plaga o malformación detectada. En la figura 115 se observa la detección realizada en pleno de vuelo, de la plaga de mosca americana simulada en el entorno de PyRobotics.

Figura 115

Detección de plagas y malformaciones en el entorno



Nota. Elaboración propia

Por lo anteriormente mostrado, se valida el funcionamiento del vuelo del dron y del sistema de detección de plagas y malformaciones utilizando Python junto al entorno 3D de la librería PyRobotics y sus complementos.

4.6 Costo de proyecto

En la tabla 23, se muestra el costo estimado del diseño de la tesis, donde se muestra el costo de cada equipo y componente seleccionado en los sistemas mecánico, eléctrico, electrónico y visión artificial

Tabla 23

Costo del proyecto total

Componentes	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Costo total (S/.)
Motor Tarot 1441	Und.	6	264.6	1587.6
ESC	Und.	6	200.34	1202.04
Batería 6S 12000Ah	Und.	4	434.7	1738.8
PCB	Glb.	1	50	50
Fibra de Carbono	Kg.	3.3	396	1306.8
Raspberry Pi 4 8GB RAM	Und.	1	450	450
DragonTouch Vision 3	Und.	1	500	500
Ardupilot 2.8	Und.	1	280	280
Módulo GPS NEO-6M	Und.	1	40	40
Xbee Pro	Und.	1	250	250
			Total:	**7405.24**

Nota. Elaboración propia

CONCLUSIONES

1. Fue posible diseñar un sistema mecánico por medio del software SolidWorks que permitió tener desplazamientos aceptables y un factor de seguridad correcto. En la simulación mecánica se validó que cada pieza del dron tiene un factor de seguridad de diseño aceptable para el propósito de cada pieza, valores que variaban desde 1.2 a 3.

2. Fue posible diseñar un sistema eléctrico para una autonomía de vuelo de 30 minutos por medio de cálculos, se pudo concluir que el consumo del dron era de 1061 Wh y por medio de la simulación con el software XcopterCalc nos dio la validación del tiempo estimado, siendo este un tiempo medio de vuelo de 80.6 minutos según la batería seleccionada con el consumo calculado.

3. Fue posible diseñar un sistema electrónico que permitiera el vuelo autónomo del dron, esto se logró con el controlador de vuelo Ardupilot 2.8 y el software Mission Planner el cual al ser compatible con el formato Kml se pudo trazar una ruta de vuelo y calcular el consumo de batería que tuvo, el cual fue de 25 150 mAh, tiempo de vuelo del viaje, que fue de 52.95 min, la velocidad de vuelo, la cual tuvo valores de 1.5 a 2 m/s y la distancia recorrida total 4616.79 m. Valores cercanos a los encontrados en las pruebas del sistema eléctrico.

4. Fue posible diseñar un sistema de visión artificial para la detección de plagas y malformaciones, haciendo uso de la inteligencia artificial para la detección y clasificación de un modelo clasificador usando las librerías de Yolov5 para el procesamiento de imágenes o vídeos recolectados por el drone. Obteniendo una tasa de pérdida de datos menor a 1.

5. Fue posible simular el funcionamiento de los sistemas con la simulación integral en el software de Python, logrando el vuelo del dron en un entorno 3D y el sistema de detección con la simulación de la plaga de mosca americana dentro de mismo entorno, logrando obtener los resultados gracias al script deteccion.py.

6. Fue posible diseñar un vehículo aéreo no tripulado con visión artificial para detección de plagas y malformaciones de cultivos en la localidad de Caqui, Huaral. Las 5 pruebas realizadas demostraron la validez del diseño realizado obteniendo resultados satisfactorios.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda para futuras investigaciones, que en el proceso de implementación las piezas mecánicas sean elaboradas con las características adecuadas, teniendo en cuenta los procesos de fabricación y de elaboración de la fibra de carbono.

2. Se recomienda para futuras investigaciones estar pendientes de las nuevas tecnologías en sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, ya que actualmente se encuentran en desarrollo tecnologías de almacenamiento que, en un futuro, puede tener mejores características a lo utilizado.

3. Se recomienda para futuras investigaciones estar al tanto de las nuevas actualizaciones en el hardware y software del controlador de vuelo, dado que actualmente se están desarrollando sistemas de control que buscan reducir la necesidad de componentes adicionales, se ha avanzado hacia la implementación de sistemas embebidos.

4. Se recomienda para futuras investigaciones la incorporación de sensores, como un sensor de temperatura, sensor de humedad o sensores de espectroscopia para así, complementar la información del cultivo obtenido con respecto a la zona de vuelo.

REFERENCIAS

Banco Mundial (31 de marzo,2023) Macroeconomy: Agricultura y alimentos. https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/overview#:~:text=La%20agricultura%20puede%20ayudar%20a,dedican%20principalmente%20a%20labores%20agr%C3%ADcolas

Banco Mundial (12 de noviembre del 2020) Comunicado de Prensa: Los sistemas agropecuarios y alimentarios de América Latina. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/11/12/agriculture-food-systems-latin-america-caribbean-changes

Castejón (2006) Visión Artificial, Algoritmos Básicos. Grupo estudiantil EDMANS

Chávez-Arroyo, R y Rodríguez, W. (2018) Diseño e implementación de un drone hexacóptero con software de geolocalización para señalizar puntos de siempre en el fundo de palma aceitera wirpalm. [Tesis de Grado, Universidad Ricardo Palma]. https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/2471

Cognex(2018) Introducción a la visión artificial ,una guía para la mejora de calidad. https://bcnvision.es/uploads/videotutoriales/uploads/guias%20por%20sectores/introduccion%20a%20la%20vision%20artificial_compressed.pdf

CropLife Asia (2021). Guía para el uso de vehículos aéreos no tripulados (Archivo PDF) https://www.croplifela.org/images/ES/PDF_ES/CLLA_Guia_Custodia_VANT Drones.pdf

Delgado, J y Bolaños, C. (2013). Control de velocidad para motor DC Brushless sin sensores. [Tesis de Grado, Pontificia Universidad Javeriana]. https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13593

E.Plant (2000) Combinación de sistemas expertos y tecnología GIS para implementar un modelo de transición de estado de bosques de robles.

Food and Agriculture organization of the United Nations (2020) FAO Peru, El Peru en una mirada. https://www.fao.org/peru/fao-en-peru/peru-en-una-mirada/en/

FPV (21 de diciembre, 2016) Variador electrónico (ESC): Qué es y cómo funciona. https://www.fpvmax.com/uncategorized/variador-electronico-esc-funciona/#:~:text=Un%20variador%20de%20velocidad%20(ESC,ESC%20interpreta%20informaci%C3%B3n%20de%20control.

Geoinnova (2016) Beneficios de la agricultura de precisión. https://geoinnova.org/beneficios-de-la-agricultura-de-precision/

Gonzales, W. (2017). Diseño y construcción de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), del tipo drone cuadricóptero de carreras. [Tesis de Grado, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano]. https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/1032

Gonzales, A. (2006) Técnicas y algoritmos básicos de visión artificial. Universidad Rioja.

Hinojosa, M. (2019). Diseño y construcción de drone autónomo para medición de radiación solar [Tesis de Grado, Escuela Técnica Superior]. https://idus.us.es/handle/11441/87297

León, Díaz, & Rodríguez (2020) Gestión de un sistema de visión artificial para la detección de los daños causados por plagas en el cultivo de palta utilizando un drone.RevistasUnitru. https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/3151/3874

Martínez, J. (2020). Estudio y Caracterización de materiales estructurales para drones. [Tesis de Grado, Universidad Politécnica de Cartagena]. https://repositorio.upct.es/handle/10317/8904?show=full

Martinez, M. y Reyes, E. (2020) Detección del Forraje en Praderas con Imágenes Adquiridas por Drones [Tesis de Grado, Tecnológico Nacional de México]. https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/1133

Martorell,A.(2016) Beneficios de la Agricultura de Precisión. https://geoinnova.org/beneficios-de-la-agricultura-de-precision/

Merra Analysis (31 de diciembre 2016) El clima y el tiempo promedio en todo el año en Huaral.https://es.weatherspark.com/y/20449/Clima-promedio-en-Huaral-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o

Ministerio de desarrollo Agrario y Riego (2020). Problemas tipo de la agricultura peruana.https://www.midagri.gob.pe/portal/22-sector-agrario/vision-general/190-problemas-en-la-agricultura-peruana.

Ministerios de agricultura y riego, Consejo de recursos hídricos de chancay-huaral (2019) Oportunidad y aprovechamiento de la cuenca del rio de Huaral. https://crhc.ana.gob.pe/chancay-huaral/ambito-de-gestion/oportunidad-de-aprovechamientoyuso.

Nadales, C. (2009). Control de un Quadrotor mediante la plataforma Arduino. [Tesis de Grado, Universitat Politécnica de Catalunya]. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/8047/memoria.pdf

Naji, I. (2019). The Drones' Impact On Precision Agriculture [Tesis de Maestría, University Of Texas At El]. https://scholarworks.utep.edu/dissertations/AAI27668778/

Nalwa, V. (1993). A Guided Tour of Computer Vision., Editorial Addison-Wesley

Paucar, K y Gallo, E. (2022) Diseño y simulación de un Dron Hexacóptero de vuelo autónomo con sistema de detección de plaga y enfermedad en el cultivo de Alfalfa en el sector la Rinconada – Moquegua [Tesis de Grado, Universidad Ricardo Palma]. https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/6204

Pérez, Martínez, Apolo & Egea, (7 de febrero del 2019), Drones y visión artificial para la estimación de producción en cítricos. Intermepresas. https://www.interempresas.net/ Grandes-cultivos/Articulos/246173-Drones-y-vision-artificial-para-la-estimacion-de-produccion-en-citricos.html

Pino,E (2019) Los drones son una herramienta para una agricultura eficiente: un futuro de alta tecnología. Universidad de Tarapacá.

Piscoya, J. (2019). Sistema de visión artificial para apoyar en la identificación de plagas y enfermedades del cultivo de sandía en el distrito de Ferreñafe. [Tesis de Grado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/2356

Rios-Hernandez (2021) Uso de los Drones o Vehículos Aéreos no Tripulados en la Agricultura de Precisión. Revista Ingeniería Agrícola, vol. 11, núm. 4, e10, 202 https://www.redalyc.org/journal/5862/586268743010/html/

Roger, A. (2011) Diseño de helicópteros y aeronaves diversas de Precisión. Kimerius Aircraft. https://www.kimerius.com/helic%C3%B3pteros/

Ruiperéz, P. (2014). Diseño y fabricación de un dron [Tesis de Grado, Universidad Politécnica de Valencia] https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/73170/RUIPÉREZ%20-%20Diseño%20y%20fabricación%20de%20un%20dron%20mediante%20impresión%203D.pdf

Sandoval, B. (2020). Implementación de un vehículo aéreo no tripulado para el apoyo en el proceso de cosecha del mango [Tesis de Grado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/2925

Serranoy Pérez (2016). Análisis, diseño estructural y construcción de un dron para la detecci+on de minas antipersona. [Tesis de Grado, Universidad Politécnica de Cataluña]. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/102000

Sinnard y Pinto (2011). Mapeo de la altura del dosel forestal a nivel mundial con LiDAR espacial. NASA

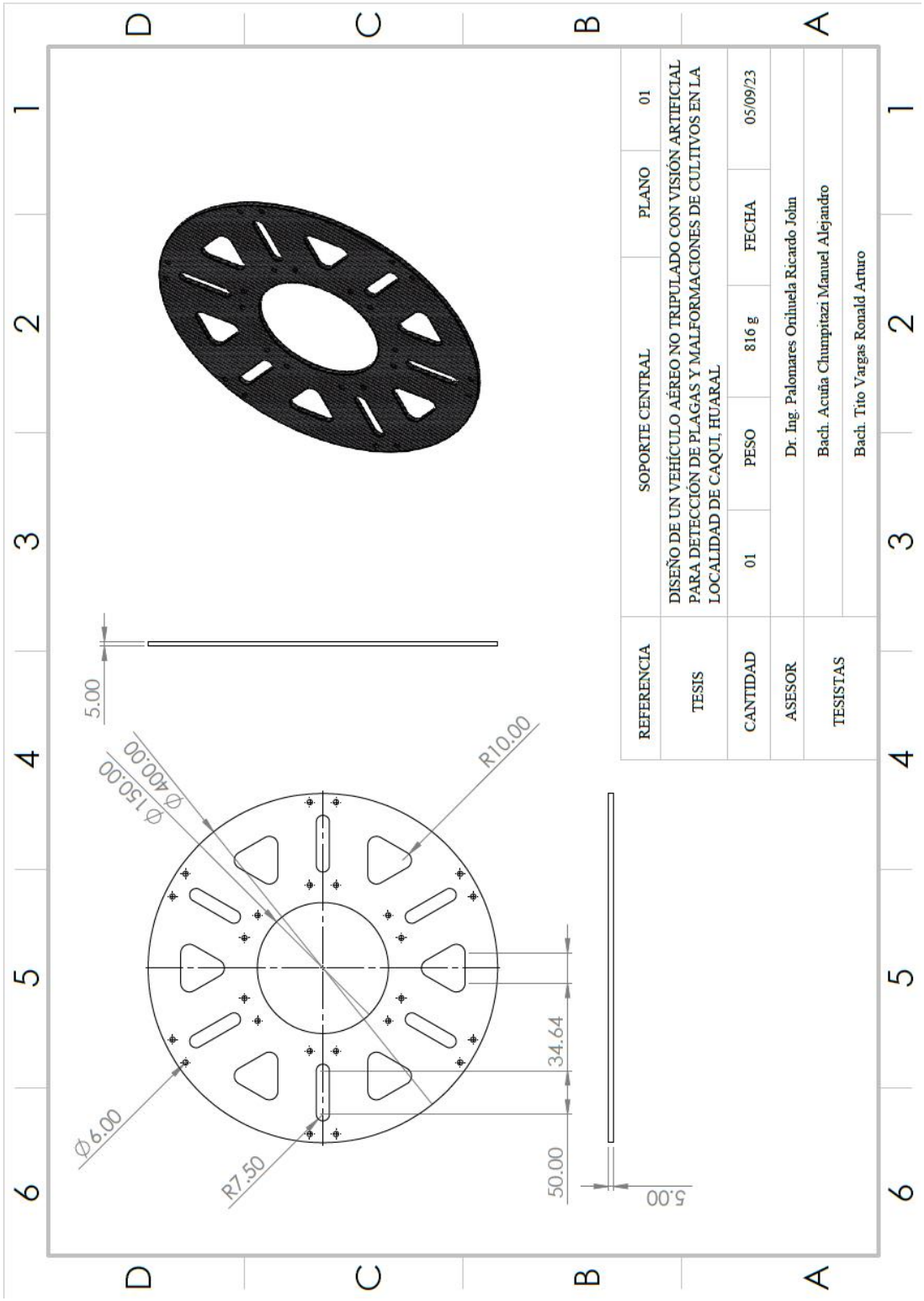
Sossa.J (2006) Rasgos descriptores para el reconocimiento de objetos. México D.F, Instituto politécnico nacional

Torres, F; Pomares, J; Gil, P; Puente, S. y Aracil, R., (2002) Robots y sistemas sensoriales. Automática y robótica. 2ª edición, Madrid España.

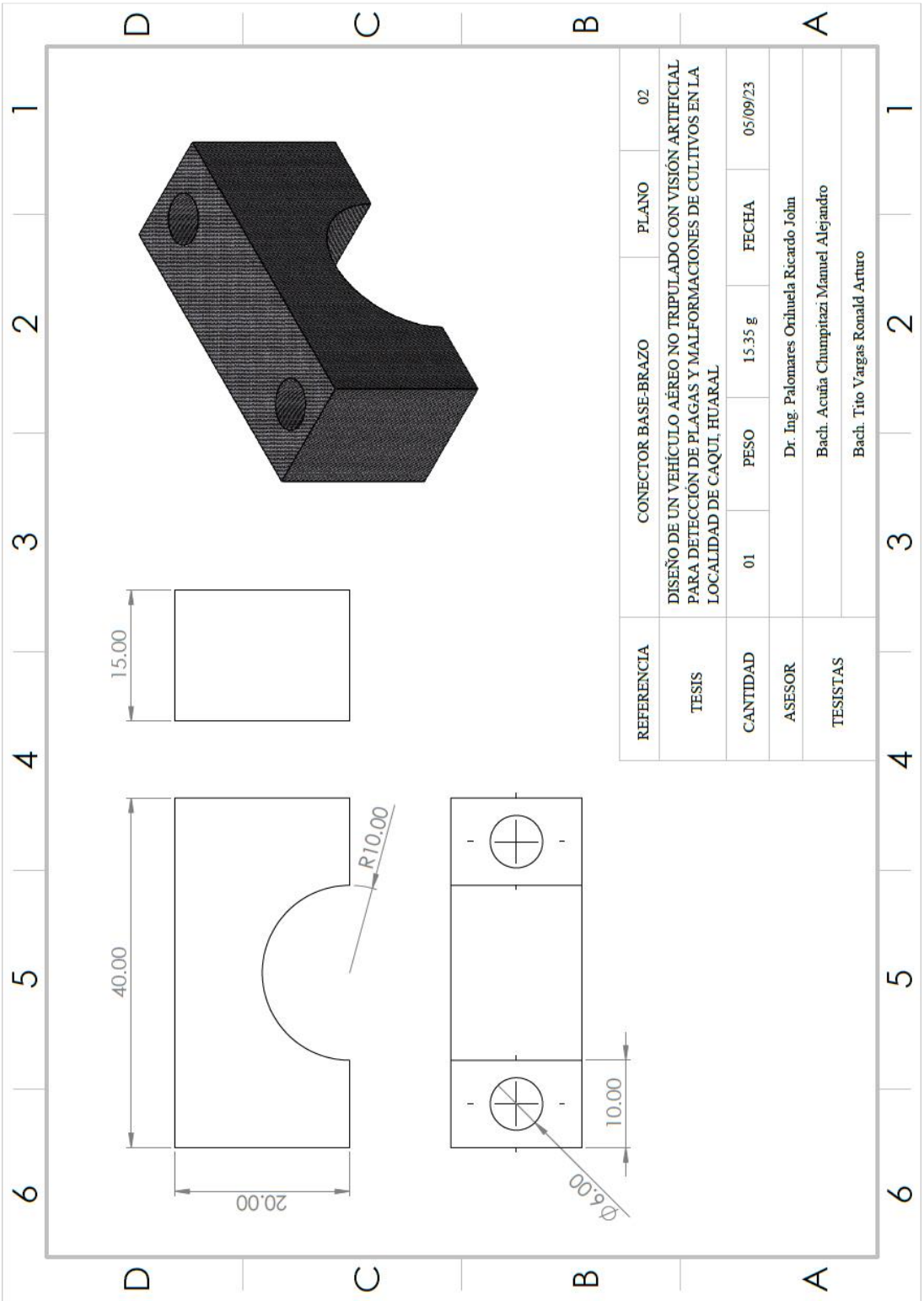
Zarco-tejada y Hernandez (2013) "Estimating leaf carotenoid content in vineyards using high resolution hyperspectral imagery acquired from an unmanned aerial vehicle (UAV)", de Agricultural and Forest Meteorology .

ANEXOS

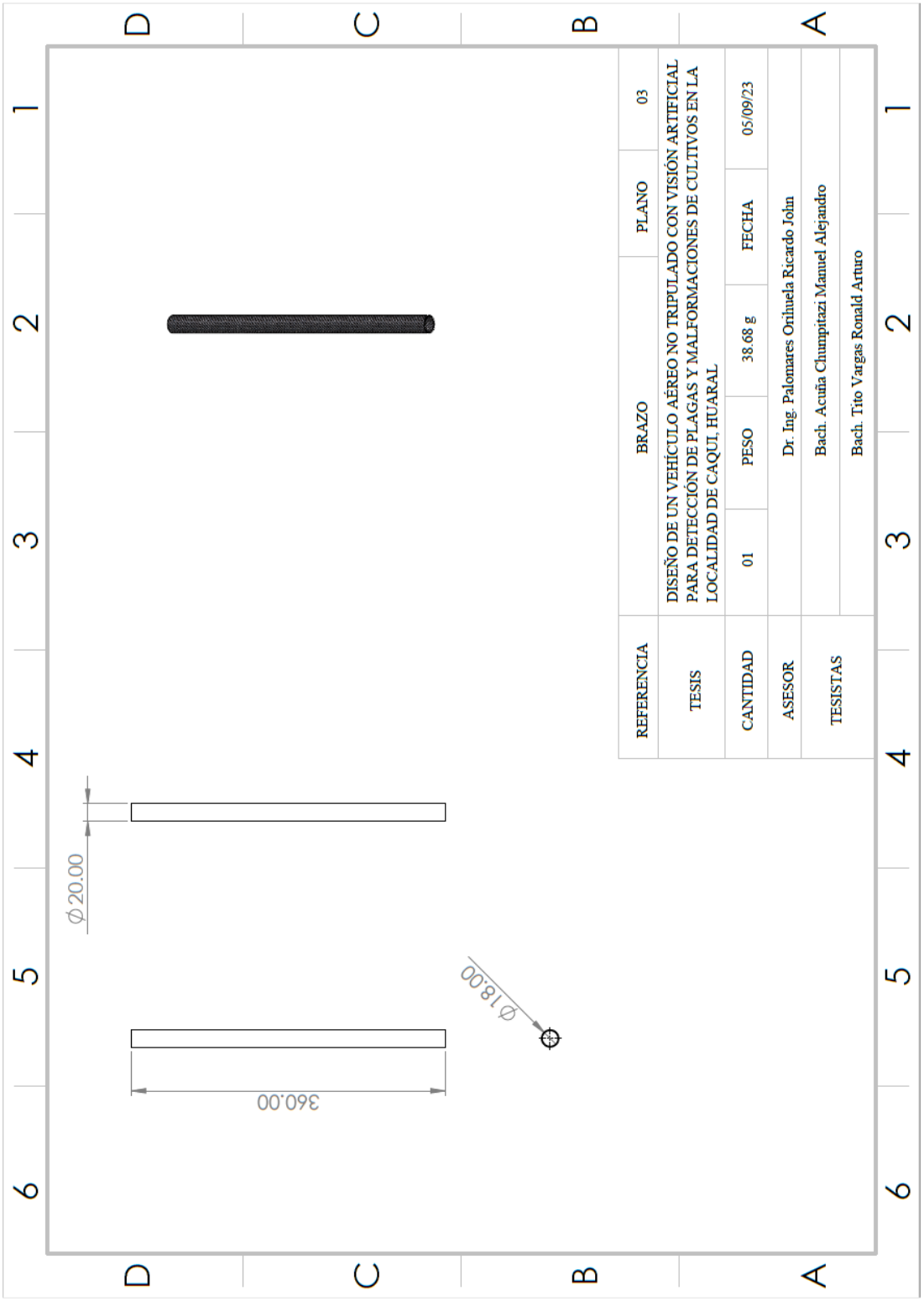
Anexo A: Plano de soporte central



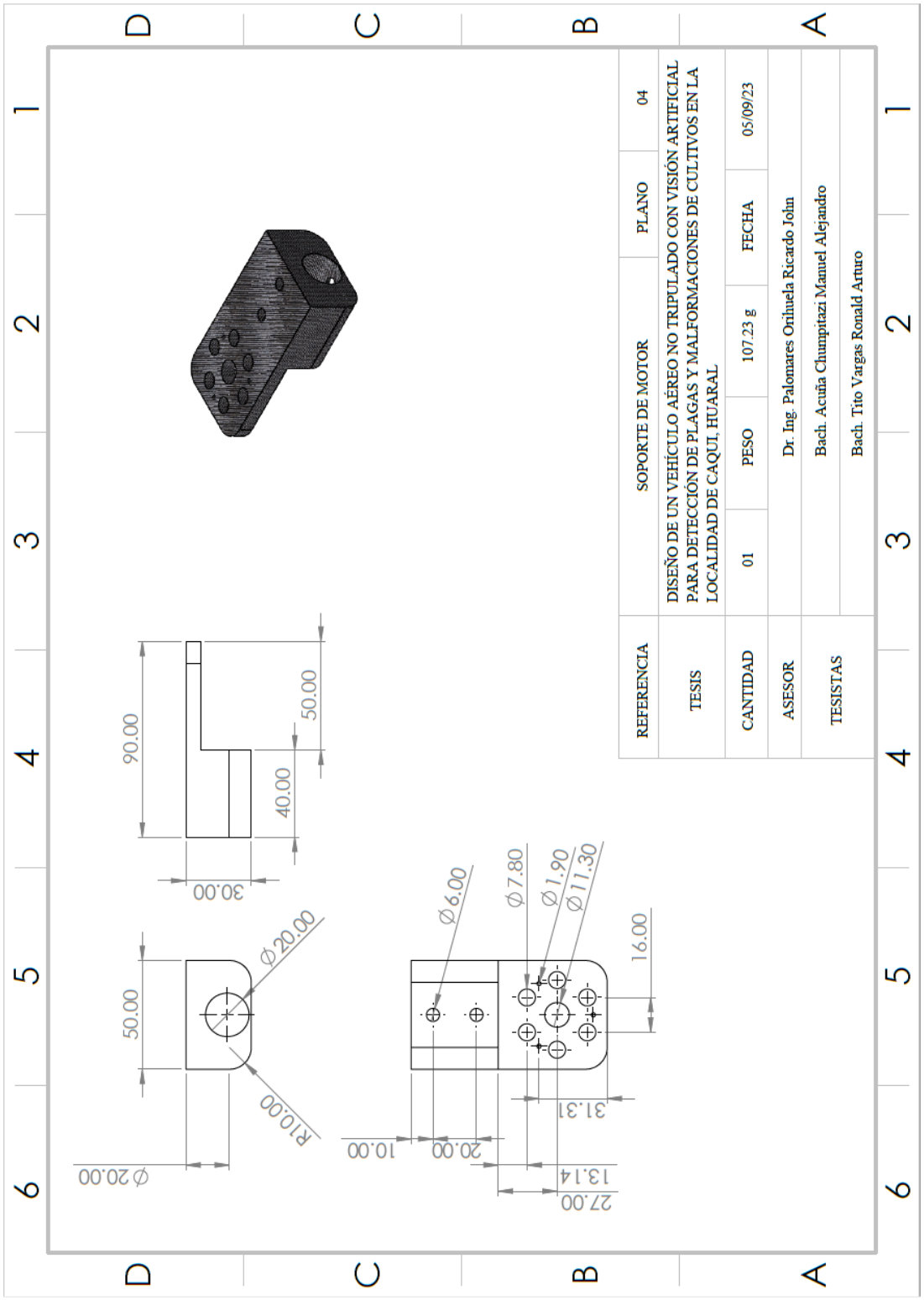
Anexo B: Plano de conector base-brazo



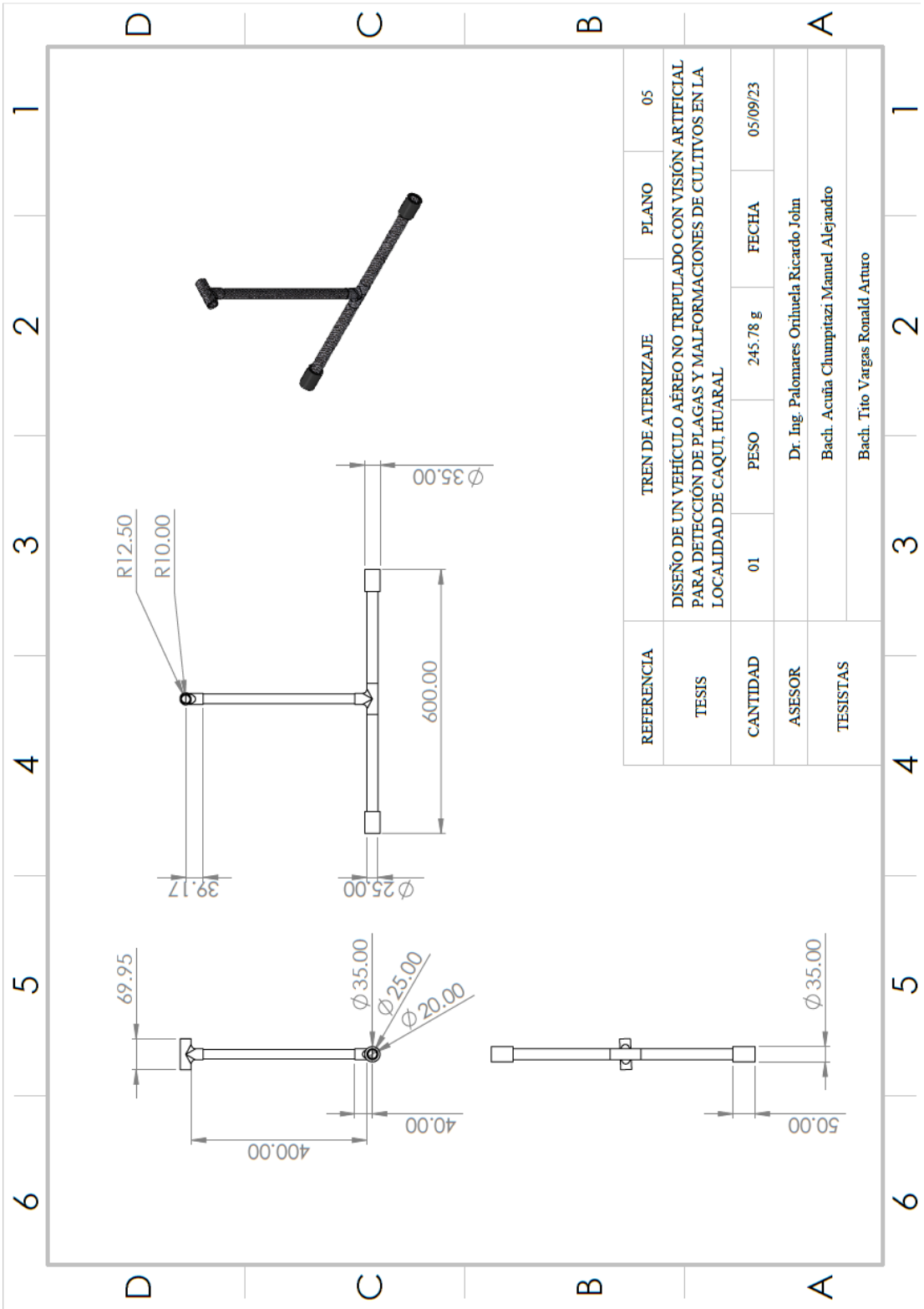
Anexo C: Plano de brazo



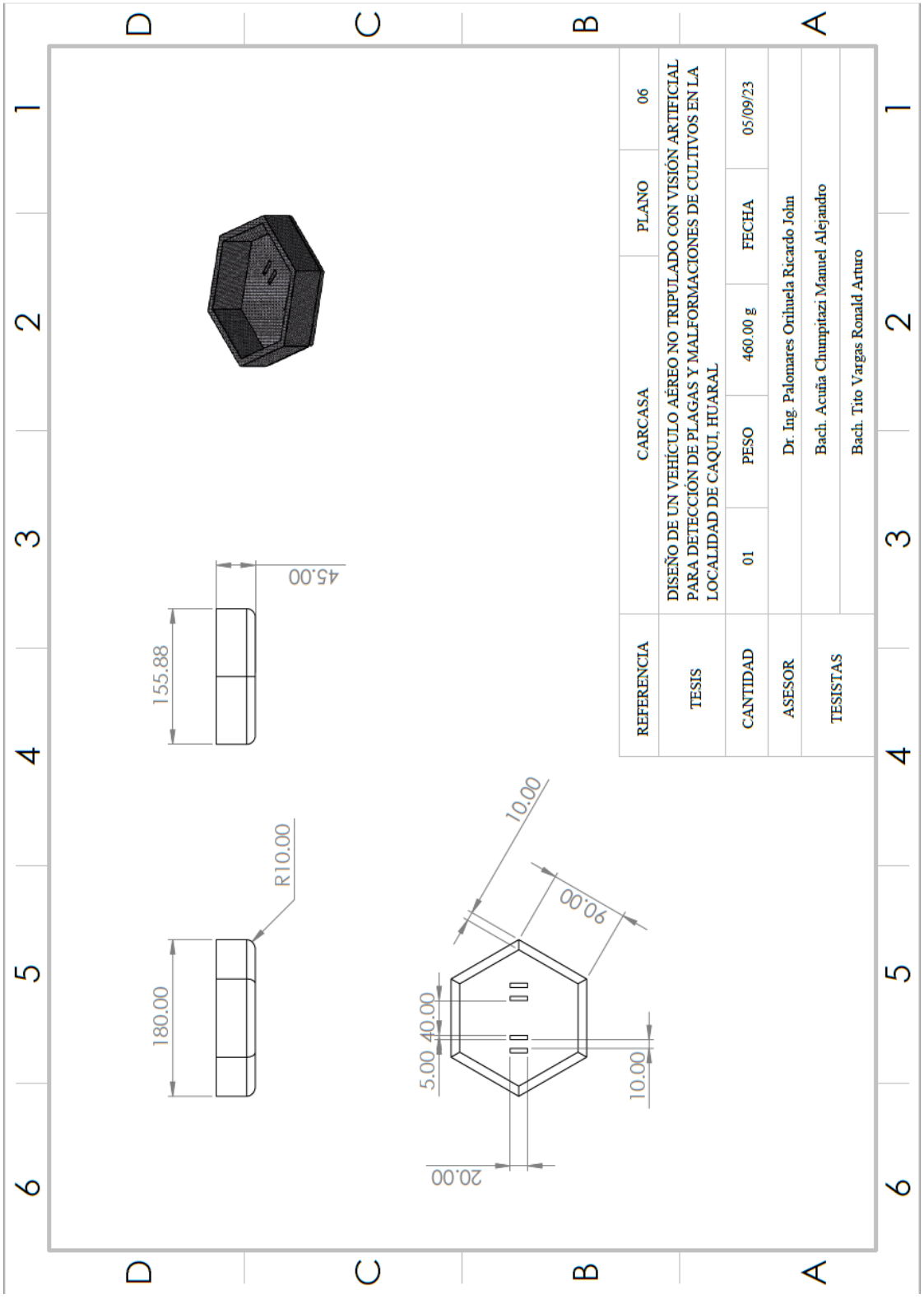
Anexo D: Plano de soporte de motor



Anexo E: Plano de tren de aterrizaje



Anexo F: Plano de carcasa



Anexo G: Ficha técnica de Motor Tarot 4114

产品参数	Specifications	
定子外径	Stator Diameter	41mm
定子厚度	Stator Thickness	14mm
电机KV	Motor KV	320KV
空载电流	No-Load Current (@20V(A))	0.5A
最大连续功率	Max Continuous Power(180S)	550W
重量	Weight	145g
转子直径	Outside Diameter	46mm
电机高度	Body Length	31mm
最大电池节数	Max Lipo Cell	6S
推荐螺旋桨规格	Recommended Prop(inch)	15-16寸碳桨

Prop (inch)	Volts (V)	Throttle	Amps (A)	Thrust (G)	Watts (W)	RPM	Efficiency (G/W)	Operating temperature(℃)
JXF 1550	24	40%	1.8	540	43.2	2792	12.50	
		50%	3	825	72	3431	11.46	
		60%	5.1	1210	122.4	4144	9.89	
		70%	7.5	1575	180	4734	8.75	
		80%	10.2	1980	244.8	5276	8.09	
		90%	13.6	2395	326.4	5810	7.34	
		100%	17.3	2825	415.2	6272	6.80	53

Prop (inch)	Volts (V)	Throttle	Amps (A)	Thrust (G)	Watts (W)	RPM	Efficiency (G/W)	Operating temperature(℃)
JXF 1660	24	40%	2.1	655	50.4	2687	13.00	
		50%	3.8	1015	91.2	3350	11.13	
		60%	6.2	1435	148.8	3968	9.64	
		70%	9.1	1860	218.4	4541	8.52	
		80%	12.4	2300	297.6	5039	7.73	
		90%	16.3	2715	391.2	5480	6.94	
		100%	20.8	3185	499.2	5882	6.38	74

Anexo H: Código de procesamiento de imágenes

```
import os
os.chdir('D:\AVANCE TESIS\DetectorPlagas2')
i=1
for file in os.listdir():
     src=file
     dst="PlagasyMalformaciones"+str(i)+".jpg"
     os.rename(src,dst)
     i+=1
```

```
train: /content/data/images/train # train images (relative to 'path') 128 images
val: /content/data/images/val # val images (relative to 'path') 128 images
test:  # test images (optional)

nc: 5
names: ["Mosca Americana o Blanca","Minador de Hoja","Oidio o Queresa","Lagoo Moosi","Malformacion de hoja o tallo"]
```

```
from PIL import Image
import os, sys

path = "D:\AVANCE TESIS\Base dedatos\Clasificacion"
dirs = os.listdir( path )

def resize():
    for item in dirs:
        if os.path.isfile(path+item):
            im = Image.open(path+item)
            f, e = os.path.splitext(path+item)
            imResize = im.resize((1024,580), Image.ANTIALIAS)
            imResize.save(f + ' resized.jpg', 'JPEG', quality=90)

resize()
```

```
import numpy as np
import cv2

original = cv2.imread("moscae.jpeg")
cv2.imshow("original", original)
gris = cv2.cvtColor(original, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
gauss = cv2.GaussianBlur(gris, (3, 3), 3)
cv2.imshow("escala de grises", gauss)
canny = cv2.Canny(gauss, 120, 120)

cv2.imshow("canny", canny)

(contornos, _) = cv2.findContours(canny.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

cv2.drawContours(original, contornos, -1, (0, 0, 255), 2)
cv2.imshow("contornos", original)

cv2.waitKey(0)
```

Anexo I: Código de detección en tiempo real

```
# Importamos librerias
import torch
import cv2
import numpy as np

# Leemos el modelo
model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom',
                       path = 'C:/Users/ronal\Desktop/deteccion2/model/best.pt')

# Realizo Videocaptura
cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

    ret, frame = cap.read()
    frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    detect = model(frame)
```

```
    info = detect.pandas().xyxy[0]  # im1 predictions
    print(info)

    cv2.imshow('Detector de plagas', np.squeeze(detect.render()))

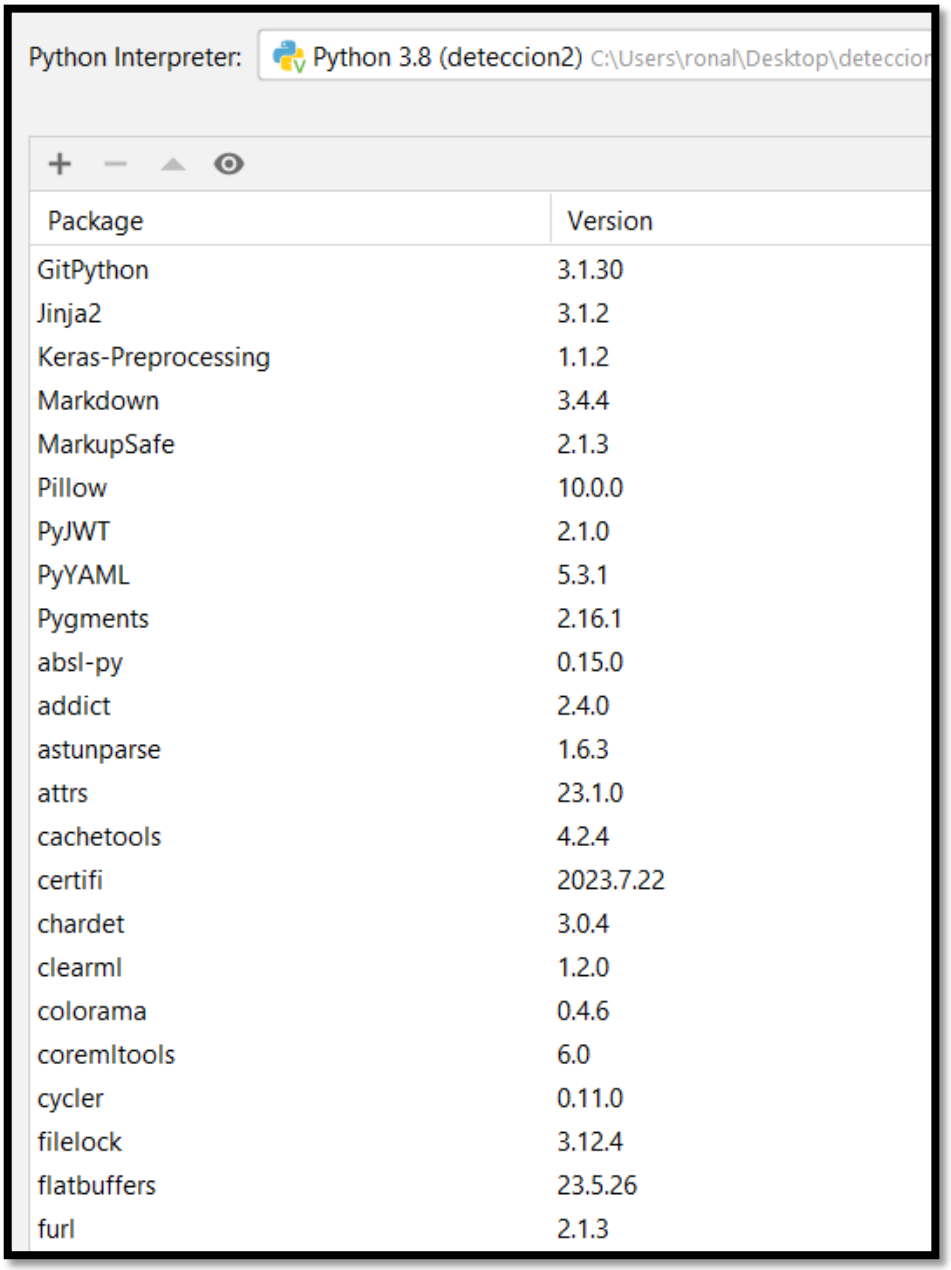
    t = cv2.waitKey(5)
    if t == 27:
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

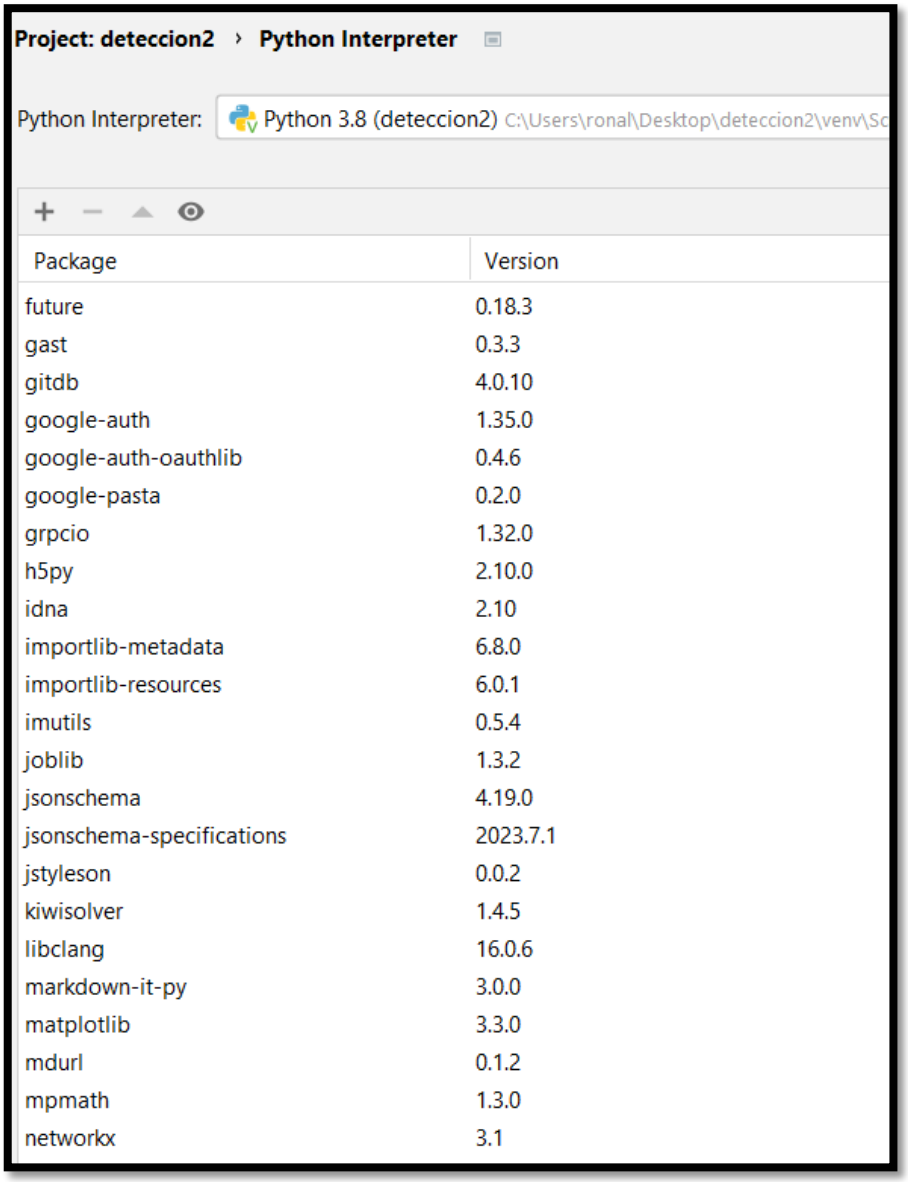
Anexo J: Lectura de GPS

```
>>> import serial
... import time
... from gps import gps
... from gps import WATCH_ENABLE
... xbee_port = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
... gpsd_client = gps(mode=WATCH_ENABLE)
...
... try:
...     while True:
...
...         gps_data = gpsd_client.next()
...
...         if gps_data:
...             latitude = gps_data.lat
...             longitude = gps_data.lon
...             altitude = gps_data.alt
...
...             gps_frame = f"Latitud: {latitude}, Longitud: {longitude}, Altitud:
    altitude}"
...             xbee_port.write(gps_frame.encode('utf-8'))
...
...         # Espera un tiempo antes de la próxima lectura
...         time.sleep(1)
...
... except KeyboardInterrupt:
...     xbee_port.close()
```

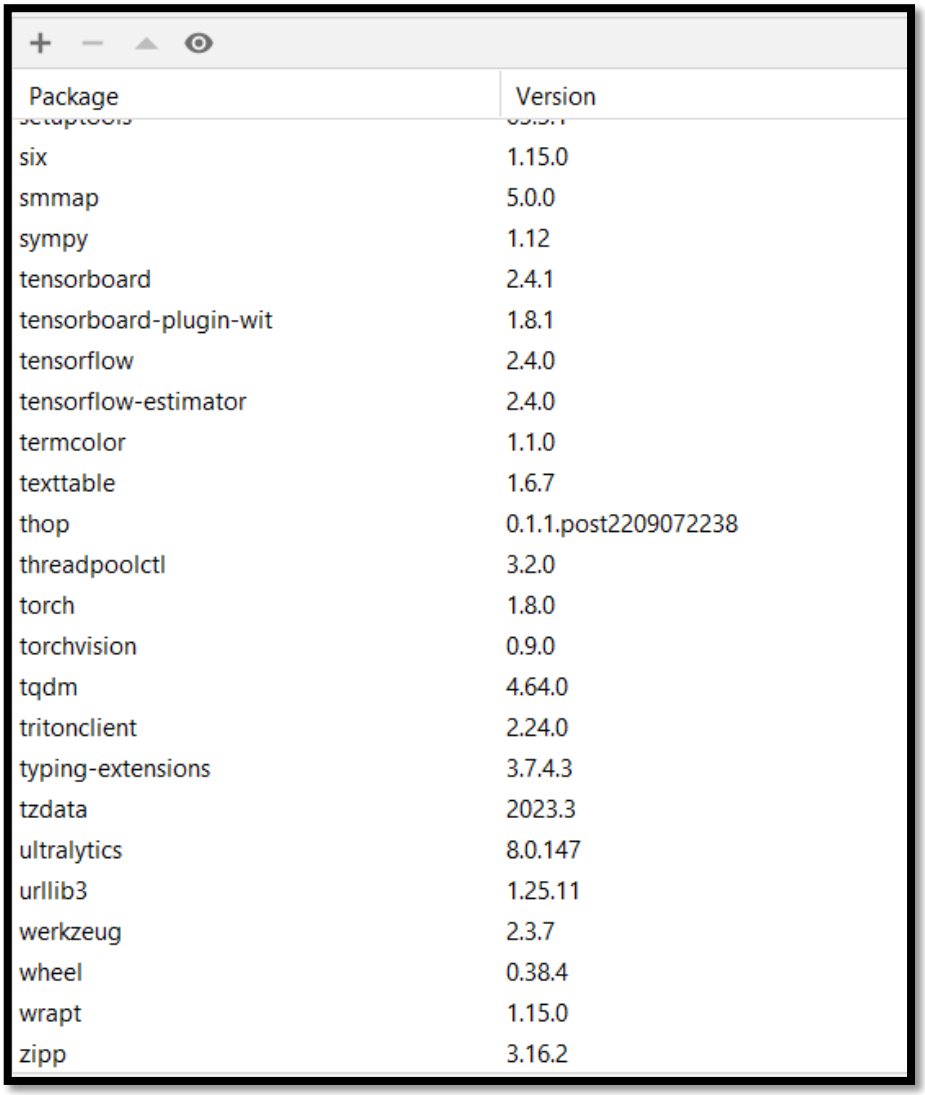
Anexo K: Librerías utilizadas



Package	Version
GitPython	3.1.30
Jinja2	3.1.2
Keras-Preprocessing	1.1.2
Markdown	3.4.4
MarkupSafe	2.1.3
Pillow	10.0.0
PyJWT	2.1.0
PyYAML	5.3.1
Pygments	2.16.1
absl-py	0.15.0
addict	2.4.0
astunparse	1.6.3
attrs	23.1.0
cachetools	4.2.4
certifi	2023.7.22
chardet	3.0.4
clearml	1.2.0
colorama	0.4.6
coremltools	6.0
cycler	0.11.0
filelock	3.12.4
flatbuffers	23.5.26
furl	2.1.3

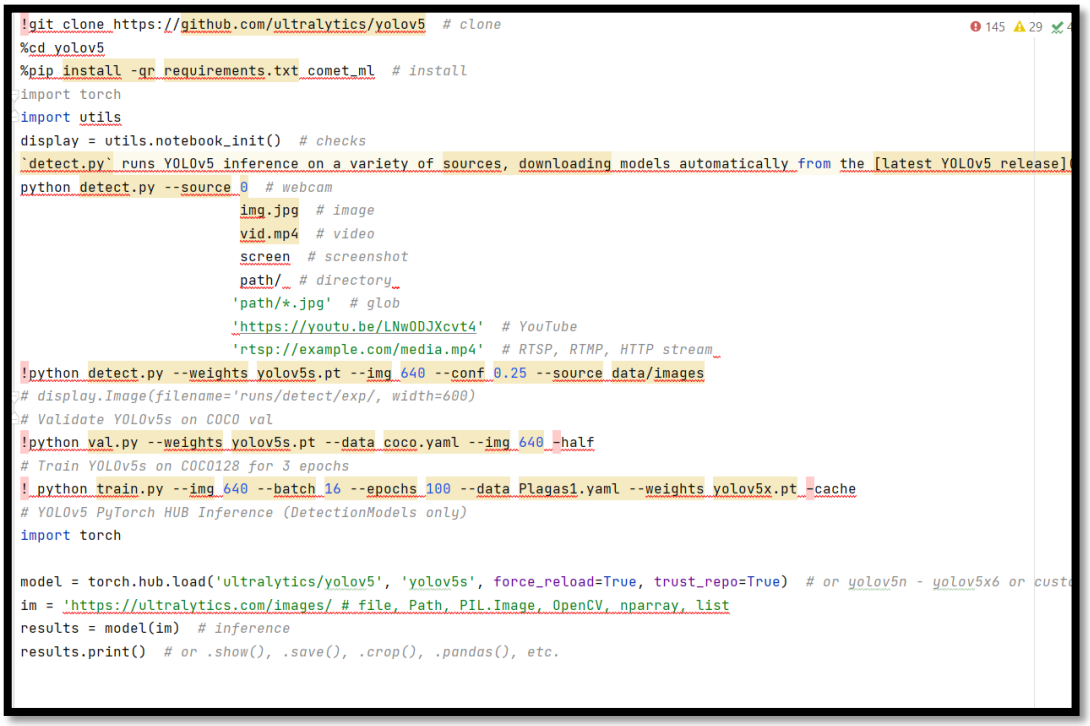


Package	Version
future	0.18.3
gast	0.3.3
gitdb	4.0.10
google-auth	1.35.0
google-auth-oauthlib	0.4.6
google-pasta	0.2.0
grpcio	1.32.0
h5py	2.10.0
idna	2.10
importlib-metadata	6.8.0
importlib-resources	6.0.1
imutils	0.5.4
joblib	1.3.2
jsonschema	4.19.0
jsonschema-specifications	2023.7.1
jstyleson	0.0.2
kiwisolver	1.4.5
libclang	16.0.6
markdown-it-py	3.0.0
matplotlib	3.3.0
mdurl	0.1.2
mpmath	1.3.0
networkx	3.1



Package	Version
six	1.15.0
smmap	5.0.0
sympy	1.12
tensorboard	2.4.1
tensorboard-plugin-wit	1.8.1
tensorflow	2.4.0
tensorflow-estimator	2.4.0
termcolor	1.1.0
texttable	1.6.7
thop	0.1.1.post2209072238
threadpoolctl	3.2.0
torch	1.8.0
torchvision	0.9.0
tqdm	4.64.0
tritonclient	2.24.0
typing-extensions	3.7.4.3
tzdata	2023.3
ultralytics	8.0.147
urllib3	1.25.11
werkzeug	2.3.7
wheel	0.38.4
wrapt	1.15.0
zipp	3.16.2

Anexo L: Código de repositorio de YOLOV 5



```
!git clone https://github.com/ultralytics/yolov5  # clone
%cd yolov5
%pip install -qr requirements.txt comet_ml  # install
import torch
import utils
display = utils.notebook_init()  # checks
`detect.py` runs YOLOv5 inference on a variety of sources, downloading models automatically from the [latest YOLOv5 release]
python detect.py --source 0  # webcam
                          img.jpg  # image
                          vid.mp4  # video
                          screen  # screenshot
                          path/  # directory
                         'path/*.jpg'  # glob
                         'https://youtu.be/LNwODJXcvt4'  # YouTube
                         'rtsp://example.com/media.mp4'  # RTSP, RTMP, HTTP stream
!python detect.py --weights yolov5s.pt --img 640 --conf 0.25 --source data/images
# display.Image(filename='runs/detect/exp/, width=600)
# Validate YOLOv5s on COCO val
!python val.py --weights yolov5s.pt --data coco.yaml --img 640 -half
# Train YOLOv5s on COCO128 for 3 epochs
! python train.py --img 640 --batch 16 --epochs 100 --data Plagas1.yaml --weights yolov5x.pt -cache
# YOLOv5 PyTorch HUB Inference (DetectionModels only)
import torch

model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'yolov5s', force_reload=True, trust_repo=True)  # or yolov5n - yolov5x6 or cust
im = 'https://ultralytics.com/images/ # file, Path, PIL.Image, OpenCV, nparray, list
results = model(im)  # inference
results.print()  # or .show(), .save(), .crop(), .pandas(), etc.
```

Anexo M: Código de interfaz Tkinter y Aplicación .EXE

```
from tkinter import*
from PIL import Image, ImageTk
from tkinter import filedialog
root = Tk()
root.title('Buscador de Archivo')
def buscar():
    global img_tk
    root.filename = filedialog.askopenfilename(title='Buscar Archivo',
    filetypes=(('ARCHIVOS PNG','*.png'),('todos los archivos','*')))
    label1=Label(root,text=root.filename)
    label1.pack()
```

```
    img = Image.open(root.filename)
    img_tk=ImageTk.PhotoImage(img)
    label2=Label(root,image=img_tk)
    label2.pack()
btn = Button(root,text='buscar',command=buscar)
btn.pack()
root.mainloop()
```

pyinstaller --clean --onefile --windowed Interfaz.py



_internal	15/10/2023 08:13	Carpeta de archivos	
Interfaz	15/10/2023 08:13	Aplicación	993 KB



tcl	15/10/2023 08:13	Carpeta de archivos	
tcl8	15/10/2023 08:13	Carpeta de archivos	
tk	15/10/2023 08:13	Carpeta de archivos	
_bz2	15/10/2023 08:13	Python Extension ...	83 KB
_hashlib	15/10/2023 08:13	Python Extension ...	45 KB
_lzma	15/10/2023 08:13	Python Extension ...	247 KB
_socket	15/10/2023 08:13	Python Extension ...	78 KB
_tkinter	15/10/2023 08:13	Python Extension ...	64 KB
base_library	15/10/2023 08:13	ZIP Other File (VLC)	822 KB
libcrypto-1_1.dll	15/10/2023 08:13	Extensión de la ap...	3,303 KB
python38.dll	15/10/2023 08:13	Extensión de la ap...	4,086 KB
select	15/10/2023 08:13	Python Extension ...	27 KB
tcl86t.dll	15/10/2023 08:13	Extensión de la ap...	1,666 KB
tk86t.dll	15/10/2023 08:13	Extensión de la ap...	1,434 KB
unicodedata	15/10/2023 08:13	Python Extension ...	1,071 KB
VCRUNTIME140.dll	15/10/2023 08:13	Extensión de la ap...	88 KB

Anexo N: Códigos de cámara Open CV para guardado de imagen y video

```
# Importamos librerias
import torch
import cv2
import numpy as np

# Leemos el modelo
model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom',
                       path = 'C:/Users/ronal\Desktop/deteccion2/model/plagas.pt')

# Realizo Videocaptura
cap = cv2.VideoCapture(0)
codecs = cv2.VideoWriter_fourcc(*'MP4V')
salida = cv2.VideoWriter('Plagas1.mp4',codecs,20.0,(640,480))
while True:

    ret, frame = cap.read()
   # frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

```
    ret, frame = cap.read()
   # frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    detect = model(frame)

    info = detect.pandas().xyxy[0]  # im1 predictions
    print(info)

    cv2.imshow('Detector de plagas', np.squeeze(detect.render()))
    salida.write(frame)
    if cv2.waitKey(5) & 0xFF == ord('q'):
        break
salida.release()
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Anexo O: Código main.py simulación integral

```
#%%

from pyRobotics import *

import matplotlib. pyplot as plt

##################### TIEMPO
###################

tf = 20 # tiempo de simulacion

ts = 0.1 #  tiempo de muestreo

t = np.arange(0,tf+ts,ts) # vector tiempo

N = len(t) # cantidad de muestras

################### PARAMETROS
DEL ROBOT ###################

a = 0.3 # Altura del robot en metros [m]

b = 0.1 # Distancia hacia el punto de
control en metros [m]

################### CONDICIONES
INICIALES ###################

# Centro de masa

x1 = np.zeros(N+1) # Inicializar variables

y1 = np.zeros(N+1)

z1 = np.zeros(N+1)



x1[0] =  0   # Posicion inicial en el eje x en
metros [m]

y1[0] =  0  # Posicion inicial en el eje y en
metros [m]

z1[0] =  0   # Posicion inicial en el eje z en
metros [m]

phi = np.zeros(N+1)

thetha = np.zeros(N+1)

psi = np.zeros(N+1)

psi[0] = 0*(np.pi/180)  # Orientación inicial
en radianes [rad]

# Punto de control

hx = np.zeros(N+1) # Inicializar variables

hy = np.zeros(N+1)

hz = np.zeros(N+1)

# Cinematica directa

hx[0] = x1[0]+b*np.cos(psi[0])

hy[0] = y1[0]+b*np.sin(psi[0])

hz[0] = z1[0]+a

######################### POSICION
DESEADA #################

hxd = 5

hyd = 5

hzd = 5


psid = 0*(np.pi/180)

################### VELOCIDADES
DE REFERENCIA
###################
```

```
ufRef = np.zeros(N) # Velocidad lineal en metros/segundos [m/s] eje x

ulRef = np.zeros(N) # Velocidad lineal en metros/segundos [m/s] eje y

uzRef = np.zeros(N) # Velocidad lineal en metros/segundos [m/s] eje z

wRef = np.zeros(N) # Velocidad angular en radianes/segundos [rad/s]

################### ERRORES ###################

hxe = np.zeros(N) # Error en el eje x en metros [m]

hye = np.zeros(N) # Error en el eje y en metros [m]

hze = np.zeros(N) # Error en el eje z en metros [m]

psie = np.zeros(N) # Error de orientación en radianes [rad]

################### BUCLE ###################

for k in range(N):
#####################
CONTROLADOR
#####################

    # Errores

    hxe[k] = hxd-hx[k]

    hye[k] = hyd-hy[k]

    hze[k] = hzd-hz[k]

    psie[k] = psid-psi[k]


    he = np.array([[hxe[k]],[hye[k]],[hze[k]],[psie[k]]]) # vector de errores (4x1)

    # Matriz Jacobiana

    J = np.array([[ np.cos(psi[k]), -np.sin(psi[k]), 0 , -b*np.sin(psi[k])],

                  [ np.sin(psi[k]), np.cos(psi[k]), 0  , b*np.cos(psi[k])],

                  [0                , 0 ,1   , 0                ],

                  [0                , 0 , 0  , 1]])

    # Parametros de control

    K = 0.1*np.array([[1,0,0,0],

                      [0,1,0,0],

                      [0,0,1,0],

                      [0,0,0,1]])


    # Ley de control

    qpRef = np.linalg.pinv(J)@K@he # velocidades de referencia

    ufRef[k] = qpRef[0][0]

    ulRef[k] = qpRef[1][0]

    uzRef[k] = qpRef[2][0]
```

```
    wRef[k] = qpRef[3][0]
    ##################### APLICAR ACCIONES DE CONTROL ####################
    # Integral numerica
    psi[k+1] = psi[k]+ts*wRef[k]
    # Modelo cinemático
    x1p = ufRef[k]*np.cos(psi[k+1])-ulRef[k]*np.sin(psi[k+1])
    y1p = ufRef[k]*np.sin(psi[k+1])+ulRef[k]*np.cos(psi[k+1])
    z1p = uzRef[k]
    # Integral numerica
    x1[k+1] = x1[k] + ts*x1p
    y1[k+1] = y1[k] + ts*y1p
    z1[k+1] = z1[k] + ts*z1p

    # Cinematica directa
    hx[k+1] = x1[k+1]+b*np.cos(psi[k+1])
    hy[k+1] = y1[k+1]+b*np.sin(psi[k+1])
    hz[k+1] = z1[k+1]+a
################### SIMULACION VIRTUAL ####################
# Lectura de partes del robot
path = "stl"
color = ["#333333","red","silver","yellow"]
uav = robotics (path, color)
# Configuración de la escena
xmin = -5
xmax = 5
ymin = -5
ymax = 5
zmin = 0
zmax = 5
bounds = [xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax]
uav. configureScene(bounds)

# Inicializar las trayectorias
uav. initTrajectory(hx,hy,hz)
# Exportar el robot
escala = 2
uav.initRobot(x1,y1,z1,phi,thetha,psi,escala)
# Iniciamos la simulacion
uav.startSimulation(1,ts)
##############################
Graficas ####################
# Errores
fig = plt.figure()
```

```
plt.subplot(211)
plt.plot(t,hxe,'b', linewidth = 2, label = 'hxe')
plt.plot(t,hye,'r', linewidth = 2, label = 'hye')
plt.plot(t,hze,'k', linewidth = 2, label = 'hze')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Error [m]")
plt.grid()

plt.subplot(212)
plt.plot(t,psie,'b', linewidth = 2, label = 'psie')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Error [m]")
plt.grid()
# Acciones de control
fig = plt.figure()
plt.subplot(211)
plt.plot(t,ufRef,'b', linewidth = 2, label = 'ufRef')
plt.plot(t,ulRef,'r', linewidth = 2, label = 'ulRef')
plt.plot(t,uzRef,'k', linewidth = 2, label = 'uzref')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Velocidades lineales [m/s]")
plt.grid()
plt.subplot(212)
plt.plot(t,wRef,'b', linewidth = 2, label = 'wRef')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Velocidad angular [rad/s]")
plt.grid()
plt.show()
# %%
```

Anexo P: Código Pyrobotics.py de simulación integral

```
#%%
from threading import Thread
import time
import pyvista as pv
import pyvistaqt as pyv
import numpy as np
import glob


class robotics:


    def __init__(self,path="",color = None):


        self.color = color
        self.path = path
        filenames = glob.glob(self.path+"/*.stl")
        self.robot = []
        self.robotCopy = []
        self.isTrajectory = False


        for filename in filenames:


self.robot.append(pv.PolyData(filename))


self.robotCopy.append(pv.PolyData(filename))


    def configureScene(self,bounds, window_size = (1024,768), title="Python Robotics"):


        self.bounds = bounds
        self.plotter = pyv.BackgroundPlotter(window_size=window_size,title=title)
        self.plotter.set_background(color= (135, 206, 235))


self.plotter.add_mesh(pv.Plane(i_size=bounds[1]-bounds[0],j_size=bounds[2]-bounds[3]),'Green')


self.plotter.add_mesh(pv.PolyData("Fondo/grass.stl"),'Green')


    def initRobot(self,x1,y1,z1,phi,thetha,psi,escala):


        self.x1 = x1
        self.y1= y1
        self.z1= z1
        self.phi = phi
        self.thetha = thetha
        self.psi = psi
```

```
        self.escala = escala

        for i in range(len(self.robot)):
            self.robot[i].points *= self.escala
            self.robotCopy[i].points *= self.escala
            if self.color == None:
                self.plotter.add_mesh(self.robotCopy[i],'black')
            else:
                self.plotter.add_mesh(self.robotCopy[i],self.color[i])


    def initTrajectory(self,hx,hy,hz):

        self.isTrajectory = True
        self.hx = hx
        self.hy = hy
        self.hz = hz
        self.sizeh = len(self.hx)
        points = np.column_stack((np.zeros(self.sizeh),np.zeros(self.sizeh),np.zeros(self.sizeh)))
        self.spline = pv.Spline(points,self.sizeh)

        self.plotter.add_mesh(self.spline,color='red',line_width = 4)


    def plotDesiredTrajectory(self,hxd,hyd,hzd):

        sizehd = len(hxd)
        points = np.column_stack((hxd,hyd,hzd))
        self.spline1 = pv.Spline(points,sizehd)

        self.plotter.add_mesh(self.spline1,color='blue',line_width = 4)


    def startSimulation(self,step = 1,ts=0.1):

        cpos = [(-8, -8, 8), # zoom x y z
        (0.5, 0.5, 0.5), # Movimiento x y z
        (0.28, 0.28, 0.28)]

        self.plotter.show_bounds(grid='all',location
```

```
= 'outer',color = '#000000',bounds =
self.bounds, xlabel = 'x [m]', ylabel = 'y
[m]', zlabel = 'z [m]')


        #self.plotter.camera_position = cpos
        self.plotter.view_isometric()


        self.step = step
        self.ts = ts
        self.thread =
Thread(target=self.simulation())
        self.thread.start()
    def simulation(self):
        for k in
range(0,len(self.x1),self.step):
            if self.isTrajectory:

self.plotTrajectory(self.hx[k],self.hy[k],self.
hz[k],k)

self.robotUniciclo(self.x1[k],self.y1[k],self.
z1[k],self.phi[k],self.thetha[k],self.psi[k],k)
            time.sleep(self.ts)
    def
robotUniciclo(self,x1,y1,z1,phi,thetha,psi,k
):
        Rx = np.array([[1, 0, 0],
                       [0, np.cos(phi), -
np.sin(phi)],
                       [0, np.sin(phi),
np.cos(phi)]])
        Ry =
np.array([[np.cos(thetha),0,np.sin(thetha)],
                       [ 0      ,  1
,0],
                       [-np.sin(thetha), 0,
np.cos(thetha)]])
        Rz = np.array([[np.cos(psi),-
np.sin(psi),0],
                       [np.sin(psi), np.cos(psi),0],
                       [ 0      ,  0      ,1]])
        R = Rx@Ry@Rz
        for i in range(len(self.robotCopy)):
            self.robotCopy[i].points =
(R@self.robot[i].points.transpose()).transpo
se()
    self.robotCopy[i].translate((x1,y1,z1),
inplace=True)
    def plotTrajectory(self,hx,hy,hz,k):
        self.spline.points[k:self.sizeh,0] = hx
        self.spline.points[k:self.sizeh,1] = hy
        self.spline.points[k:self.sizeh,2] = hz
```

Anexo Q: Código de Simulacion_control_de_posicion.py

```
#%%

from pyRobotics import *

import matplotlib.pyplot as plt


#################### TIEMPO ##################

tf = 20 # tiempo de simulacion

ts = 0.1 #  tiempo de muestreo

t = np.arange(0,tf+ts,ts) # vector tiempo

N = len(t) # cantidad de muestras


#################### PARAMETROS DE ROBOT ###################

a = 1  # Altura del robot en metros [m]



################### CONDICIONES INICIALES ###################

hx = np.zeros(N+1) # Inicializar variables

hy = np.zeros(N+1)

hz = np.zeros(N+1)

phi = np.zeros(N+1)

thetha = np.zeros(N+1)

psi = np.zeros(N+1)


hx[0] = 0

hy[0] = 0

hz[0] = 0

psi[0] = 0*(np.pi/180)  # Orientacion inicial en radianes [rad]


######################### POSICION DESEADA ##################

hxd = 5

hyd = -3

hzd = 6


psid = 80*(np.pi/180)


################### VELOCIDADES DE REFERENCIA ####################

ufRef = np.zeros(N) # Velocidad lineal en metros/segundos [m/s] eje x

ulRef = np.zeros(N) # Velocidad lineal en metros/segundos [m/s] eje y

uzRef = np.zeros(N) # Velocidad lineal en metros/segundos [m/s] eje z

wRef = np.zeros(N) # Velocidad angular en radianes/segundos [rad/s]


################### ERRORES ####################

hxe = np.zeros(N) # Error en el eje x en metros [m]

hye = np.zeros(N)  # Error en el eje y en metros [m]

hze = np.zeros(N) # Error en el eje z en metros [m]

psie = np.zeros(N) # Error de orientación en radianes [rad]

################### BUCLE ####################

for k in range(N):


    ###################### CONTROLADOR ######################
```

```
    # Errores

    hxe[k] = hxd-hx[k]
    hye[k] = hyd-hy[k]
    hze[k] = hzd-hz[k]
    psie[k] = psid-psi[k]

    he = np.array([[hxe[k]],[hye[k]],[hze[k]],[psie[k]]]) # vector de errores (4x1)

    # Matriz Jacobiana

    J = np.array([[ np.cos(psi[k]), -np.sin(psi[k]), 0 , 0],
                  [ np.sin(psi[k]), np.cos(psi[k]),0 , 0],
                  [0          , 0          ,1  , 0],
                  [0          , 0          ,0 , 1]])

    # Parametros de control

    K =  2*np.array([[1,0,0,0],
                [0,1,0,0],
                [0,0,1,0],
                [0,0,0,1]])
    # Ley de control

    qpRef = np.linalg.pinv(J)@K@he # velocidades de referencia

    ufRef[k] = qpRef[0][0]
    ulRef[k] = qpRef[1][0]
    uzRef[k] = qpRef[2][0]
    wRef[k] = qpRef[3][0]

    ##################### APLICAR ACCIONES DE CONTROL ######################

    # Integral numerica
    psi[k+1] = psi[k]+ts*wRef[k]

    # Modelo cinemático
    hxp = ufRef[k]*np.cos(psi[k+1])-ulRef[k]*np.sin(psi[k+1])
    hyp = ufRef[k]*np.sin(psi[k+1])+ulRef[k]*np.cos(psi[k+1])
    hzp = uzRef[k]

    # Integral numerica
    hx[k+1] = hx[k] + ts*hxp
    hy[k+1] = hy[k] + ts*hyp
    hz[k+1] = hz[k] + ts*hzp

################### SIMULACION VIRTUAL ###################
# Lectura de partes del robot
path = "stl"
color = ["gray"]
uav = robotics(path,color)
camara = robotics(path,color)
```

```
# Configuracion de la escena
xmin = -10
xmax = 10
ymin = -10
ymax = 10
zmin = 0
zmax = 15
bounds = [xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax]

uav.configureScene(bounds)

# Inicializar las trayectorias
uav.initTrajectory(hx,hy,hz)
# Exportar el robot
escala = 1
uav.initRobot(hx,hy,hz,phi,thetha,psi,escala)
# Iniciamos la simulacion
uav.startSimulation(1,ts)

############################## Graficas ######################
# Errores
fig = plt.figure()

plt.subplot(211)
plt.plot(t,hxe,'b', linewidth = 2, label = 'hxe')
plt.plot(t,hye,'r', linewidth = 2, label = 'hye')
plt.plot(t,hze,'k', linewidth = 2, label = 'hze')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Error [m]")
plt.grid()

plt.subplot(212)
plt.plot(t,psie,'b', linewidth = 2, label = 'psie')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Error [m]")
plt.grid()

# Acciones de control
fig = plt.figure()
plt.subplot(211)
plt.plot(t,ufRef,'b', linewidth = 2, label = 'ufRef')
plt.plot(t,ulRef,'r', linewidth = 2, label = 'ulRef')
plt.plot(t,uzRef,'k', linewidth = 2, label = 'uzref')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Velocidades lineales [m/s]")
plt.grid()

plt.subplot(212)
plt.plot(t,wRef,'b', linewidth = 2, label = 'wRef')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.xlabel("Tiempo [s]")
plt.ylabel("Velocidad angular [rad/s]")
plt.grid()
plt.show()
```

Anexo R: Código de deteccion.py

```
# %%
import cv2
import numpy as np
from tkinter import filedialog
from tkinter import Tk


def detect_green_leaf(image):
    # Convert image to HSV color space
    hsv_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    # Define the range of green color in HSV
    lower_green = np.array([40, 40, 40])
    upper_green = np.array([70, 255, 255])

    # Create a mask for green color
    mask = cv2.inRange(hsv_image, lower_green, upper_green)
    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

    for contour in contours:
        area = cv2.contourArea(contour)
        if area > 1000:
            x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)
            cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2)
    # Apply the mask to the original image
    # result = cv2.bitwise_and(image, image, mask=mask)

    return image


# def detect_red_square(image):
# Convert image to HSV color space
#     hsv_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# Define the range of red color in HSV
#     lower_red = np.array([0, 40, 40])
#     upper_red = np.array([10, 255, 255])

# Create a mask for red color
#     mask = cv2.inRange(hsv_image, lower_red, upper_red)
#     contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
```

```
#    for contour in contours:
#        area = cv2.contourArea(contour)
#        if area > 1000:
#            x, y, w, h =
cv2.boundingRect(contour)
#            cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w,
y + h), (0, 0, 255), 2)
# Apply the mask to the original image
#    result = cv2.bitwise_and(image, image,
mask=mask)


#    return result


def main():
    # Create a tkinter window
    tk = Tk()
    tk.withdraw()


    # Open a file dialog to select an image
    file_path = filedialog.askopenfilename()


    # Read the image
    image = cv2.imread(file_path)


    # Detect green leaf
    green_leaf_result =
detect_green_leaf(image)


    # Detect red square
    # red_square_result =
detect_red_square(image)


    # Display the results
    cv2.imshow('Mosca Americana',
green_leaf_result)
    # cv2.imshow('Red Square',
red_square_result)


    # Wait for a key press and close the
windows
    while True:
        pass
        if cv2.waitKey(0) & 0xFF == ord('q'):
            break
    cv2.destroyAllWindows()


if __name__ == '__main__':
    main()
```